Appunti di Calcolo Numerico

Tommaso Renzoni

Questi appunti **NON** sono pensati per studiare da zero.
Sono stati scritti velocemente a lezione e potrebbero contenere errori o frasi poco chiare.
Consiglio di usarli solo come supporto insieme alle lezioni del prof. Massei e al materiale ufficiale.

I. Appunti presi a lezione

Analisi dell'errore per funzioni scalari 2
Richiami di algebra lineare 13
Sistemi lineari 32
Interpolazione di funzioni 51
Integrazione numerica 64
Calcolo di autovalori e autovettori 73

II. Schemi pratici per lo scritto

..... 76

I. Appunti presi a lezione

Analisi dell'errore per funzioni scalari

1. Numeri in virgola mobile

Fissato $\beta > 1,\ \beta \in \mathbb{N}$, si può trovare:

- $e \in \mathbb{Z}$ esponente
- $\{\alpha_j\}$ successione

Tale che $x = \text{sgn}(x)\beta^e \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \beta^{-j}$

Esempio (pi greco):
$3.14 = 1 \cdot 0.314 \cdot 10^1 = 1 \cdot 0.0314 \cdot 10^3$

Sorgono un paio di problemi:

- la rappresentazione non è unica
- $0.\overline{9} = 1$ e dunque hanno la stessa rappresentazione

Teorema (di rappresentazione):
Dati $\beta > 1,\ \beta \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R},\ x \neq 0$

Esiste ed è unica la rappresentazione in virgola mobile normalizzata $x = \text{sgn}(x)\beta^3 \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \beta^{-j}$

tale che: mantissa

- $\alpha_j \neq 0$
- $\nexists k \in \mathbb{N} : \alpha_j = \beta - 1\ \forall j > k$

Proposizione:

Si ha che $\frac{1}{\beta} \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \beta^{-j} < 1$

Dimostrazione:

- $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \beta^{-j} \geqslant \alpha_1 \beta^{-1} \geqslant \beta^{-1} = \frac{1}{\beta}$ visto che $\alpha_1 \neq 0$
- $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \beta^{-j} < (\beta - 1) \sum_{j=1}^{\infty} \beta^{-j} = (\beta - 1)\left(\frac{1}{1-\beta^{-1}} - 1\right) = (\beta - 1)\frac{\beta^{-1}}{1-\beta^{-1}} =$

$$= (\beta-1)\frac{1}{\beta-1} = 1 \quad \square$$

1.1. Numeri di macchina

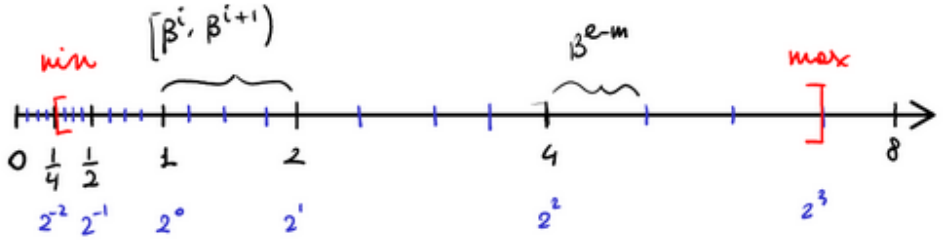
Definizione (numeri di macchina):
Dati $\beta \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$, $L, U \in \mathbb{Z} : L \leqslant U$
L'insieme dei numeri di macchina $F(\beta, m, L, U)$ è l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ tali che:

- $x = \text{sgn}(x)\beta^e \sum_{j=1}^{m} \alpha_j \beta^{-j}$,
- $L \leqslant e \leqslant U$,
- $\alpha_j \in \{0, \dots, \beta-1\},\ \alpha_1 \neq 0$

unito all'insieme $\{0\}$.

I numeri di macchina sono un sottoinsieme dei numeri reali esattamente rappresentabili da un software.

Esempio $\beta = 2,\ m = 3,\ L = -1,\ U = 3$



Tra ogni intervallo ci sono 5 numeri di macchina equispaziati in scala logaritmica. In ogni intervallo $[2^i, 2^{i+1})$ ci sono numeri macchina con $c = i+1$ in cui varia solo la mantissa.

La distanza tra i punti è $\beta^c \cdot \beta^{-m} = \beta^{c-m}$

Numero minimo e massimo rappresentabile:

- $\beta^L \cdot 1 \cdot \beta^{-1} = \beta^{L-1}$ //minimo rappresentabile
- $\beta^U \cdot (\beta-1)\sum_{j=1}^{m} \beta^{-j} = \beta^U(\beta-1)\left(\frac{1-\beta^{-m-1}}{1-\beta^{-1}} - 1\right)$ (somma parziale)

  $= \beta^U(\beta-1)\frac{1-\beta^{-m}}{\beta-1} = \beta^U(1-\beta^{-m})$ //massimo rappresentabile

Quanti sono i numeri macchina:

$$\underset{\text{segno}}{2} \cdot \underset{\text{esponente}}{(U-L+1)} \underset{\text{mantissa}}{(\beta^m - \beta^{m-1})} + \underset{\{0\}}{1}$$

1.1.1. Arrotondamento

$x \in \mathbb{R},\ x \neq F(\beta, m, L, U)$

- $|x| > \beta^U\left(1 - \beta^{-m}\right)$ overflow
- $|x| < \beta^{L-1}$ underflow
- $\beta^{L-1} \leqslant |x| \leqslant \beta^U\left(1 - \beta^{-m}\right)$ arrotondamento

Definizione (troncamento):
$RD:\ R \to F(\beta, m, L, U)$
$RD(x)$ è uno dei due numeri macchina adiacenti

- troncamento round-down: $TR(x) = \lfloor x \rfloor$
- troncamento round-up: $UP(x) = \lceil x \rceil$
- troncamento round-to-nearest: $RN(x) = \begin{cases} \lceil x \rceil, & \alpha_{m+1} \geqslant \beta\,/\,2 \\ \lfloor x \rfloor, & \alpha_{m+1} < \beta\,/\,2 \end{cases}$

Dove $\lfloor x \rfloor := \operatorname{sgn}(x)\beta^e \sum_{j=1}^{m} \alpha_j \beta^{-j}$, $\lceil x \rceil := \operatorname{sgn}(x)\beta^e \left(\sum_{j=1}^{m} \alpha_j \beta^{-j} + \beta^{-m} \right)$

Valgono le seguenti disuguaglianze:

- $|TR(x) - x| \leqslant \beta^{e-m}$
- $|RN(x) - x| \leqslant \beta^{e-m} - 2$ ed inoltre $|x - RN(x)| = \min_{z \in F(\beta,m,L,U)} |z - x|$

Quindi, d'ora in poi useremo sempre $RN(x)$.

Definizione (errore assoluto e relativo):
L'errore assoluto dell'arrotondamento $\delta_x := |x - RN(x)| \leqslant \frac{1}{2}\beta^{e-m} = u \cdot |x|$
L'errore relativo dell'arrotondamento $\epsilon_x := \frac{|x - RN(x)|}{|x|} \leqslant \frac{1}{2}\beta^{1-m} = u$

Si ricava che $|\delta_x| \leqslant \frac{1}{2}\beta^{e-m}$, $|\epsilon_x| \leqslant \frac{\beta^{e-m}}{2\beta^{e-1}} \implies |\epsilon_x| \leqslant \frac{1}{2}\beta^{1-m}$ che non dipende da e
minorante del modulo di x

I numeri in virgola mobile garantiscono un errore relativo limitato in modo uniforme, se non si ha over/under flow. Il numero $u = \frac{1}{2}\beta^{1-m}$ si chiama **precisione di macchina**.

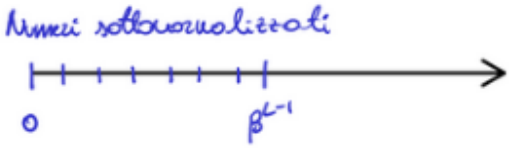
Standard IEEE 754:

Rappresentazione	**memoria**	m **(mantissa)**	**esponente**	**segno**	L	U
Half precision	16 bit	11 bit	5 bit	1 bit	-14	15
Single precision	32 bit	24 bit	8 bit	1 bit	-126	127
Double precision	64 bit	53 bit	11 bit	1 bit	-1022	1023
Quadruple precision	128 bit	113 bit	15 bit	1 bit	-16382	16383

1.1.2. Numeri sottonormalizzati

Rappresentazione di numeri $x \in \left[0, \beta^{L-1}\right]$ per rendere l'underflow più graduale.
Si usa un valore speciale dell'esponente che implicitamente significa $e = L,\ \alpha_1 = 0$ e si usano le restanti cifre della mantissa. Ad esempio $2^l \cdot 0.001011\ldots$

Ottengo valori equispaziati tra $\left[0, \beta^{L-1}\right]$ con distanza β^{L-m}



Sui numeri sottonormalizzato l'errore relativo non è limitato da $\dfrac{\beta^{1-m}}{2}$ e aumenta con l'avvicinarsi allo zero.

2. Errore nel calcolo di funzione:

Le quattro operazioni di macchina sono $\oplus$, $\ominus$, $\otimes$, $\oslash$ dove $x \oplus y = RN(x+y)$ ecc...
In generale non valgono le proprietà associativa e distributiva.

Esempio (proprietà associativa):
$F(10, 3, -99, 99),\ x = 0.135 \cdot 10^{-4},\ y = 0.258 \cdot 10^{-2},\ z = -0.251 \cdot 10^{-2}$

$$\begin{aligned} x \oplus (y \oplus z) &= 0.135 \cdot 10^{-4} \oplus \left(0.258 \cdot 10^{-2} \oplus -0.251 \cdot 10^{-2}\right) \\ &= 0.135 \cdot 10^{-4} \oplus 0.700 \cdot 10^{-4} \\ &= 0.835 \cdot 10^{-4} \\ (x \oplus y) \oplus z &= \left(0.135 \cdot 10^{-4} \oplus 0.258 \cdot 10^{-2}\right) \oplus -0.251 \cdot 10^{-2} \\ &= 0.259 \cdot 10^{-2} \oplus -0.251 \cdot 10^{-2} \\ &= 0.800 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

Sia $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$
Si vuole calcolare $f(p_0),\ p_0 = \left(x_1^{(0)}, \ldots, x_m^{(0)}\right) \in \mathbb{R}^m$

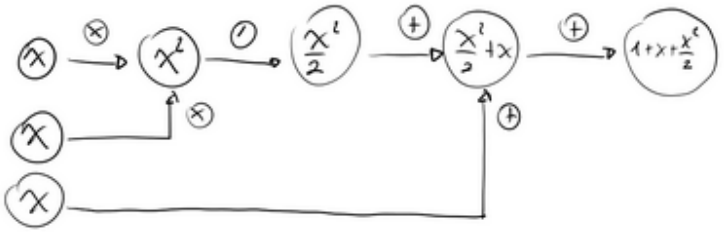
Fonti dell'errore:

1. f viene approssimata con una funzione $\tilde{f}$ che coinvolge solo operazioni aritmetiche di base. Ad esempio si approssimano esponenziali con sviluppo di Taylor.
2. $\tilde{f}$ viene "tradotta" in un algoritmo $\tilde{f}_a$, ovvero una formula che coinvolge $\oplus$, $\otimes$, $\ominus$, $\oslash$
3. p_0 potrebbe non essere un numero di macchina e viene approssimato con $RN(p_0) =: p_1$

Vogliamo $f(p_0)$, ma in realtà calcoliamo $\tilde{f}_a(p_1)$

Esempio (calcolo di e^π):

1. approssimiamo $e^x \approx 1 + x + \dfrac{x^2}{2} =: \tilde{f}(x)$
2. $RN(\pi) = 3.1415 =: p_1$
3. calcoliamo $1 \oplus (p_1 \oplus ((p_1 \otimes p_1) o\, / \, 2)) = \tilde{f}_a(p_1)$



Definizione (errore totale):
Data $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $p_0 \in \mathbb{R}^m$ ed un algoritmo,
l'**errore totale** è dato da $\delta_f = \tilde{f}_a(p_1) - f(p_0)$ dove $p_1 := RN(p_0)$

2.1. Funzioni razionali:

Per semplificarci la vita assumiamo che f sia una funzione razionale, ovvero definibile con un numero di operazioni in $\{+, -, \times, /\}$. Quindi $\tilde{f}(x) = f(x)$.

Errore assoluto: $\delta_f = f_a(p_1) - f(p_0) = f_a(p_1) - f(p_1) + f(p_1) - f(p_0) = \delta_a + \delta_d$

$\delta_f = \delta_a + \delta_d$ $\quad$ δ_a errore algoritmico $\quad$ δ_d errore inerente

Errore relativo: $\epsilon_f = \dfrac{\delta_f}{f(p_0)} = \dfrac{f_a(p_1) - f(p_0)}{f(p_0)} = \dfrac{\delta_a}{f(p_0)} + \dfrac{\delta_d}{f(p_0)} = \dfrac{f_a(p_1) - f(p_1)}{f(p_0)} + \epsilon_d$

$\epsilon_f = \epsilon_a + \epsilon_d$ $\quad$ ϵ_d errore inerente

$$= \frac{f_a(p_1) - f(p_1)}{f(p_1)} \cdot \frac{f(p_1)}{f(p_0)} + \epsilon_d = \frac{f_a(p_1) - f(p_1)}{f(p_1)} \left(1 + \frac{f(p_1) - f(p_0)}{f(p_0)}\right) + \epsilon_d$$

ϵ_a errore algoritmico

$= \epsilon_a(1 + \epsilon_d) + \epsilon_d = \epsilon_a + \epsilon_a\epsilon_d + \epsilon_d \approx \epsilon_a + \epsilon_d$ (si trascura $\epsilon_a\epsilon_d$ perché di ordine superiore

In generale per limitare $|\delta_f|$ si cercano disuguaglianze $|\delta_a| < \tau_1,\ |\delta_d| < \tau_2 \implies |\delta_f| < \tau_1 + \tau_2$

2.1.1. Problemi ben/mal condizionati (come stimare ϵ_d):

Errore assoluto inerente:

$$\delta_d := f(p_1) - f(p_0)$$

Sotto l'ipotesi che $f \in C^1(D)$, $D \subseteq \mathbb{R}^m : p_0 \in D$ si può sfruttare lo sviluppo di Taylor di f centrato in p_0 troncato al prim'ordine.

$$f(p_1) - f(p_0) = f(p_0) + \nabla f\left(\tilde{p}\right)^T (p_1 - p_0) - f(p_0) \text{ dove } \tilde{p} \text{ vive sul segmento } \overline{p_1 p_0}$$

(formula di Taylor con resto di Lagrange)

$$= \nabla f\left(\tilde{p}\right)^T (p_1 - p_0) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j}\left(\tilde{p}\right) \cdot \left(x_j^{(1)} - x_j^{(0)}\right)$$

$$\approx \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) \cdot \left(x_j^{(1)} - x_j^{(0)}\right)$$

coefficienti di amplificazione δ_j errore sulla componente j di p_0

$$\delta_d \approx \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) \cdot \delta_j$$

Se ho una derivata molto grande in modulo, fare un piccolo errore di arrotondamento nella componente j di p_0 può portare ad un errore molto grande.

Errore relativo inerente:

$$\epsilon_d := \frac{f(p_1) - f(p_0)}{f(p_0)}$$

$$\epsilon_d = \frac{\sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) \cdot \delta_j}{f(p_0)} = \sum_{j=1}^{m} \frac{x_j^{(0)}}{f(p_0)} \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) \cdot \frac{x_j^{(1)} - x_j^{(0)}}{x_j^{(0)}}$$

coefficienti di amplificazione ϵ_j errore sulla componente j di p_0

$$\epsilon_d \approx \sum_{j=1}^{m} \epsilon_j \rho_j \text{ dove } \rho_j := \frac{x_j^{(0)}}{f(p_0)} \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)$$

Problemi in cui si deve calcolare f in cui i coefficienti ρ_j sono grandi in modulo (o ce n'è almeno uno grande) si dicono **mal condizionati**. Viceversa, i coefficienti ρ_j sono vicini a 1, ovvero tali che ϵ_d risulta dello stesso ordine degli errori $\epsilon_i,\ i = 1, \dots, m$, allora il problema del calcolo della funzione si dice **ben condizionato**.

2.1.2. Errori inerenti delle operazioni aritmetiche di base:

$m = 2,\ f(x, y) = x \text{ op } y$

Operatore	**errore inerente δ_d**	**errore inerente relativo ϵ_d**
$x \oplus y$	$\delta_x + \delta_y$	$\frac{x}{x+y}\epsilon_x + \frac{y}{x+y}\epsilon_y$ (A)
$x \ominus y$	$\delta_x - \delta_y$	$\frac{x}{x-y}\epsilon_x - \frac{y}{x-y}\epsilon_y$ (B)
$x \otimes y$	$y\delta_x + x\delta_y$	$\epsilon_x + \epsilon_y$ (C)
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}\delta_x - \frac{x}{y^2}\delta_y$	$\epsilon_x - \epsilon_y$ (D)

Addizione e sottrazione:

- Errore assoluto: non ci sono problemi perché è la somma (o differenza) degli errori assoluti
- Errore relativo: l'errore relativo può diventare grande se i due termini x, y sono molto vicini in modulo. Questo effetto si chiama **cancellazione numerica**.
  Ad esempio: $1.23456789 - 1.23456700 = 0.000000089$ e gli errori hanno molto peso.

Moltiplicazione:

- Errore assoluto: dipende dai valori $x, y,$ ma non ci sono amplificazione drastiche,
- Errore relativo: non ci sono problemi perché è la somma (o differenza) degli errori relativi

2.1.3. Algoritmi stabili/instabili (come stimare ϵ_a):

Abbiamo fissato un algoritmo $f_a(x)$ e vogliamo stimare:

Errore assoluto algoritmico:

$$\delta_a := f_a(p_1) - f(p_1)$$

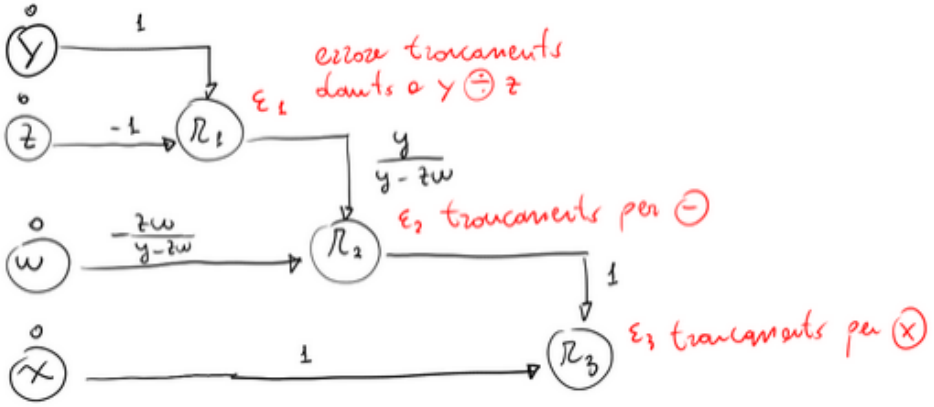
Errore relativo algoritmico:

$$\epsilon_a := \frac{f_a(p_1) - f(p_1)}{f(p_1)}$$

Assumiamo che sui dati iniziali non ci siano errori di arrotondamento i.e.
$p_1 = RN(p_0) \in F(\beta, m, L, U)$. Si segue l'errore generato dall'algoritmo sul grafo che lo rappresenta sfruttando le relazioni per l'errore inerente nelle quattro operazioni aritmetiche.

Esempio $f(x,y,z,w) = x\left(\frac{y}{z} - w\right)$, guardiamo l'errore relativo

$r_1 = \frac{y}{z}$,
$r_2 = r_1 - w$,
$r_3 = r_2 \cdot x$



$$\epsilon_{r_3} = \epsilon_3 + \cancel{1\epsilon_x} + 1\epsilon_{r_2} = \epsilon_3 + \epsilon_{r_2} = \epsilon_3 + \epsilon_2 + \cancel{\left(-\frac{zw}{y-zw}\right)\epsilon_w} + \frac{y}{y-zw}\epsilon_{r_1} =$$

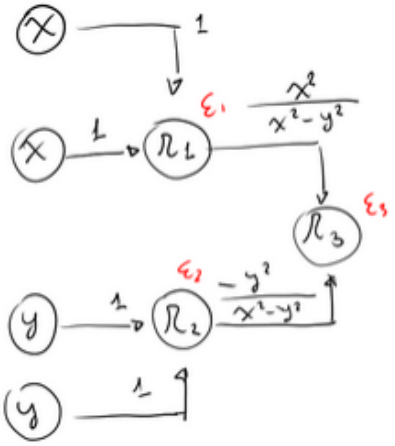
$$= \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y-xw}\epsilon_{r_1} = \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y-zw}\left(\epsilon_1 + \cancel{1\epsilon_y - 1\epsilon_0}\right) =$$

$$= \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y-zw}\epsilon_1 = \epsilon_a$$

Vale che $|\epsilon_1|,\ |\epsilon_2|,\ |\epsilon_3| \leqslant u$,
nel caso di errori assoluti: $|\delta_1|, |\delta_2|, |\delta_3| \leqslant u \cdot \max\{|x|, |y|, |z|\}$

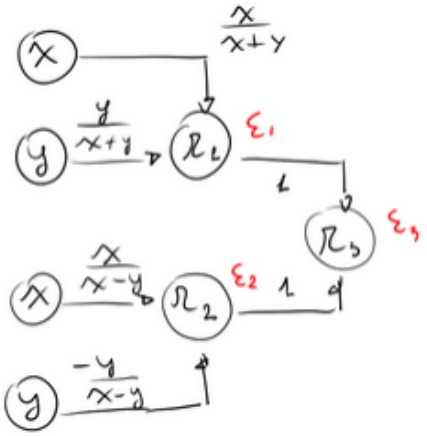
Esempio $f(x,y) = x^2 - y^2$

Algoritmo 1:
$r_1 = x \cdot x$
$r_2 = y \cdot y$
$r_3 = r_1 - r_2$



$$\epsilon_a = \epsilon_3 + \frac{x^2}{x^2-y^2}\epsilon_1 - \frac{y^2}{x^2-y^2}\epsilon_2$$

Algoritmo 2:
$r_1 = x + y$
$r_2 = x - y$
$r_3 = r_1 \cdot r_2$



$$\epsilon_a = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$$

Qual'è migliore? l'algoritmo 2 perché siamo sempre sicuri che $|\epsilon_a| < 3u$ perché ogni addendo è limitato da u. Mentre per l'algoritmo 1 posso solo dire che $|\epsilon_a| < \left(1 + \frac{|x^2+y^2|}{|x^2-y^2|}\right)u$ e non ho controllo sull'errore. Se per esempio $|x| \approx |y|$ il denominatore tende a zero ed è un casino. Dunque l'algoritmo 1 è instabile.

Se l'algoritmo è tale da produrre errori accettabilmente limitati nella sua applicazione, si dice **stabile**, mentre è detto **instabile** nel caso contrario.

2.1.4. Problema diretto

Abbiamo visto due tecniche per stimare ϵ_a e ϵ_d.
Le possiamo usare per stimare:
$|\epsilon_f| \leqslant |\epsilon_d| + |\epsilon_a|$,
$|\delta_f| \leqslant |\delta_d| + |\delta_a|$

> **Problema diretto:** Date f, una stima degli errori δ_{x_i} e un algoritmo:
> Stimare δ_f per $p_0 \in D \subseteq R^m$

Esempio $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$, $f_a(x_1, x_2) = x_1 \oslash x_2$
$D = [1,3] \times [4,5]$, $p_0 \in D$

Errore inerente:

Supponendo che $|\delta_{x_i}| < \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$, $i = 1,2$ vogliamo dare una maggiorazione a δ_f.

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{x_2} \Longrightarrow A_1 = \sup_{x \in D}\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\right| = \sup_{(x_1,x_2)\in D}\left|\frac{1}{x_2}\right| = \frac{1}{4},$$
$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -\frac{x_1}{x_2^2} \Longrightarrow A_2 = \sup_{x \in D}\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}(x)\right| = \sup_{(x_1,x_2)\in D}\left|-\frac{x_1}{x_2^2}\right| = \frac{3}{16}$$

$$\text{Dunque } |\delta_f| \leqslant |\delta_a| + |\delta_d| \leqslant |\delta_a| + \frac{1}{4}\delta_{x_1} + \frac{3}{16}\delta_{x_2} = |\delta_a| + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} + \frac{3}{16}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2}$$

Errore algoritmico:

$$\delta_a = \sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)\cdot\delta_j \Longrightarrow |\delta_a| \leqslant \sum_{j=1}^{m}\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)\right|\cdot|\delta_j| \leqslant \sum_{j=1}^{m}\sup_{p\in D}\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}(p)\right|\cdot|\delta_j|$$

$|\delta_a| = \left|\frac{x_1}{x_2}\right| \cdot \frac{1}{2}\cdot 10^{-2}$ dato solo dall'errore di troncamento

Dunque l'errore assoluto:

$$|\delta_f| \leqslant \underbrace{\left|\frac{x_1}{x_2}\right|}_{\leqslant 1}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} + \frac{3}{16}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10^{-2} = \frac{23}{32}\cdot 10^{-2}$$

2.1.5. Problema inverso

Problema inverso: dato $\tau > 0$, $f, p_0 \in \mathbb{R}^m$ determinare un algoritmo e un valore di u per avere $|\delta_f| < \tau$

Esempio $f(x_1, x_2) = \dfrac{x_1}{x_2}$, $D = [1,2] \times [-2,-1]$

si vuole trovare un algoritmo e u per cui $|\delta_f| < 10^{-2}$

Scegliamo $x_1 \oslash x_2$ algoritmo e stimiamo $|\delta_{x_1}|, |\delta_{x_2}|$
$|\delta x_1| \leqslant u \cdot |x_i| \leqslant 2u,\ i = 1,2$

$$A_1 = \sup_D \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| = 1$$

$$A_2 = \sup_D \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| = 2$$

$$|\delta_{x_1}| \quad |\delta_{x_2}|$$

$$|\delta_f| \leqslant |\delta_a| + 2u + 2u \leqslant \max_D \left| \frac{x_1}{x_2} \right| \cdot u + 4u = 2u + 4u = 6u$$

$$|\delta_f| \leqslant 6u \leqslant 10^{-2} \implies u = \frac{1}{6} \cdot 10^{-2}$$

2.2. Funzioni non razionali

Ad esempio, $f = e^{\cos(x+y)}$.

Utilizziamo un'approssimazione razionale di $\tilde{f} \approx f$. $\qquad (f \to \tilde{f} \to \tilde{f}_a \to \tilde{f}_a(p_1))$

$$\delta_f = \tilde{f}_a(p_1) - f(p_0) = \underbrace{\tilde{f}_a(p_1) - \tilde{f}(p_1)}_{\text{errore algoritmico } \delta_a} + \underbrace{\tilde{f}(p_1) - f(p_1)}_{\text{errore analitico } \delta_{\text{AN}}} + \underbrace{f(p_1) - f(p_0)}_{\text{errore inerente } \delta_d} = \delta_a + \delta_{\text{AN}} + \delta_d$$

L'errore analitico dipende da cosa usiamo come approssimazione razionale. Noi useremo Taylor.

Teorema:
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f \in C^{k+1}(\mathbb{R})$ allora dato $x_0 \in \mathbb{R}$ si ha che

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k} f^{(j)}(x_0) \frac{(x - x_0)^j}{j|} + \frac{f^{(k+1)}(\eta)}{(j+1)!}(x - x_0)^{k+1}, \quad \eta \in [x_0, x] \text{ oppure } \eta \in [x, x_0]$$

Se prendo $T_\eta(x) = \displaystyle\sum_{j=0}^{k} f^{(j)}(x_0) \frac{(x - x_0)^j}{j!}$ questa è una approssimazione razionale di $f(x)$ e, sapendo qualcosa in più su x, x_0 e su f, posso stimare la grandezza dell'errore analitico: $T_\eta(x) - f(x)$ per x in un certo insieme.

Esempio:

Approssima $e^x \approx 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$ (Taylod di grado 2 centrato in $x_0 = 0$)

$$R(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) = \frac{e^\eta x^3}{6}$$

Supponiamo $x \in [-1, 1]$, quando è grande l'errore analitico relativo?

$$|\epsilon_{AN}| = \frac{|R(x)|}{|f(x)|} \leqslant \frac{\max\limits_{x,\eta\in[-1,1]} \left|e^\eta \cdot x^3\right|}{\min\limits_{x\in[-1,1]} \left|e^x\right|} \cdot \frac{1}{6} = \frac{e \cdot 1^3}{6e^{-1}} = \frac{e^2}{6} \approx 1.23$$

Per un k generico

$$|\epsilon_{AN}| \leqslant \frac{\max\limits_{x,\eta\in[-1,1]} \left|e^\eta \cdot x^{k+1}\right|}{\min\limits_{x\in[-1,1]} \left|e^x\right|} \cdot \frac{1}{(k+1)!} \leqslant \frac{e}{e^{-1}(k+1)!} = \frac{e^2}{(k+1)!}$$

Al passo k ci sono $\mathcal{O}(k)$ operazioni per $k = 0, \ldots, n$.
Il costo totale $\mathcal{O}(n^2)$

Richiami di Algebra Lineare

1. Matrici

Sia $f: \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ una funzione che soddisfa le proprietà di:

- **Additività:** $f(x+y) = f(x) + f(y)\ \forall x, y \in \mathbb{C}^n$
- **Omogeneità:** $f(\lambda x) = \lambda f(x)\ \forall x \in \mathbb{C}^n,\ \lambda \in \mathbb{C}$

Allora f è una **trasformazione lineare** ed esiste un'unica rappresentazione matriciale
$\exists! A \in \mathbb{C}^{m\times n} : f(x) = A \cdot x\ \forall x \in \mathbb{C}^n$

Definizione **(matrice trasposta e trasposta coniugata):**
Data $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, la matrice $B \in \mathbb{C}^{n\times m}$ i cui elementi sono $b_{ij} = a_{ji}$ si dice matrice trasposta di A e si indica con A^T, la matrice $B \in \mathbb{C}^{n\times m}$ i cui elementi sono $b_{ij} = \overline{a}_{ji}$ si dice matrice trasposta coniugata di A e si indica con A^H

1.1. Operazioni tra matrici

1.1.1. Somma

$A, B \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $C = A + C : c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, vale la proprietà associativa e commutativa.

1.1.2. Moltiplicazione

$$A \in \mathbb{C}^{m\times k},\ B \in \mathbb{C}^{k\times n},\ C = AB : C \in \mathbb{C}^{m\times n}, c_{ij} = \sum_{l=1}^{k} a_{il} b_{lj}\ \forall i, j$$

Il costo computazionale della moltiplicazione è $\mathcal{O}(m \times n \times k)$, se $m = n = p$ ha costo $\mathcal{O}(n^3)$

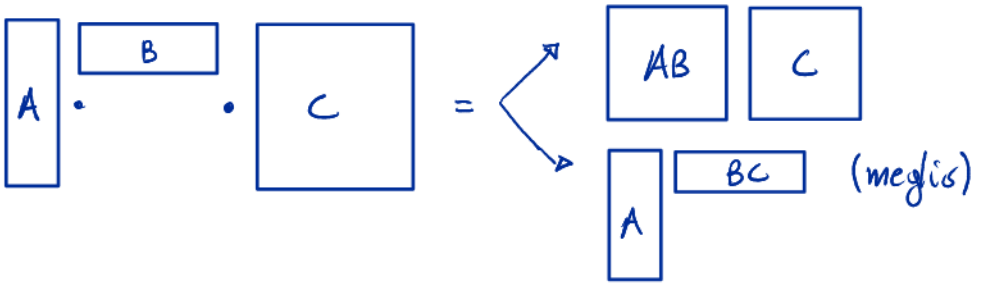
- Non vale la proprietà commutativa $AB \neq BA$
- Vale la proprietà associativa $(AB)C = A(BC)$
- Vale la proprietà distributiva $(A+B)C = AC + BC$
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0\ \vee B = 0$ ovvero l'anello delle matrici non è un dominio di integrità.

Le proprietà non valgono per i costi computazionali. Se ho matrici con poche righe o poche colonne, mi conviene mantenere questa proprietà più a lungo possibile nei risultati intermedi.

Esempio confronta il costo computazionale di $(AB)C = A(BC)$:

- $AB = R \to \mathcal{O}(m \cdot n \cdot p),\ RC \to \mathcal{O}(m \cdot p \cdot q) \Longrightarrow (AB)C \to \mathcal{O}(m \cdot p(n+q))$
- $BC = R \to \mathcal{O}(n \cdot p \cdot q),\ AR \to \mathcal{O}(m \cdot n \cdot q) \Longrightarrow A(BC) \to \mathcal{O}(m \cdot q(m+q))$

Se n è piccolo $(AB)C \to \mathcal{O}(n^3),\ A(BC) \to \mathcal{O}(n^2)$



Osservazione: in AB si può vedere il risultato riga per riga o colonna per colonna in questi modi:

$$A = \begin{bmatrix} A^1 \\ \dots \\ A^m \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 & \dots & B_p \end{bmatrix}$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} AB_1 & \dots & AB_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^1B \\ \dots \\ A^mB \end{bmatrix}$$

Le colonne di $C = AB$ sono combinazioni lineari delle colonne di A,
le righe di $C = AB$ sono combinazioni lineari delle righe di B.

Esempio moltiplicare per matrici diagonali è equivalente a scalare le righe o le colonne per le entrate diagonali:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Esercizio: trovare i costi computazionali asintotici per il calcolo di
$(A+B)C = AC + BC$ dove $B, A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $C \in \mathbb{C}^{n\times p}$

1. $(A+B) = R \to \mathcal{O}(mn)$ (devo eseguire mn addizioni)
   $RC \to \mathcal{O}(mnp)$ (mnp moltiplicazioni e $m(n-1)p$ addizioni)
2. $AC \to \mathcal{O}(mnp)$
   $BC \to \mathcal{O}(mnp)$

I costi asintotici sono $\mathcal{O}(mn) + \mathcal{O}(mnp)$ e $\mathcal{O}(mnp)$, rispettivamente. Se n è piccolo e m, p grandi, allora $(A+B)C$ ha costo $\mathcal{O}(mn)$ e $AC + BC$ ha costo $\mathcal{O}(mnp)$.

1.2. Determinante

Definizione **(determinante con sviluppo di Laplace):**
Sia $A^{n\times n}$, si definisce $\det(A) : \mathbb{C}^{n\times n} \to \mathbb{C}$,

$$\det(A) := \begin{cases} a_{11}, & n = 1 \\ a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, & n = 2 \\ \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} \det(A_{ij}), & n > 2 \end{cases}$$

dove A_{ij} è la sottomatrice ottenuta eliminando la riga i e la colonna j

Il calcolo del determinante mediante la valutazione dello sviluppo di laplace ha costo $\mathcal{O}(n!)$

Proprietà del determinante:

- A è invertibile se e solo se $\det A \neq 0$ ($\det A = 0 \implies A$ singolare),
- $\det A = \det A^T$, $\det A = \det A^H$,
- Se A diagonale o triangolare allora $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ij}$

Teorema (Binet-Cauchy):
Sia $C = AB$: $A \in \mathbb{C}^{n\times n}, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, allora $\det C = \det A \cdot \det B$

In generale, dati $A \in \mathbb{C}^{n\times p},\ B \in \mathbb{C}^{p\times n}$

$$\det C = \begin{cases} 0, & p < n \\ \sum_j A_{[j]} B_{[j]}, & p \geqslant n \end{cases}$$

doe $A_{[j]},\ B_{[j]}$ sono i minori di ordine n relativi alla stessa scelta di indici in A e in B

1.2.1. Sottomatrici

Definizione (sottomatrice):
Una sottomatrice di A è una matrice ottenuta prendendo la restrizione di A a un sottoinsieme di righe e di colonne di A.
$A \in \mathbb{C}^{n\times n},\ I, J \subseteq \{1, \dots, n\} : |I| = n_1,\ |J| = n_2$
$\mathbb{C}^{n_1\times n_2} \ni A(I, J)$ tale che le entrate sono ottenute "incrociando" le righe corrispondenti a I con le colonne con indice in J.

Una sottomatrice tale che gli insiemi I, J usati per estrarla verificano $I = J$ si dice **sottomatrice principale**. Inoltre, una sottomatrice di ordine k tale che $I = J = \{1, \dots, k\}$ si dice **sottomatrice principale di testa**.

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $A_{\{1,3\}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$, $A_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$ n.m. principali

$A_1 = [1]$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $A_3 = A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ n.m. principali di testa

Definizione (minore):
Il minore di ordine k, $k \in \{1, \dots, n\}$ è il determinante di una sottomatrice $n \times n$

Definizione (rango):
Il rango di A è il massimo numero di righe o di colonne linearmente indipendenti (ovvero che formano una base di $\mathbb{C}^n$) i.e. l'ordine massimo dei minori di A diversi da 0

Proprietà del rango:

- $\det A \neq 0$ sse $\mathrm{rk}(A) = n$, $rk(A) < n$ sse $\det A = 0$
- $rk(A) = \dim(\mathfrak{I}(A)),\ A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ dove $\mathfrak{I}(A) := \left\{ y \in \mathbb{C}^m : y = Ax,\ x \in \mathbb{C}^n \right\}$

1.3. Matrici inverse

Definizione (matrice inversa):
Sia $A \in \mathbb{C}^{n\times n} : \det A \neq 0$
$A^{-1} \in \mathbb{C}^{n\times n} : AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ $\quad A^{-1} := B : b_{ij} = (-1)^{i+j} \frac{\det(A_{ij})}{\det(A)}$

Proprietà delle matrici inverse:

- $\exists A^{-1}$ sse $\det A \neq 0$ i.e. $rk(A) = n$ i.e. A ha n righe o colonne linearmente indipendenti
- Usiamo il teorema di B-C per trovare $\det\left(A^{-1}\right)$

$$1 = \det(I) = \det\left(AA^{-1}\right) = \det A \det A^{-1} \Longrightarrow \det\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\det A}$$

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
  Dim: $\left(B^{-1}A^{-1}\right)AB = B^{-1}\left(A^{-1}A\right)B = B^{-1}B = I$ □
- $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T =: A^{-T}$, $\left(A^H\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^H =: A^{-H}$

1.4. Matrici particolari

Definizione **(matrici simmetriche ed hermitiane):**
Sia $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, A si dice

- Simmetrica se $A = A^T$,
- Antisimmetrica se $A = -A^T$,
- Ortogonale se $A^TA = AA^T = I$ i.e. $A^{-1} = A^T$,

Sia $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, A si dice

- Hermitiana se $A = A^H$,
- Antihermitiana se $A = -A^H$,
- Unitaria se $A^HA = AA^H = I$ i.e. $A^{-1} = A^H$,
- Normale se $A^HA = AA^H$.

Oss: $\{A \text{ simmetriche}\} \subseteq \{A \text{ hermitiane}\} \subseteq \{A \text{ normali}\}$
$\{A \text{ ortogonali}\} \subseteq \{A \text{ unitarie}\}$ e inoltre hanno inverse "facile"

Definizione **(matrici di permutazione):**
$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ si dice matrice di permutazione sse si ottiene da I permutando le righe o le colonne

Esempio: consideriamo la permutazione che sposta la prima riga alla seconda posizione, la seconda riga alla terza posizione, la terza riga alla prima posizione. $\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Proprietà delle matrici di permutazione:

- A di permutazione è ortogonale i.e. $P^TP = PP^T = I$
  Dim: P^T è ottenuto con la permutazione inversa □
- Il prodotto di A con una matrice di permutazione produce una permutazione delle righe di A (se P è a sx) o delle colonne di A (se P è a dx).

2. Sistemi lineari

Abbiamo un sistema lineare di m equazioni in n incognite

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases} \equiv Ax = b: \ A \in \mathbb{C}^{m\times n}, \ x \in \mathbb{C}^m, \ b \in \mathbb{C}^n$$

Teorema (Rouche-Capelli):

$Ax = b$ ammette almeno una soluzione se $rk(A) = rk(A|b)$

Inoltre, se il sistema è sovradeterminato ($m \geqslant n$):

- Se $rk(A) = n \Longrightarrow \exists!$ soluzione unica
- Se $rk(A) < n \Longrightarrow \exists$ infinite soluzioni e l'insieme delle soluzioni forma un sottospazio vettoriale affine di dimensioen $n - rk(A)$

Esempio

$$\begin{cases} x - 2y - 2z = 0 \\ -2x - y + 4x = 3 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = 2y + 2z \\ -5y = 3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{-6}{5} + 27 \\ y = \dfrac{-5}{3} \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ vettore delle incognite, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

Le soluzioni sono $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{6}{5} + 2z \\ -\dfrac{3}{5} \\ z \end{bmatrix}, z \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} -6/5 \\ -3/5 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, z \in \mathbb{R} \right\}$ s.v. affine.

$= \begin{bmatrix} -6/5 \\ -3/5 \\ 0 \end{bmatrix} + span \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ s.v. di dimensione $n - rk(A) = 3 - 2 = 1$

Definizione (sistema omogeneo):

Se $b = \begin{bmatrix} 0 \\ \ldots \\ 0 \end{bmatrix}$, il sistema si dice omogeneo ed esiste sempre almeno una soluzione $\left(x = \begin{bmatrix} 0 \\ \ldots \\ 0 \end{bmatrix} \right)$

Definizione (kernel):

L'insieme delle soluzioni di $Ax = 0$ si chiama kernel. $\ker(A) = \left\{ x \in \mathbb{R}^m : Ax = 0 \right\}$

Si osserva che $\dim(\ker(A)) = m - rk(A)$

2.1. Metodi di risoluzione

Metodo diretto:
Se $m = n,\ \det A \neq 0 \implies$ la soluzione di $Ax = b$ è unica, $x = A^{-1}b$ (inefficiente)

Metodo di Cramer:
Un altro modo per esprimere la soluzione è con la regola di Cramer: il vettore soluzione si può scrivere componente per componente come $x_j = \dfrac{\det(A_j)}{\det A}$, dove A_j matrice ottenuta da A sostituendo la colonna j con b.

Inefficiente poichè ci sono $\mathcal{O}(n)$ determinanti da calcolare.

3. Autovalori e autovettori

Definizione (autovalore e autovettori dx/sx)
Sia $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ si dice **autovalore** di A se $\exists v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$ tale che $Av = \lambda v$

- v si dice **autovettore destro** per A
- $w \in \mathbb{C}^n$ si dice **autovettore sinistro** per A se rispetta $w^H A = \lambda w^H$

Osservazione: w è un autovettore sinistro per A con autovalore λ se e solo se è autovettore destro per A^H con autovalore $\overline{\lambda}$. In altre parole $w^H A = \lambda w^H \iff A^H w = \overline{\lambda} w$

Inoltre, se $A = A^H$ allora autovettori sinistri e destri coincidono, e gli autovalori sono reali.

3.1. Calcolo di autovalori

```
% Matlab
[v,d]=eig(A)
% v matrice con gli autovettori, d matrice diagonale con autovalori
```

$Av = \lambda v \iff Av - \lambda v = 0 \iff (A - \lambda I)v = 0$
Per il teorema di Rouche Capelli, esiste soluzione nonbanale ($v \neq 0$) sse $\det(A - \lambda I) = 0$
$p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ si dice polinomio caratteristico di A.

Teorema (fondamentale dell'algebra):
Un polinomio a coefficienti complessi di grado n ammette esattamente n radici, ciascuna contata con molteplicità.

Da questo deriva che $\det(A - \lambda I) = c_0 + c_1\lambda + ... + c_n\lambda^n$ ammette $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ radici

Osservazione: $p_A(\lambda) = c_n(\lambda - \lambda_1)\cdot....\cdot(\lambda - \lambda_n)$
$= (-1)^n(\lambda - \lambda_1)\cdot....\cdot(\lambda - \lambda_n)$

Sviluppando:
$$= (-1)^n\lambda^n + (-1)^{n-1}\sigma_1\lambda^{n-1} + ... + \sigma_{n-1}\lambda + \sigma_n$$
Dove σ_s è la somma dei minori principali di ordine s i.e. le somme dei prodotti degli autovalori presi s alla volta.

Si osserva anche che

- $\sigma_1 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i =: \mathrm{Tr}(A)$
- $\sigma_n = \det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$, quindi $\det(A) = 0 \iff \exists \lambda_i = 0$

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \to A - \lambda I = \begin{bmatrix} (1-\lambda) & 3 \\ 0 & (4-\lambda) \end{bmatrix}$

$p_\lambda(A) = \det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(4-\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 4$ $\det A$

$\mathrm{Tr}(A)$

Dunque ogni matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ha esattamente n autovalori contati con molteplicità algebrica

3.1.1. Molteplicità algebrica e geometrica

Definizione **(molteplicità algebrica):**
$\widetilde{\lambda} \in \mathbb{C}$ autovalore di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ha molteplicità algebrica $\alpha(\widetilde{\lambda}) = k$ se ha molteplicità k come radice del polinomio caratteristico.

Si ha che $\sum_{\widetilde{\lambda}} \alpha(\widetilde{\lambda}) = n$

Secondo la teoria di Galois, non esistono formule generali (basate su operazioni aritmetiche e radicali) per risolvere equazioni polinomiali di grado ≥ 5. Quindi, per il calcolo degli autovalori si usano metodi numerici iterativi (es. algoritmo QR), poiché non esiste una formula chiusa in generale.

Definizione **(molteplicità geometrica):**
Sia $\widetilde{\lambda} \in \mathbb{C}$ autovalore di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, si dice molteplicità geometrica la dimensione dell'autospazio associato a λ.

$$\gamma(\lambda) := \dim(\ker(A - \lambda I))$$

Proprietà delle molteplicità:

- per Rouche Capelli, $\gamma(\lambda) = n - \mathrm{rk}(A - \lambda I)$
- $1 \leqslant \gamma(\lambda) \leqslant \alpha(\lambda) \leqslant n$
  si osserva che se $\lambda_i \neq \lambda_j \forall i \neq j$ allora $\gamma(\lambda_i) = \alpha(\lambda_i) = 1$ (grazie al cazzo)

3.1.2. Matrici diagonalizzabili

Definizione **(matrici simili):**
$A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ si dicono simili se $\exists S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ invertibile tale che $B = S^{-1}AS$

Matrici simili hanno gli stessi autovalori con stesse molteplicità algebriche e geometriche. Inoltre, se v è autovettore per A associato a λ allora $S^{-1}v$ è autovettore per B associato a λ

Proposizione. Se $A \sim B$, allora A e B hanno gli stessi autovalori con le stesse molteplicità algebriche e geometriche.
Inoltre, se v è autovettore per A associato a λ, allora $S^{-1}v$ è autovettore per B associato a λ.

Dimostrazione. Supponiamo che $Av = \lambda v$. Allora:

$$B(S^{-1}v) = S^{-1}AS(S^{-1}v) = S^{-1}Av = S^{-1}(\lambda v) = \lambda S^{-1}v$$

quindi $S^{-1}v$ è un autovettore di B associato allo stesso autovalore λ.

Ora, calcoliamo il polinomio caratteristico di B:

$$\begin{aligned}\det(B - \lambda I) &= \det(S^{-1}AS - \lambda I) \\ &= \det(S^{-1}(A - \lambda I)S) \\ &= \det(S^{-1}) \cdot \det(A - \lambda I) \cdot \det(S) \\ &= \frac{1}{\det(S)} \cdot \det(S) \cdot \det(A - \lambda I) \\ &= \det(A - \lambda I)\end{aligned}$$

Quindi A e B hanno lo stesso polinomio caratteristico e dunque gli stessi autovalori (con stesse molteplicità algebriche).

Per la molteplicità geometrica, notiamo che:

$$(B - \lambda I)x = 0 \Leftrightarrow S^{-1}(A - \lambda I)Sx = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I)(Sx) = 0$$

quindi la dimensione del nucleo di $B - \lambda I$ è uguale a quella di $A - \lambda I$, cioè le molteplicità geometriche coincidono.

□

Definizione. Sia $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Diciamo che A è **diagonalizzabile** se esiste S invertibile tale che

$$S^{-1}AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Osservazione. Se A è diagonalizzabile, allora $S^{-1}AS$ ha gli autovalori sulla diagonale:

$$S^{-1}AS = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \Rightarrow AS = S \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [As_1 \ \dots \ As_n] = [\lambda_1 s_1 \ \dots \ \lambda_n s_n] \Rightarrow As_j = \lambda_j s_j$$

Quindi le colonne di S sono autovettori di A.

Allora $AS = S \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$, quindi A è diagonalizzabile se e solo se posso scegliere n autovettori linearmente indipendenti, e posso trovare una base di $\mathbb{C}^n$ composta da autovettori di A.

Teorema. Sia $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Allora A è diagonalizzabile se e solo se $\alpha(\lambda) = \gamma(\lambda)$ per ogni autovalore λ di A.

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)^4 \Rightarrow$ 1 è unico autovalore di A con $\alpha(1) = 4$

$A - I = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ $\operatorname{rk}(A - I) = 3$, $\gamma(1) = n - \operatorname{rk}(A - I) = 4 - 3 = 1$

Questa matrice non è diagonalizzabile con una trasformazione per similitudine

Oss: se $\lambda_i = \lambda_j \ \forall i \neq j$, $i,j \in 1,\dots,n$ allora diagonalizzabile $(d(\lambda_i) = g(\lambda_i) = 1)$

Oss: A diagonalizzabile, $x \in \mathbb{C}^n \Rightarrow \exists c_1,\dots,c_n \in \mathbb{C} : x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$, v_i autovettori
anche posso trovo una base di $\mathbb{C}^n$ con autovettori di A.
In un caso particolare la base di autovettori può essere scelta unitaria/ortogonale

↓

Th spettrale: $A = A^H$ $\left(A \in \mathbb{R}^{n\times n},\ A = A^T\right)$ allora

1. A diagonalizzabile
2. gli autovalori sono reali
3. si può scegliere una base di autovettori unitaria (ortogonale)
   i.e. posso scegliere autovettori $v_1 : \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$
   i.e. posso trovare $V \in \mathbb{C}^{n\times n} : V^H A V = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$, $V^H V = W^H = I$

Def: una matrice Hermitiana si dice DEFINITA POSITIVA se $\lambda_i > 0 \ \forall \lambda_i$

3.2. Proprietà di autovalori e autovettori

1. (λ, v) autocoppia per $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\delta \in \mathbb{C}$
   allora $A + \delta I$ ha come autocoppia $(\lambda + \delta, v)$
   dim: $(A + \delta I)v = Av + \delta v = \lambda v + \delta v = (\lambda + \delta)v$ □

   questo è il caso $q(x) = x + \delta$

2. in gen supponiamo $q(x) = \sum_{j=0}^{d} q_j x^j$, posso definire $q(A) := \sum_{j=0}^{d} q_j A^j \in \mathbb{C}^{n\times n}$

   (λ, v) autocoppia per $A \Leftrightarrow (q(\lambda), v)$ autocoppia per $q(A)$

3. (λ, v) autocoppia per A, A invertibile $\Leftrightarrow (\lambda^{-1}, v)$ autocoppia per A^{-1}
   dim: $Av = \lambda v \Rightarrow A^{-1}Av = \lambda A^{-1} v \Rightarrow v = \lambda A^{-1} v \Rightarrow \frac{1}{\lambda} v = A^{-1} v$ □

4. se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ allora $\lambda \in \mathbb{C}$ autovalore di A sse $\bar{\lambda}$ è autovalore di A
   i.e. gli autovalori complessi di A e anche reali sono coppie coniugati

   dim: $\overline{0} = \overline{p_A(\lambda)} = \overline{(-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \sigma_1 \lambda^{n-1} + \dots + \sigma_n}$ se $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
   $= (-1)^n \bar{\lambda}^n + (-1)^{n-1} \sigma_1 \bar{\lambda}^{n-1} + \dots + \sigma_n$ □

Def: $\rho(A) := \max_{j=1,\dots,n} |\lambda_j|$ RAGGIO SPETTRALE di A

Th. $\lim_{n\to\infty} A^k = 0 \Leftrightarrow \rho(A) < 1$

4. NORME

Si vuole definire la grandezza di un vettore. Formalmente si considerano funzioni con proprietà specifiche, chiamate norme.

Def: $\|\cdot\|: \mathbb{C}^n \to \mathbb{R}^+$ è detta NORMA VETTORIALE se verifica:

(i) $\|x\| = 0 \iff x = \vec{0}$

(ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{C}^n$

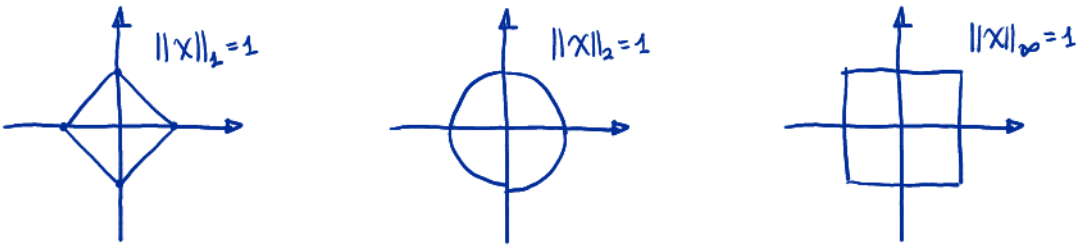
(iii) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$ disuguaglianza triangolare

Esempi: $\|x\|_1 := \sum_{i=1}^{n} |x_i|$ (se $n=1$, $\|x\|_1 = |x|$)

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}, \quad \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|x\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$$

Le def non "diverse" perché l'insieme di vettori di norma 1, cambia geometria al variare della norma che scelgo

Esempio $\mathbb{R}^2$:



Th (NORME EQUIVALENTI): Date $\|\cdot\|_{n_1}$, $\|\cdot\|_{n_2}$

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}^+ : \alpha\|x\|_{n_1} \leq \|x\|_{n_2} \leq \beta\|x\|_{n_1} \quad \forall x \in \mathbb{C}^n \quad (*)$$

Oss: se vale $(*)$ allora $\beta^{-1}\|x\|_{n_2} \leq \|x\|_{n_1} \leq \alpha^{-1}\|x\|_{n_2}$

Se si considerano spazi vettoriali a dimensione infinita il th. non vale più

Per le norme più comuni ($\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$) valgono:

- $\|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$ si dim con Cauchy Schwartz: $\langle x_1, x_2\rangle \le \sqrt{\|x_1\|_2 \|x_2\|_2}$
- $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$
- $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$

} si dim con def

Def: $\|\cdot\| : \mathbb{C}^{m\times n} \to \mathbb{R}^+$ si dice NORMA MATRICIALE se verifica:

(i) $\|A\| = 0 \iff A = [0]$

(ii) $\|\lambda A\| = |\lambda| \cdot \|A\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{C},\ A \in \mathbb{C}^{m\times n}$

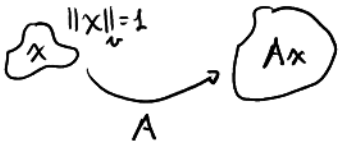
(iii) $\|A+B\| \le \|A\| + \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{m\times n}$ subadditività rispetto alla somma

(iv) se $m = n$: $\|A\cdot B\| \le \|A\| \cdot \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ submoltiplicatività

Def: una norma matriciale $\|\cdot\|_M$ si dice INDOTTA (o naturale) se

$$\exists \|\cdot\|_v : \|A\|_M = \sup_{\|x\|_v \neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = \sup_{\|x\|_v = 1} \|Ax\|_v$$

Una matrice è tanto grande quanto "allarga" i vettori di norma 1:



D'ORA IN POI CONSIDERIAMO SOLO MATRICI QUADRATE.

Oss: le norme matriciali indotte da $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$ sono:

- $\|A\|_1 = \max \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$ max somma delle colonne di A
- $\|A\|_\infty = \max \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ max somma delle righe di A
- $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}$ ← DIFFICILE DA CALCOLARE
  ↳ raggio spettrale

Esempio (NORMA DI FROBENIUS): $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|}$ norma non indotta

ci si accorge che non è indotta perché $\|I\|_F = \|[1 \cdots 1]\| = \sqrt{n}$ e per ogni norma indotta:

$$\|I\| = \sup_{\|x\|\neq 0} \frac{\|Ix\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|\neq 0} \frac{\|x\|}{\|x\|} = 1 \neq \sqrt{n} \quad \forall n > 1$$

Oss: $\|I\|_M \neq 1 \Rightarrow \|\cdot\|_M$ non è indotta
$\|I\|_M = 1 \not\Rightarrow \|\cdot\|_M$ indotta, non è detto

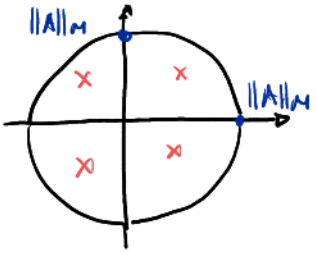
Def: $\|\cdot\|_M$ si dice COMPATIBILE con $\|\cdot\|_v$ se vale $\|Ax\|_v \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_v \quad \forall A, x$

Oss: le norme matriciali indotte sono compatibili con le norme vettoriali che le inducono: $\frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \leq \|A\|_M \Rightarrow \|Ax\|_v \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_v$ per costruzione

Oss: le disuguaglianze precedenti e le proprietà delle norme si vede che gli autovalori non in modulo più piccoli di $\|A\|_M$ se $\|\cdot\|_M$ è compatibile con una norma vettoriale. Infatti, se (x, λ) autocoppia per A i.e. $Ax = \lambda x, x \neq 0$

$$\Rightarrow \underbrace{\|\lambda x\|_v}_{|\lambda| \cdot \|x\|_v} = \|Ax\|_v \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_v \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\|_M$$

tutti gli autovalori di A appartengono a $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|A\|_M\}$



Th (HIRSCH): sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ allora $\forall \|\cdot\|$ norma matriciale vale $\rho(A) \leq \|A\|$

semplificazione del risultato precedente (non c'entra la compatibilità)

Dim: (λ, x) autocoppia per A, si considera $B = [x | 0 | \dots | 0]$ per cui vale

$$A \cdot B = [Ax | A0 | \dots | A0] = [\lambda x | 0 | \dots | 0] = \lambda [x | 0 | \dots | 0] = \lambda B$$

$$\frac{|\lambda| \cdot \|B\|}{\|B\|} = \frac{\|\lambda B\|}{\|B\|} = \frac{\|AB\|}{\|B\|} \leq \frac{\|A\| \cdot \|B\|}{\|B\|} \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\| \text{ e in particolare } \rho(A) \leq \|A\| \quad \square$$

Esempio: la norma di A potrebbe essere arbitrariamente più grande del modulo degli autovalori. Ad esempio

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 1 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{bmatrix} \text{ i.e. } \begin{cases} a_{ij} = 1, & i < j \\ a_{ij} = 0, & i \geq j \end{cases} \quad \forall \lambda_i \in \sigma(A), \lambda_i = 0, \quad \|A\|_1 = \|A\|_\infty = n - 1$$

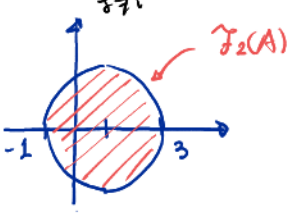
5. TEOREMI DI GERSHGORIN (RAFFINAZIONE DEL TH. HIRSCH)

Def: Data $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ definiamo i CERCHI DI GERSHGORIN associati a A:

$$\mathcal{T}_i(A) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \le \rho_i\}, \quad \rho_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}| \ge 0$$

Esempio: $A = \begin{bmatrix} * & * & * \\ -1 & 1 & i \\ * & * & * \end{bmatrix}$ $\quad \mathcal{T}_2(A) = ?$

$a_{22} = 1, \quad \rho_2 = |-1| + |i| = 2$



5.1 Primo teorema di Gershgorin

Th. (I° GERSHGORIN): $\lambda \in \mathbb{C}$ autovalore $\Rightarrow \lambda \in \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{T}_i(A)$

Dim: (λ, x) autocoppia per A, indichiamo con k l'indice della componente di modulo massimo in x

$x \neq 0$ perché autovettore, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $|x_k| \ge |x_j| \ \forall j = 1, \dots, n$, $|x_k| > 0$

Sappiamo che $Ax = \lambda x$, consideriamo la riga k (o l'equazione k) in questa uguaglianza: $a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n = \lambda x_k$ i.e. $\sum_{j=1}^{n} a_{kj}x_j = \lambda x_k$

tolgo k-esimo elemento

$$\Leftrightarrow \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} a_{kj}x_j = \lambda x_k - a_{kk}x_k = (\lambda - a_{kk})x_k$$

dis triangolare

$$\Rightarrow |\lambda - a_{kk}| \cdot |x_k| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} a_{kj}x_j \right| \le \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} |a_{kj}| \cdot |x_j|$$

Dato che $|x_k| > 0$ posso dividere per $|x_k|$ a dx e sx

$$\Rightarrow |\lambda - a_{kk}| \le \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} |a_{kj}| \frac{|x_j|}{|x_k|} \le \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} |a_{kj}| =: \rho_k$$

$\frac{|x_j|}{|x_k|} \le 1$ perché x_k modulo massimo

$|\lambda - a_{kk}| \le \rho_k \Rightarrow \lambda \in \mathcal{T}_k(A) \Rightarrow \lambda \in \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{T}_i(A)$ dato che l'argomento utilizzato vale per un qualsiasi autovalore $\square$

Oss: durante la dimostrazione si noti che $\lambda \in \mathcal{T}_k(A)$: k indice dell'elemento di modulo max dell'autovalore; tuttavia, di solito non conosciamo né λ, né x quindi non conosciamo k.

Def: una matrice si dice a PREDOMINANZA DIAGONALE FORTE se ha gli elementi più grossi nella diagonale s.c. $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| = \beta_i \quad \forall i = 1, \dots, n$

Corollario del I° th. G: se A è a predominanza diagonale forte, allora A è nonsingolare ($\det A \neq 0$, $\exists A^{-1}$ etc ...)

Dim: tutti i cerchi di G. di A non comprendono l'origine s.c. $0 \notin \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{C}_i(\lambda)$
$\Rightarrow 0$ non è autovalore di A □

Matlab: calcolo dei raggi β_i

```
For i=1:n
   For j=1:n
      if i~=j
      R(i) = R(i) + abs(A(i,j));
      end
   end
end
```

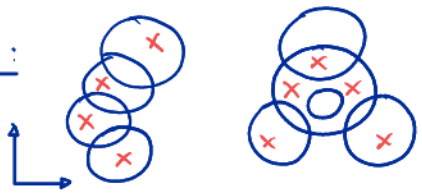
```
n = size(A,1)
c = diag(A)
r = abs(A - diag(c)) * ones(n,1)
figure
hold on
For j=1:n
   circle(c(j), r(j), 'b');
end
```

più efficiente:

5.2 Secondo teorema di Gershgorin

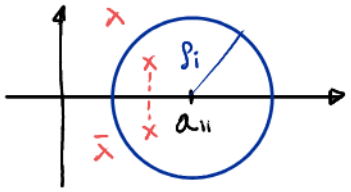
Th (II° GERSHGORIN): se M_1 unione di s cerchi di G., M_2 unione di $s-n$ cerchi e se vale $M_1 \cap M_2 = \phi$ allora M_1 contiene esattamente s autovalori e M_2 contiene esattamente gli altri $n-s$

Esempio:



Oss: il I° th. G. non ci dice che c'è sicuramente un autovalore per ogni $\mathcal{C}_i(A)$, cioè potrebbe essere che $\mathcal{C}_i(A)$ non contiene nessun autovalore. Il II° th. G. ci dice che se ho un cerchio isolato allora contiene per forza un autovalore. Di conseguenza, se A ha n cerchi disgiunti allora A ha n autovalori distinti ovvero A è diagonalizzabile

Oss: se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ allora se λ autovalore di $A \Rightarrow \bar{\lambda}$ autovalore di A.
Se ho un cerchio di G. che contiene $\lambda = \rho + i\omega$, allora contiene $\bar{\lambda} = \rho - i\omega$



$\Rightarrow$ se ho un cerchio isolato allora contiene necessariamente un autovalore reale

Oss (GERSH. PER A^T): Siccome $\sigma(A) = \sigma(A^T)$ si può prendere come regione dove stanno gli autovalori l'intersezione $\left\{\bigcup_{i=1}^n \mathcal{Z}_i(A)\right\} \cap \left\{\bigcup_{i=1}^n \mathcal{Z}_i(A^T)\right\}$

N.B. $\left\{\bigcup_{i=1}^n \mathcal{Z}_i(A)\right\} \cap \left\{\bigcup_{i=1}^n \mathcal{Z}_i(A^T)\right\} \neq \bigcup_{i=1}^n \left(\mathcal{Z}_i(A) \cap \mathcal{Z}_i(A^T)\right)$ ← più piccolo

$\mathcal{Z}_i(A^T) = \left\{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| < \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ji}|\right\}$ è un cerchio con stesso centro di $\mathcal{Z}_i(A)$, ma raggio calcolato nelle colonne

5.3 Matrici irriducibili e terzo teorema di Gershgorin

Def: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, si dice GRAFO ASSOCIATO ad A, $G(A) = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$
E è l'insieme definito da $(i,j) \in E \iff a_{ij} \neq 0$

Def: $G(A) = (V, E)$ FORTEMENTE CONNESSO se $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$ esiste un cammino orientato da i a j.

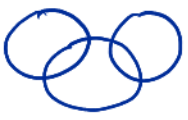
Def: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ IRRIDUCIBILE se $G(A)$ è fortemente connesso

Th (III° GERSHGORIN): $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ irriducibile allora
se ho un autovalore $\lambda \in \partial\left(\bigcup_{i=1}^n \mathcal{Z}_i(A)\right) \Rightarrow \lambda \in \bigcap_{i=1}^n \partial(\mathcal{Z}_i(A))$

i.e. $\exists k \in \{1, \dots, n\} : |\lambda - a_{kk}| = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|$ — i.e. $\forall k$ vale $|\lambda - a_{kk}| = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |a_{kj}|$

In parole povere se λ sta sul bordo di un cerchio deve stare sul bordo di tutti i cerchi.

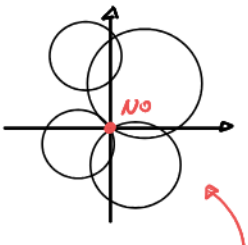
Esempio:



$n=3$ questo è impossibile

può succedere

Def: $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ a PREDOMINANZA DIAGONALE DEBOLE se $|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|$ e $\exists k \in \{1,\dots,n\} : |a_{kk}| > \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{n} |a_{ik}|$



Corollario III° G: A a predominanza diag debole e irriducibile $\Rightarrow \det(A) \neq 0$

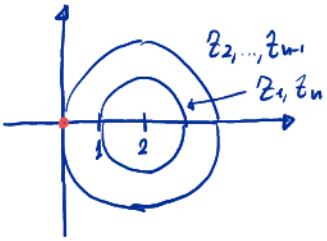
Dim: il valore 0 appartiene ai cerchi per cui vale $|a_{ii}| = \sum |a_{ij}|$, ma esiste almeno un cerchio che non contiene 0 (quello t.c. $|a_{kk}| > \sum_{\substack{i=1\\ i\neq k}}^{} |a_{ki}|$)
$\Rightarrow$ 0 non può essere autovalore per III° Gershgorin $\square$

Esempio:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad A: \begin{cases} a_{i,i+1} \neq 0 \\ a_{i+1,i} \neq 0 \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

$G(A)$

$G(A)$ fortemente connesso $\Rightarrow$ A irriducibile. I cerchi hanno centro 2 ed hanno raggio 2 (per $\mathcal{E}_2(A),\dots,\mathcal{E}_{n-1}(A)$) oppure raggio 1 (per $\mathcal{E}_1(A)$, $\mathcal{E}_n(A)$)



0 non può essere autovalore per G. III

6. MATRICI RIDUCIBILI

6.1. Matrici a blocchi

Si può scrivere una matrice con i suoi sottoblocchi purché questi abbiano dimensioni compatibili.

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix} \text{ dove } A_{ij} \in \mathbb{C}^{m_i \times n_j}, \quad \sum_{i=1}^{r} m_i = m, \quad \sum_{j=1}^{s} n_j = n$$

Def: $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ TRIANGOLARE A BLOCCHI se $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$ o/p. $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & A_{nn} \end{bmatrix}$

$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ DIAGONALE A BLOCCHI se $A = \begin{bmatrix} A_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_{ss} \end{bmatrix}$

6.2. Sistemi lineari con matrici riducibili

Def: $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $n \geq 2$ si dice RIDUCIBILE se $\exists \Pi$ matrice di permutazione t.c.

$$\Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad \begin{matrix} A_{11} \in \mathbb{C}^{k\times k} \\ A_{22} \in \mathbb{C}^{(n-k)\times(n-k)} \end{matrix}, \quad k \in \{1, \dots, n-1\}$$

Oss: possono esserci più Π che portano A in forma triangolare a blocchi e diversi valori di k.

Oss: se $\exists \Pi_1 : \Pi_1 A \Pi_1^T$ triangolare a blocchi superiore allora $\exists \Pi_2$: $\Pi_2 A \Pi_2^T$ triangolare a blocchi inferiore

SISTEMI LINEARI

$Ax = b$, $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ riducibile, conosco Π: $\Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$ allora conviene procedere come segue:

$$Ax = b \iff \Pi A x = \Pi b \iff \underbrace{\Pi A \Pi^T}_{B} \underbrace{\Pi x}_{y} = \underbrace{\Pi b}_{c} \iff By = c \iff \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

dove fare apparire $\Pi^T \cdot \Pi^T \Pi = I$

ho cambiato l'ordine delle variabili

ho scambiato le equazioni

$c_1, y_1 \in \mathbb{C}^k$
$c_2, y_2 \in \mathbb{C}^{(n-k)}$

Una volta risolto $By = c$, trovo x mediante $\Pi x = y \Rightarrow x = \Pi^T y$

$$\begin{cases} A_{11} y_1 + A_{12} y_2 = c_1 \\ A_{22} y_2 = c_2 \end{cases} \leftarrow \text{trovo } y_2, \text{ sistema } (n-k)\times(n-k)$$

trovato y_2 lo sostituisco sopra e vado a risolvere $A_{11} y_1 = c_1 - A_{12} y_2$ sist $k \times k$

Ma perché? Eliminazione Gaussiana $\to \Theta(n^3)$

Ora $\to \Theta(k^3 + (n-k)^3 + k(n-k)) = \Theta(k^3 + (n-k)^3)$

Se k (i.e. il blocco di zeri) è piccolo il guadagno non è tanto. Se $k = \frac{n}{2}$ il costo è $\Theta\left(\left(\frac{n}{2}\right)^3 + \left(n - \frac{n}{2}\right)^3\right) = \Theta\left(2\left(\frac{n}{2}\right)^3\right) = \Theta\left(\frac{n^3}{4}\right)$ circa guadagno un fattore 4 nel tempo di esecuzione.

Oss: se i blocchi A_{11}, A_{12} sono a loro volta riducibili, il procedimento si può chiamare ricorsivamente quando si risolvono sistemi con A_{11} e A_{22}

6.3 Teorema di riducibilità di una matrice

Th: $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ riducibile $\iff$ $G(A)$ non è fortemente connesso.

Dim: $1 \xrightarrow{\pi} i_1, \ \dots, \ n \to i_n$ $\quad \Pi \in \mathbb{R}^{n\times n}$ rappresenta π per righe.

Se considero $\Pi A \Pi^T = \begin{matrix} \\ i_1 \\ \vdots \\ i_n \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} i_1 & \dots & i_n \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \end{matrix}$, il grafo associato a $\Pi A \Pi^T$ è uguale a quello associato ad A, ho solo cambiato nome ai vertici.

$G(A)$ fortemente connesso $\iff$ $G(\Pi A \Pi^T)$ fortemente connesso

$\Rightarrow$) A riducibile $\Rightarrow \exists \Pi : B = \Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$, $A_{11} \in \mathbb{C}^{k\times k}$, $A_{22} \in \mathbb{C}^{(n-k)\times(n-k)}$

$G(B)$ non è fortemente connesso perché da $(k+1, \dots, n)$ non posso raggiungere dei vertici $\{1, \dots, k\}$

$\Leftarrow$) $G(A)$ non è fortemente connesso i.e. $\exists (i,h)$: partendo da i non posso raggiungere h. Partiziono $\{1, \dots, n\}$ in $\mathcal{P} = \{\text{vertici raggiungibili da } i\}$, $\mathcal{Q} = \mathcal{P}^c$.

Non può esserci un arco (i,s): $i \in \mathcal{P}$, $s \in \mathcal{Q}$, altrimenti avrei violato la def che i vertici in $\mathcal{Q}$ non sono raggiungibili da i.

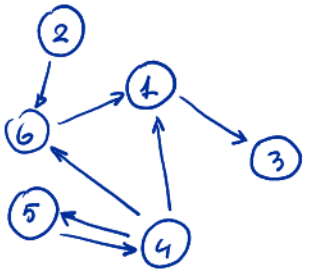
Considero Π permutazione che manda in testa tutti gli indici in $\mathcal{Q}$ e in coda gli indici di $\mathcal{P}$ e ottengo: $\Pi A \Pi^T = \begin{matrix} \\ \mathcal{Q} \\ \mathcal{P} \end{matrix}\begin{matrix} \begin{matrix} \mathcal{Q} & \mathcal{P} \end{matrix} \\ \left[\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline 0 & * \end{array}\right] \end{matrix}$ i.e. A riducibile $\square$

Oss: $k = |\mathcal{Q}|$, $|m-k| = \mathcal{P}$. La dimostrazione ci suggerisce come trovare Π.

Esempio (come trovare Π):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 6}$$

$G(A)$:



Vertici di partenza	Vertici raggiungibili	vertici non raggiungibili
1	1 3	2 4 5 6
2	1 3 6 2	4 5
3	3	1 2 4 5 6
4	1 3 4 5 6	2
5	1 3 4 5 6	2
6	1 3 6	2 4 5

$P_6 = \{1,3,6\}$ $Q_6 = \{2,4,5\}$

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&0&0&1&0 \\ 1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{matrix}$$

$$\Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2&0&0 \\ 0&2&-1 \\ 0&-1&2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0&0&3 \\ 3&0&-2 \\ 0&0&0 \end{bmatrix} \\ 0 & \begin{bmatrix} 1&1&0 \\ 0&-1&0 \\ 1&0&1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{matrix}$$

$2\ 4\ 5\ 1\ 3\ 6$

Se volessimo risolvere $Ax = b \rightarrow \Pi A x = \Pi b$

$\rightsquigarrow \Pi A \Pi^T \underbrace{\Pi x}_{y} = c$ $\quad \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$

$$A_{22} y_2 = c_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1&1&0 \\ 0&-1&0 \\ 1&0&1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_3 \\ b_6 \end{bmatrix} \rightsquigarrow (x_1, x_3, x_6)$$

$$A_{11} y_1 = c_1 - A_{12} y_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2&0&0 \\ 0&2&-1 \\ 0&-1&2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_2 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0&0&3 \\ 3&0&-2 \\ 0&0&0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix}$$

Oss: se A_{ii} è riducibile, $i = 1,2$ posso cercare $\Pi_1, \Pi_2 : \Pi_i A_{ii} \Pi_i^T = \begin{bmatrix} A_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{c|c} \Pi_1 & \\ \hline & \Pi_2 \end{array}\right] \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \left[\begin{array}{c|c} \Pi_1^T & \\ \hline & \Pi_2^T \end{array}\right] = \begin{bmatrix} \Pi_1 A_{11} \Pi_1^T & \Pi_1 A_{12} \Pi_2^T \\ 0 & \Pi_2 A_{22} \Pi_2^T \end{bmatrix} =$$

$$= \left[\begin{array}{cc|c} A_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)} & * \\ 0 & A_{22}^{(1)} & \\ \hline & & \begin{array}{cc} A_{11}^{(2)} & A_{12}^{(2)} \\ 0 & A_{22}^{(2)} \end{array} \\ 0 & & \end{array}\right],$$ applicando ricorsivamente finché possibile ottengo una matrice triangolare a blocchi.

1 sistema lineare grosso $\rightsquigarrow$ tanti sottoproblemi più semplici.

SISTEMI LINEARI

METODI DIRETTI: se eseguiti in aritmetica esatta convergono in un n. finito di operazioni (e.g. eliminazione di Gauss).

METODI ITERATIVI: $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$: $\lim_{k\to\infty} x_k = x$, in generale non si trova x con un n. finito di operazioni.

METODI DIRETTI

Esempio (METODO DI GAUSS): Cramer è un metodo diretto sconsigliato.

Se si ha un sistema $Ux=c$ con U matrice triangolare superiore: $\begin{cases} u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n = c_1 \\ \quad\ddots \\ u_{nn}x_n = c_n \end{cases}$

SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO: parto da $x_n = \frac{c_n}{u_{nn}}$ e risalgo.

$$\begin{cases} x_n = c_n/u_{nn} \\ x_j = \left(c_j - \sum_{i=j+1}^{n} u_{ji}x_i\right)/u_{jj} \quad \forall j = n-1, n-2, \dots, 1 \end{cases}$$

al passo j: $(n-j)$ moltiplicaz. $(n-j-1)$ somme, 2 divisioni

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n}\left(2(n-j)+1\right) = n + 2\sum_{j=1}^{n-1} j = n + \frac{2(n-1)n}{2} = n + n(n-1) \approx \mathcal{O}(n^2)$$

Oss: il metodo con $Lx=c$, L triangolare inferiore si chiama SOSTITUZIONE IN AVANTI $\to \mathcal{O}(n^2)$

Il metodo di Gauss trasforma $Ax=b$ in $Ux=b$ equivalente e applica sostituzione all'indietro. Si sostituiscono le equazioni con combinazioni lineari scelte in modo da annullare alcune variabili.

Alla riga j sommo la riga 1 moltiplicata per $-\frac{a_{j1}}{a_{11}}$ e procedo iterativamente per $j = 2, \dots, n$ e ottengo il sistema triangolare. $l_{ij} := \frac{a_{ij}^{(j-1)}}{a_{jj}^{(j-1)}}$ si chiamano MOLTIPLICATORI. Per poter eseguire l'algoritmo devo $a_{jj}^{(j-1)} \neq 0 \ \forall j = 1, \dots, n-1$. Inoltre $a_{jj}^{(j-1)} \approx 0$ può causare instabilità numerica.

Il costo della riduzione $Ux=c$ è $\mathcal{O}(\frac{2}{3}n^3)$, quindi il costo di risolvere $Ax=b$ è dominato dalla riduzione.

FATTORIZZAZIONE LU

Il primo passo dell'algoritmo di Gauss equivale a moltiplicare $Ax=b$ a sx per una matrice

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -l_{21} & \ddots & 0 \\ \vdots & & \\ -l_{n1} & & 1 \end{bmatrix}, \quad l_{j1} = \frac{a_{j1}}{a_{11}}, \quad H_1 A = \begin{bmatrix} 1^\circ \text{ riga} \\ 2^\circ \text{ riga} + l_{21} \cdot 1^\circ \text{ riga} \\ \dots \end{bmatrix}, \quad H_1 A x = H_1 b$$

Il i-esimo passo è equivalente a premoltiplicare $H_i = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & 1 & \\ & & -l_{i+1,i} \ddots & \\ & & -l_{n,i} & 1 \end{bmatrix}$, $l_{ki} = \frac{a_{ki}^{(i-1)}}{a_{ii}^{(i-1)}}$

La prima parte del metodo di Gauss equivale a fare $\underbrace{H_{n-1} H_{n-2} \cdots H_1 A}_{U} x = \underbrace{H_{n-1} H_{n-2} \cdots H_1 b}_{b}$

(sono invertibili)

$$H_{n-1} \cdots H_1 A = U \Rightarrow A = H_1^{-1} \cdots H_{n-1}^{-1} U = LU$$

Proprietà di H_j:

i) inverse facile: $H_j^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & l_{j+1,j} \ddots & \\ & & l_{n,j} & 1 \end{bmatrix}$

ii) moltiplicazione facile:

$$H_i \cdot H_j = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & -l_{ii} & \\ & & -l_{ji} & \ddots \\ & & -l_{mi} & -l_{mj} \end{bmatrix}$$

$$H_i^{-1} \cdot H_j^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & l_{ii} & \\ & & l_{ji} & \ddots \\ & & l_{mi} & l_{mj} \end{bmatrix}$$

Dalle proprietà risulta che $L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ l_{21} & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & \dots & l_{n(n-1)} \ 1 \end{bmatrix}$. Una volta eseguita la prima parte di Gauss abbiamo già trovato la fattorizzazione LU

Oss: se conosco già LU la risoluzione di $Ax=b$ costa $O(n^2)$

$Ax=b \Rightarrow LUx=b \rightarrow$ { Risolvo prima $Ly=b$ ← sono 2 sistemi triangolari
e dopo $Ux=y$ ←

(y)

24/03/2025

VARIANTI DEL MEG.

Si vuole risolvere $AX = B$, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times s}$, ma risolvendo s sistemi lineari con la stessa matrice dei coefficienti. $Ax_1 = b_1 \dots Ax_s = b_s$.

Posso eseguire le mosse di Gauss sulla matrice aumentata $[A \mid B] \to \left[\begin{matrix} * & * & \cdots \\ 0 & * & \cdots \\ 0 & * & \cdots \end{matrix} \middle| B^{(1)}\right]$ $\to \dots \to \left[\begin{matrix} \diagdown & & \\ & \diagdown & \\ 0 & & \diagdown \end{matrix} \middle| B^{(n-1)}\right]$, alla fine risolvo i sistemi $Ux_1 = b_1^{(n-1)} \dots$, $Ux_s = b_s^{(n-1)}$

Esempio:

$$X = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} \\ x_3^{(1)} & x_3^{(2)} \end{bmatrix} \qquad \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|cc} -2 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5/2 & 1/2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 11/5 & 11/5 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 1 & 2/11 \\ -1 & -1/11 \\ 1 & 5/11 \end{bmatrix}$$

(A | B)

Algoritmo Gauss-Jordan: caso particolare per calcolare l'inversa di A, con $n=s$ $AX = I$, se si fa l'algoritmo di Gauss con $B = I$, i vettori $x_1, \dots, x_n$ sono le colonne di A^{-1}, infatti $AA^{-1} \triangleq I$

IMPLEMENTAZIONE DELL'ALGORITMO DI GAUSS SU MATLAB

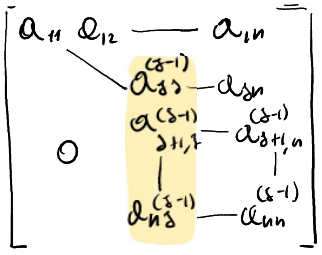
```
function X = gauss_solve(A, B)
    n = size(A, 1);
    s = size(B, 2);
    AB = [A, B];  % Costruisce la matrice aumentata

    % Eliminazione di Gauss
    for j = 1:n-1
        for i = j+1:n
            AB(i, j:n+s) = AB(i, j:n+s) - AB(j, j:n+s) * (AB(i, j) / AB(j, j));
        end
    end

    % Soluzione del sistema triangolare superiore
    X = zeros(n, s);
    for j = 1:s
        X(:, j) = supsolve(AB(:, 1:n), AB(:, n+j));
    end
end
```

SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO

```
function x=sup_solve(U,b)
s=size(U);
n=s(1);
x=zeros(n,1);
    for i=n:-1:1
        p=b(i); % accumulatore
        for j=i+1:n
            p=p-U(i,j)*x(j);
        end
        x(i)=p/U(i,i);
    end
end
```

PIVOTING

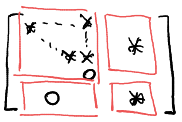
Cosa fare se troviamo $a_{ii}^{(i-1)} = 0$ (≈ 0)? Si può modificare l'algoritmo introducendo matrici di permutazione ovvero al passo i si scambiano le righe del sistema lineare in questo modo:



Cerchiamo l'elemento di max modulo i.e. un indice h: $|a_{hs}^{(s-1)}| = \max_{i=s,\dots n} |a_{is}|$ e poi scambio le riga s con le h.

$\Rightarrow$ Dopo lo scambio posso continuare l'algoritmo di Gauss perché ho che i moltiplicatori sono in modulo tutti ≤ 1. Inoltre, se $\det A \neq 0$ allora necessariamente $a_{ss}^{(s-1)} \neq 0$.

Def: l'algoritmo di Gauss con questa modifica si chiama eliminazione con PIVOTING PARZIALE (o pivoting per colonne)

Oss: se $a_{ss}^{(s-1)} = 0$ dopo lo scambio significa  $=: A^{(s)} \rightsquigarrow \det(A^{(s)}) =$

$= \det\left(\begin{bmatrix} * & * \\ 0 & * \end{bmatrix}\right) \det(*) = 0.$

esercizio: implementare algo Gauss con pivoting parziale su matlab

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 7 & 8 & 0 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{1\leftrightarrow 3} \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 0 & 3 \\ 0 & 3/7 & 6 & 2/7 \\ 0 & 6/7 & 3 & 4/7 \end{array}\right] \xrightarrow{2\leftrightarrow 3} \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 0 & 3 \\ 0 & 6/7 & 6 & 4/7 \\ 0 & 3/7 & 6 & 2/7 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 7 & 8 & 0 & 3 \\ 0 & 6/7 & 3 & 4/7 \\ 0 & 0 & 9/2 & 0 \end{array}\right]$$

max (1ª colonna) — max (2ª colonna)

Oss: ogni scambio di righe equivale a premoltiplicare A per una matrice Π_s

$A \rightarrow \Pi_1 A \rightarrow H_1 \Pi_1 A \rightarrow \dots \rightarrow H_{n-1}\Pi_{n-1}\cdots H_1 \Pi_1 A = U$ [∇]

($n-1$ passi)

Per quanto riguarda la fattorizzazione LU: si ottiene una fattorizzazione del tipo:

$LU = \Pi A$ → composizione di tutte le permutazioni

↓ → matrice triangolare alla fine

Attenzione: devo applicare scambi sulle righe: se al passo s applico Π_s, devo applicare lo stesso scambio alle prime $s-1$ colonne di L

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\Pi_1 A} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \Pi_1 A} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 3/7 & 0 \\ 0 & 6/7 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\Pi_2 L_1 \Pi_1 A} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 6/7 & 3 \\ 0 & 3/7 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \Pi_2 \Pi_1 A} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 \\ 0 & 6/7 & 3 \\ 0 & 0 & 9/2 \end{bmatrix} = U$

$\Pi_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 4/7 & 1 & \\ 1/7 & & 1 \end{bmatrix}$ $\quad \Pi_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1/7 & 1 & \\ 4/7 & & 1 \end{bmatrix}$ $\quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/7 & 1 & 0 \\ 4/7 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$

$\Pi: \begin{matrix} 1 \to 3 \to 3 \\ 2 \to 2 \to 1 \\ 3 \to 1 \to 2 \end{matrix}$ $\quad \Pi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Oss: per BRC si ha $\det(\Pi A) = \det \Pi \cdot \det A$

$\det(LU) = \det L \cdot \det U$

pivot

$\Rightarrow \det(A) = \underbrace{\det(\Pi)^{-1}}_{(-1)^s \text{ dove } s \text{ \#scambi}} \cdot \underbrace{\det(L)}_{\text{fa sempre 1}} \cdot \underbrace{\det(U)}_{\prod_{j=1}^{n} a_{jj}^{(j-1)} = \prod_{j=1}^{n} U_{jj}} = (-1)^s \cdot \prod_{j=1}^{n} a_{jj}^{(j-1)}$

Quindi si può usare l'algoritmo di Gauss per il calcolo del determinante $\Theta(\frac{2}{3}n^3)$ MOLTO meglio dello sviluppo di Laplace $\Theta(n!)$

esercizio: calcola LU e LU con pivoting di $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 12 \\ 0 & 3 & 00 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

Controllare NORM(A - L*U) ≈ 0

[L,U] = LU(A), [L,U,P] = LU(A) (con pivoting parziale)

CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{C}^n$, si vuole risolvere $x: Ax = b$, ma a causa di errori nei dati e/o arrotondamento troviamo un $x + \delta x \in \mathbb{C}^n$ che risolve $(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b$, con δ VETTORE DI PERTURBAZIONE

Se δA, δb piccoli, NON posso concludere che δx è piccolo rispetto a x.

Esempi: $\delta A = 0$ (aritmetica esatta) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1{,}0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -0{,}0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9999 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} -10^{-6} \\ -1 \end{bmatrix}$!!

$\delta A \neq 0$: $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 4{,}00001 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 7{,}0001 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\neq$

$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 3{,}9999 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 7{,}0004 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 22/3 \\ -4 \end{bmatrix}$

Perturbazioni dell'ordine di 10^{-6} in A, b, generano perturbazioni dell'ordine dell'unità in x

Da cosa dipende l'errore relativo $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$?

Facciamo delle prime "dall'alto": assumiamo $\delta A = 0$, ma $A \neq 0$

$A(x+\delta x) = b + \delta b \iff A\delta x = \delta b \rightsquigarrow \delta x = A^{-1}\delta b \Rightarrow \|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\|$ (1)

($Ax = b$)

$Ax = b \Rightarrow \|Ax\| = \|b\| \Rightarrow \|A\| \cdot \|x\| \geq \|b\| \rightsquigarrow \|x\| \geq \frac{\|b\|}{\|A\|}$ (2)

(1+2) $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|\delta b\| \cdot \|A\|}{\|b\|} = \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \cdot \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

$\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$: errore relativo in b, controllabile

NUMERO DI CONDIZIONAMENTO della matrice rispetto alla norma $\|\cdot\|$

$\mu(A) := \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

Oss: se $\mu(A) \gg 1$ allora l'errore relativo POTREBBE essere molto più grande dell'errore relativo sui dati e il problema si dice MAL CONDIZIONATO (Worst-case)

28/03/2025

Parliamo dell'analisi dell'errore: supponiamo che delle perturbazioni su A e b (dovuti a errori di misurazione), per cui risolviamo $(A+\delta A)(x+\delta x) = b+\delta b$

Quanto può essere grande l'errore relativo? $\frac{\|x+\delta x - x\|}{\|x\|} = \frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$

•) se $\delta A = 0 \Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \mu(A) \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$, $\mu(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \in \mathbb{R}^+$ (NUMERO DI CONDIZIONAMENTO)

Oss: se $\mu(A) \approx 10^k$, k è il numero di cifre significative che si perdono nella soluzione calcolata $(x+\delta x)$. Il caso migliore è quando $\mu(A) = 1 = 10^0$

Th: se $\|\delta A\| \cdot \|A^{-1}\| < 1 \Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\mu(A)}{1 - \mu(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$ caso peggiore

Oss: $\delta A = 0$ si ottiene il risultato visto prima

Calcolare $\mu(A)$ è costoso perché serve calcolare A^{-1}. Allora si può stimare; ad esempio se $A = A^H$ e consideri $\|\cdot\|_2$ allora possiamo usare metodi per gli autovalori (a fine corso):

$$\|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 = \rho(A) \cdot \rho(A^{-1}) = \frac{\lambda_{max}(A)}{\lambda_{min}(A)}$$ (più grandi e più piccoli in modulo)

Stime a posteriori: supponiamo di aver calcolato $\tilde{x} = x + \delta x \in \mathbb{C}^n$ con un qualunque metodo. Si può guardare al vettore $r = b - A\tilde{x}$ RESIDUO.

Se $\|r\|$ piccolo $\overset{?}{\Rightarrow} \|x - \tilde{x}\|$ piccolo? Se sottraiamo $Ax = b$ da $r = b - A\tilde{x}$:

$A(x - \tilde{x}) = r \Rightarrow x - \tilde{x} = A^{-1} r \Rightarrow \|x - \tilde{x}\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|r\|$,

Usando $\|x\| \geq \frac{\|b\|}{\|A\|}$ si ottiene che $\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \|r\|}{\|b\|} = \mu(A) \cdot \frac{\|r\|}{\|b\|}$ non dipende dal metodo.

Se $\mu(A) \approx 1$ allora $\|r\|$ e $\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|}$ saranno comparabili, se $\mu(A) \gg 1$ possono differire parecchio.

NON SI INVERTONO LE MATRICI!

$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1} b$ fa schifo!

•) caso $n=1$, $ax=b$, ci sono 2 algoritmi $\begin{cases} x = b/a & \text{1 operazione, 1 arrotondamento} \\ a^{-1},\ x = a^{-1}\cdot b & \text{2 operazioni e 2 arrotondamenti} \end{cases}$

•) caso matriciale, $Ax=b$ $\begin{cases} A\backslash b \text{ (MATLAB)} \to \mathcal{O}(\frac{2}{3}n^3) \\ \text{INV}(A)\cdot b \to \mathcal{O}(\frac{2}{3}n^3), \end{cases}$ meno accurato e se $\mu(A)$ è alto la differenza è notevole

METODI ITERATIVI

Successione $\{x^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}}$: $\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x$ con x soluzione di $Ax=b$

Motivo: $\mathcal{O}(n^3)$ costo troppo alto per matrici non disponibile, ma converge $\forall x_0$
Idee per un "buon" metodo iterativo:

1) ogni iterazione deve costare meno di $\mathcal{O}(n^3)$ (es. prodotti matrice-vettore, sistemi lineari triangolari, diagonali ...)
2) date una certa accuratezza (es. norma del residuo) non mi servono troppe iterazioni per raggiungerla. (se l'iterazione costa n^2, ma mi servono n iterazioni, allora non ha senso)

METODI DI PUNTO FISSO

MATRICE DI ITERAZIONE

$Ax-b=0$ si riscrive come un'equazione equivalente $x = \underbrace{H}x + c$, $H\in\mathbb{C}^{n\times n}$, $c\in\mathbb{C}^n$

Modo 1) scelgo $G\in\mathbb{C}^{n\times n}$ invertibile e considero $x = x - G(Ax-b) = (I-GA)x - Gb$

Modo 2) $A = A_1 + A_2$, $Ax=b \iff (A_1+A_2)x = b \iff A_1x = -A_2x + b \iff x = \underbrace{-A_1^{-1}A_2}_{H}x + \underbrace{A_1^{-1}b}_{c}$

Una volta trovata l'eq. $x = Hx + c$ considero il seguente metodo iterativo:

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ dato} \\ x^{(k+1)} = Hx^{(k)} + c, \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Th della radice: il metodo $\begin{cases} x^{(0)} \text{ (anche scelto)} \\ x^{(k+1)} = Ax^{(k)} + c \end{cases}$ converge $\forall x^{(0)}\in\mathbb{C}^n$ sse $\rho(H)<1$

Dim: $x = Hx + c$ con x sol. esatta.

$$\underbrace{x^{(k+1)} - x}_{e^{(k+1)}} = Hx^{(k)} + c - (Hx + c) = H\underbrace{(x^{(k)} - x)}_{e^{(k)}} \Rightarrow e^{(k+1)} = He^{(k)} = H^k e^{(0)}$$

per cui $\lim_{k\to\infty} e^{(k+1)} = \lim_{k\to\infty} H^k e^{(0)} = 0$ poiché $\rho(H)<0 \Rightarrow \lim_{k\to\infty} H^k = 0$ □

Corollario: $\|H\|<1 \Rightarrow \rho(H)<1$ quindi il metodo converge

$\|H\|>1 \not\Rightarrow \rho(H)>1$ NON POSSO DIRE NULLA

$|\det(H)| \geq 1 \Rightarrow \rho(H)>1$ quindi il metodo NON converge

$|\det(H)|<1 \not\Rightarrow \rho(H)<1$ NON POSSO DIRE NULLA

Velocità asintotica di convergenza: Dalla dimostrazione, $\frac{\|e^{(k)}\|}{\|e^{(0)}\|} \leq \|H^k\|$

dall'algebra lineare, quando k è abbastanza grande $\|H^k\| \approx \rho(H)^k$

i.e. $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{\|H^k\|} = \rho(H)$ allora:

Se ho 2 metodi di p.f. t.c. $\rho(H_1) < \rho(H_2) < 1 \Rightarrow$ il 1° converge più velocemente, inoltre posso provare a stimare il numero di iterazioni k che mi servono per avere $\frac{\|e^{(k)}\|}{\|e^{(0)}\|} = \frac{\|x^{(k)}-x\|}{\|e^{(0)}\|} \leq \delta \in \mathbb{R}^+$; mi basta imporre $\rho(H)^k \leq \delta \Rightarrow k \geq \frac{\log(\delta)}{\log(\rho(H))}$

Criteri d'arresto: calcolare k è ottimo perché non $\rightarrow$ $k = \lceil \log(\delta)/\log(\rho(H)) \rceil$

sappiamo $\rho(H)$; è più pratico controllare una di queste 2 condizioni

1) $\frac{\|r^{(k)}\|}{\|b\|} < \delta$ TOLLERANZA

2) $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \delta$ differenza tra le ultime iterazioni

---

METODI DI JACOBI E GAUSS-SEIDEL

$A = D - E - F = \begin{bmatrix} \diagdown & 0 \\ 0 & \diagdown \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \blacktriangle & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \blacktriangledown \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Ax = b \iff (D-E-F)x = b$

$D \qquad -E \qquad -F$

Jacobi: $Dx = (E+F)x = b \Rightarrow x = \underbrace{D^{-1}(E+F)}_{H} x + \underbrace{D^{-1}b}_{c}$

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ dato} \\ x^{(k+1)} = D^{-1}(E+F)x^{(k)} + D^{-1}b = D^{-1}\left((E+F)x^{(k)} + b\right) \end{cases}$$

Oss: ad ogni iterazione calcolo un prodotto matrice-vettore e risolvo un sistema diagonale $\rightarrow O(n)$

$$H_J = D^{-1}(E+F) = -\begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{a_{n-1,n}}{a_{n-1,n-1}} \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & \cdots & -\frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}} & 0 \end{bmatrix}$$

Le equazioni che descrivono il passo di Jacobi sono $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k)}\right)$

Oss: per calcolare $x_i^{(k+1)}$ servono tutte le componenti di $x^{(k)} \rightsquigarrow$ non si può sovrascrivere $x^{(k)}$ prima di aver calcolato tutto $x^{(k+1)}$

metodo di Jacobi per risolvere $Ax=b$ in matlab

```
function x = jacobi(A, b, k)
    n = size(A, 1);
    x = zeros(n, 1);  % Vettore iniziale
    D = diag(A);      % Estrazione della diagonale di A
    R = A - diag(D);  % Resto della matrice A senza la diagonale

    for j = 1:k
        x = (b - R * x) ./ D;  % Calcolo della nuova iterazione
        res = norm(b - A * x);  % Calcolo della norma del residuo
        fprintf('Iterazione %d, Residuo = %.6f\n', j, res);
    end
end
```

Gauss-Seidel: $(D-E)x = Fx+b \Rightarrow x = \underbrace{(D-E)^{-1}F}_{H} x + \underbrace{(D-E)^{-1}}_{C} b$

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ dato} \\ x^{(k+1)} = (D-E)^{-1}Fx^{(k)} + (D-E)^{-1}b \end{cases} \qquad H_{GS} = (D-E)^{-1}F$$

Oss: non si forma H_{GS}, ma in ogni iterazione si calcola

$x^{(k)} \rightsquigarrow Fx^{(k)}$ $\quad O(n^2)$

si risolve $(D-E)y = Fx^{(k)}$ $\quad \left(y = (D-E)^{-1}Fx^{(k)}\right)$ $\quad O(n^2)$

$(D-E)^{-1}b$ si calcola una volta risolvendo $(D-E)y = b$

Oss: H_{GS} ha come prima colonna $\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ perché

$$\begin{bmatrix} \triangle \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & \cdots \\ \vdots & \ddots \\ 0 & \rightarrow \end{bmatrix} = \left[(D-E)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \middle| (D-E)^{-1}a_2 \middle| \cdots \middle| (D-E)^{-1}a_n \right] = \begin{bmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

$F = [0 | a_2 | \cdots | a_n]$ $\qquad$ passo risolvere $(D-E)x = a_2$

Oss: $x^{(k+1)} = (D-E)^{-1} F x^{(k)} + D^{-1} b$ se moltiplichiamo per $D^{-1}(D-E)$

$x^{(k+1)} = D^{-1} E x^{(k+1)} + D^{-1} F x^{(k)} + D^{-1} b$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

In questo modo ho 2 vantaggi:

- non risolvo sistemi triangolari
- per calcolare $x_i^{(k+1)}$ non ho bisogno di $x_h^{(k)}$, $h < i$; posso sovrascrivere le entrate di $x^{(k)}$

Oss: nei Jacobi di Gauss-Seidel ho bisogno di $a_{ii} \neq 0 \ \forall i$, se questa condizione non c'è posso fare trasformazioni elementari nel sistema. Ad esempio applicare una matrice di permutazione.

Abbiamo visto il metodo del punto fisso: 31/03/2025

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ dato} \\ x^{(k+1)} = Hx^{(k)} + c \end{cases}, \quad \lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x \iff \rho(H) < 1$$

Abbiamo visto i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel.

-) Jacobi: $H = D^{-1}(E+F)$,
-) Gauss-Seidel: $H = (D-E)^{-1}F$

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & \\ * & \ddots & \\ * & * & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & 0 \end{bmatrix}$ $\quad D \quad -E \quad -F$

Esercizio d'esame: $A := \begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/9 \\ 2/3 & 1 & 2/3 \\ 4/9 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$

i. calcola H_{GS} e determina se è convergente
ii. calcola H_J e determina se è convergente
} sapendo che $\frac{4}{9} \in \rho(H)$

i. $(D-E) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1 & 0 \\ 4/9 & 2/3 & 1 \end{bmatrix}$, $\quad F = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \left[\, 0 \,\middle|\, \ell_1 \,\middle|\, \ell_2 \,\right]$

$$H_{GS} = (D-E)^{-1}F = \left[\, (D-E)^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \,\middle|\, (D-E)^{-1}\ell_1 \,\middle|\, (D-E)^{-1}\ell_2 \,\right] = \left[\, 0 \,\middle|\, \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix} \,\middle|\, \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{matrix} \,\right]$$

$$\begin{cases} x_1 = -2/3 \\ 2/3\,x_1 + x_2 = 0 \\ 4/9\,x_1 + 2/3\,x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2/3 \\ x_2 = -2/3\,x_1 = 4/9 \\ x_3 = -4/9\,x_1 - 2/3\,x_2 = 8/27 - 8/27 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = -4/9 \\ 2/3\,y_1 + y_2 = -2/3 \\ 4/3\,y_1 + \frac{2}{3}y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = -4/9 \\ y_2 = -2/3 - 2/3\,y_1 = -10/27 \\ y_3 = -4/9\,y_1 - 2/3\,y_2 = \frac{36}{81} = \frac{4}{9} \end{cases}$$

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -2/3 & -4/9 \\ 0 & 4/9 & -10/27 \\ 0 & 0 & 4/9 \end{bmatrix}$$

Gli autovalori sono i tizi sulla diagonale $\Rightarrow \rho(H) = \frac{4}{9} < 1 \Rightarrow H_{GS}$ convergente

ii. $D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, $H_J = D^{-1}(E+F) = E+F = \begin{bmatrix} 0 & -2/3 & -4/9 \\ -2/3 & 0 & -2/3 \\ -4/9 & -2/3 & 0 \end{bmatrix}$ bisogna trovare gli autovalori.

$$\det(\lambda I - H_J) = \det \begin{bmatrix} \lambda & 2/3 & 4/9 \\ 2/3 & \lambda & 2/3 \\ 4/9 & 2/3 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 4/9) - \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\lambda - \frac{8}{27}\right) + \frac{4}{9}\left(\frac{4}{9} - \frac{4}{9}\lambda\right) =$$

$$= \lambda\left(\lambda^2 - \frac{4}{9}\right) - \frac{4}{9}\left(\lambda - \frac{4}{9}\right) + \frac{4}{9}\left(\frac{4}{9} - \frac{4}{9}\lambda\right) = \lambda^3 - \frac{4}{9}\lambda - \frac{4}{9}\left(\lambda - \frac{8}{9} + \frac{4}{9}\lambda\right) = \lambda^3 - \frac{88}{81}\lambda + \frac{32}{81}$$

$p(\lambda)$ è divisibile per $\left(\lambda - \frac{4}{9}\right)$ visto che $\frac{4}{9} \in \rho(H)$, $p(\lambda) = \left(\lambda - \frac{4}{9}\right)$ (grado 2)

$$\begin{array}{r|l} \lambda^3 - \frac{88}{81}\lambda + \frac{32}{81} & \lambda - 4/9 \\ \hline -\lambda^3 + \frac{4}{9}\lambda^2 & \lambda^2 + \frac{4}{9}\lambda - \frac{72}{81} \\ \hline / \quad \frac{4}{9}\lambda^2 - \frac{88}{81}\lambda + \frac{32}{81} & \\ -\frac{4}{9}\lambda^2 + \frac{16}{81}\lambda & \\ \hline / \; / \quad -\frac{72}{81}\lambda + \frac{32}{81} & \\ \frac{72}{81}\lambda - \frac{32}{81} & \end{array}$$

$$\Rightarrow p(\lambda) = \left(\lambda - \frac{4}{9}\right)\left(\lambda^2 + \frac{4}{9}\lambda - \frac{8}{9}\right)$$

$\frac{-\frac{4}{9} \pm \sqrt{\frac{16}{81} + \frac{32}{9}}}{2} \in \rho(H_J)$, $\left|\frac{-\frac{4}{9} - \sqrt{\frac{16+9\cdot 32}{81}}}{2}\right| > 1 \Rightarrow H_J$ diverge

Teorema: se $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ soddisfa una delle seguenti

i. A ha predominanza diagonale forte

ii. A irriducibile e a predominanza diagonale debole

$\Rightarrow$ il metodo GS e di Jacobi danno iterazioni convergenti applicati a $Ax=b$

Dim: si assume che $a_{ii}\neq 0 \ \forall i=1,\dots,n$

i. diagonale forte $\rightsquigarrow$ ovvio

ii. diagonale debole $\rightsquigarrow$ se avessi $a_{ii}=0 \Rightarrow a_{ij}=0 \ \forall j=1,\dots,n$ NECESSARIAMENTE ma la matrice è non singolare e sarebbe assurdo per Gersh.

$A = \begin{bmatrix} * & \cdots & * \\ \vdots & & \\ 0 & & 0 \\ * & \cdots & * \end{bmatrix}$

Jacobi $H_J = \begin{bmatrix} 0 & & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & & 0 \end{bmatrix}$, $\|H_J\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \left|\frac{a_{ij}}{a_{ii}}\right|$

i. se A è a diagonale forte $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}| \Rightarrow \|H_J\|_\infty < 1 \Rightarrow \rho(H_J) \leq \|H_J\| < 1$

ii. se A è diagonale debole gli autovalori λ di H_J sono t.c. $|\lambda|\leq 1$, ma dato che la matrice è irriducibile, non si possono avere $|\lambda|=1$ (tutti i cerchi di G. hanno centro in 0 e raggio ≤ 1 e ce n'è almeno uno con raggio <1).

Gauss-Seidel supponiamo che esiste $\lambda \in \sigma(H_{GS}) : |\lambda| \geq 1$, allora vale $0 = \det(\lambda I - H_{GS})$

$= \det(\lambda I - (D-E)^{-1}F) = \det(\lambda I - (D-E)^{-1}F) = \det((D-E)^{-1}\cdot[\lambda(D-E)-F])$

$= \det(D-E)^{-1} \cdot \det(\lambda(D-E)-F)$ per Binet-Cauchy

$\neq 0$ (per hp) $\neq 0$ (per sopra)

$\Rightarrow 0 = \det(\lambda(D-E)-F) = \lambda^n \det(D-E-\lambda^{-1}F) \Rightarrow 0 = \det(D-E-\lambda^{-1}F)$

$\neq 0$

$= \det \begin{bmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}}{\lambda} & \cdots & \frac{a_{1n}}{\lambda} \\ & \ddots & & \vdots \\ & & & \frac{a_{n-1,n}}{\lambda} \\ a_{n1} & & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ gli elementi sopra la diagonale hanno modulo $\leq$ ai corrispondenti nella matrice A

$\neq 0$ (per B)

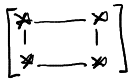
Quindi A DDF $\Rightarrow$ B DDF, A DDD e irriducibile $\Rightarrow$ B DDD e irriducibile.

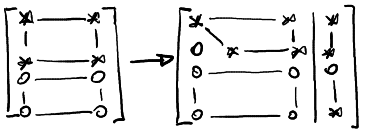
Per Gershgorin B è non singolare e questo va in contraddizione con $\det B = 0$ $\square$

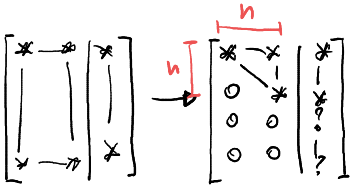
SISTEMI RETTANGOLARI

$Ax = b$, $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ m equazioni in n incognite, $x \in \mathbb{C}^n$, $b \in \mathbb{C}^m$

Supponiamo che A sia di rango non ix. $rk(A) := \min\{m, n\}$. Anche qui si può fare lo svoltimento Gaussiano con o senza pivoting

$m < n$  resta il sistema quadrato aggiungendo $(n-m)$ eq $0 = 0$

 $n-m$ parametri liberi SISTEMI SOTTODETERMINATI

$m \geq n$  le ultime $m-n$ equazioni sono della forma $0 = ?$ SISTEMI SOVRADETERMINATI.
Se tutti i ? sono 0 allora ha soluzione,
Altrimenti non ha soluzione: $rk(A|b) \neq rk(A)$

Se il sistema non ha soluzione si considera il problema di minimizzare il residuo $b - Ax =: r(x)$, ovvero si cerca di risolvere $\min_{x \in \mathbb{C}^n} \|r(x)\|_2$ PROBLEMA DEI MINIMI QUADRATI

Oss: è equivalente a risolvere $\min_{x \in \mathbb{C}^n} \|r(x)\|_2^2$, liberandoci della radice della norma che rompe i coglioni

Supponiamo di risolvere $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|r(x)\|_2^2$. Consideriamo il funzionale $\Psi(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+$

$\Psi(x) := \underbrace{(b - Ax)^T (b - Ax)}_{\|b - Ax\|_2^2}$ è convesso (no dim) $\Rightarrow$ i p.t. di minimo sono quelli che verificano $\nabla \Psi(x) = 0$ 😢

$\|e(x)\|_2^2 = \sum_{i=1}^m r_i(x)^2$, dove $r_i(x)^2 = \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right)^2$

$\frac{\partial}{\partial x_s} r_i(x)^2 = 2\left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right)(-a_{is}), \quad s = 1, \dots, n$

$\frac{\partial}{\partial x_s} \Psi(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_s}(r_i(x)^2) = 2 \sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=1}^n a_{is} a_{ij} x_j - a_{is} b_i\right] = 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{is} a_{ij} x_j - \sum_{i=1}^n a_{is} b_i$

$= 2\left(\sum_{i=1}^m a_{is} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - \sum_{i=1}^n a_{is} b_i\right) = 2\left(A^T A x - A^T b\right)_s$

$\Rightarrow \nabla\Psi(x) = 0 \iff A^TAx - A^Tb = 0 \iff A^TAx = A^Tb$ SISTEMA DELLE EQ. NORMALI

spoiler: esistono sempre

Le soluzioni del problema (se esistono) sono le soluzioni di $A^TAx = A^Tb$ (sistema quad.)

04/04/2025

Abbiamo visto il problema dei minimi quadrati: $Ax=b$, $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$, $m>n$
Se $rk(A|b) > rk(A)$ si risolve $\min_{x\in\mathbb{C}^n} \|Ax-b\|_2 \equiv \min_{x\in\mathbb{C}^n} \|b-Ax\|_2$ (P_1)

Il p.t. di minimo di (P_1) è lo stesso del problema $\min_{x\in\mathbb{C}^n} \|Ax-b\|^2$, $\Psi(x):\mathbb{C}^n\to\mathbb{R}^+$
$\Psi(x) := \|b-Ax\|_2^2 = (b-Ax)^H(b-Ax) = \sum_{i=1}^{m} |z_i|^2$ convesa.

Per semplicità si considera $\Psi(x):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^+$, cerco le soluzioni $\nabla\Psi(x)=0$. Dato che $\Psi(x)$ è quadratica ci viene un sistema lineare $A^TAx = A^Tb$

Th. $A^TAx = A^Tb$ ammette soluzione $\forall A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ e $\forall b\in\mathbb{C}^m$
Inoltre, la soluzione è unica sse $rk(A)=n$ $(m>n)$, quindi A è rk max

Dim: Per l'esistenza dobbiamo verificare $A^Tb\in Imm(A^TA)$ i.e. $rk(A^TA|A^Tb) = rk(A^TA)$. Questo perché $A^Tb\in Imm(A^TA) \Rightarrow A^Tb = \sum_{i=1}^{m} c_i A_i$ dove c colonna di A^TA.

$Imm(A^TA) = \{y\in\mathbb{C}^n : y = A^TAz,\ z\in\mathbb{C}^n\}$
A^Tb se $b\in Imm(A) = \{y\in\mathbb{C}^n : Az,\ z\in\mathbb{C}^n\}$ allora la scrivo $A^Tb = A^TAz \in Imm(A)$.
In generale, possiamo scrivere $\mathbb{C}^m = Imm(A) \oplus Imm(A)^\perp$, dove $Imm(A)^\perp := \{y : y^Hz=0\ \forall z\in Imm(A)\}$. $b\in\mathbb{C}^m \Rightarrow b = b_1+b_2$, $b_1\in Imm(A)$, $b_2\in Imm(A)^\perp$

$A^Hb = A^Hb_1 + A^Hb_2$, dove $A^Hb_1\in Imm(A^TA)$, $A^Hb_2 = \begin{bmatrix} a_1^Hb_2 \\ a_2^Hb_2 \\ \vdots \\ a_m^Hb_2 \end{bmatrix} = 0$ perché $b_2\in Imm(A)^\perp$
e le colonne di A stanno in $Imm(A)$

Per l'unicità, bisogna verificare che $\det(A^TA)\neq 0$, $\det(A^TA) = \sum_{[i]} \det(A^T_{[i]})\det(A_{[i]})$
↑ Binet-Cauchy generalizzato. La sommatoria varia su tutte le possibili scelte di n indici in $\{1,\dots,m\}$

Bisogna dimostrare che $\exists A_{[i]} : \det(A_{[i]})\neq 0$.
Questo esiste sempre perché $rk(A)=n$ max. □

Esempio: calcolo la soluzione nel senso dei minimi quadrati di $\begin{cases} x_1-x_2=1 \\ -x_1+x_2=0 \\ x_1+2x_2=1 \end{cases}$

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $A^TA = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T A x = A^T b \iff \begin{cases} 6x_1 - x_2 = 3 \\ -x_1 + 6x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 19/35 \\ x_2 = 9/35 \end{cases}$$

$$r := b - A \begin{bmatrix} 19/35 \\ 9/35 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{35} \begin{bmatrix} 19 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/35 \\ 10/35 \\ -2/35 \end{bmatrix} \rightarrow \text{calcolo } \|r\|_2 \text{ oppure } \|r\|_2^2$$

Esercizio: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ parametri. Per quali α, β la soluzione del problema ai minimi quadrati NON È UNICA?

(i.e. $\text{rk}(A) < n = 3$)

Oss: A ha rk 3 sse $\exists$ almeno una s.m. 3×3 invertibile.

Le possibili s.m 3×3 sono 4. Imponiamo che i minori siano tutti nulli.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}, \det(A_1) = \alpha(\alpha - 1) \qquad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix}, \det(A_2) = \beta(1-\alpha),$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix}, \det(A_3) = \alpha\beta, \qquad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha \\ \beta & 0 & 0 \end{bmatrix}, \det(A_4) = \alpha^2\beta$$

$$\begin{cases} \alpha(\alpha-1) = 0 \\ \beta(1-\alpha) = 0 \\ \alpha\beta = 0 \\ \alpha^2\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0, \ \beta = 0 \text{ oppure } \beta = 0, \ \alpha = 1$$

$A \in \mathbb{C}^{n\times m}$ $(n\times m)(m\times n)$

Oss: Risolvere le equazioni normali costa come calcolare $A^H A \rightsquigarrow \mathcal{O}(mn^2)$ + calcolare $A^H b \rightsquigarrow \mathcal{O}(mn)$ + risolvere $A^H A x = A^H b \rightsquigarrow \mathcal{O}(n^3)$. Quindi $\mathcal{O}(mn^2 + n^3)$.

$(n\times m)(m\times 1)$

Il problema è che $A^T A$ ha un numero di condizionamento alto, ad esempio se $m = n$ si ha $\mu(A^T A) = \mu(A)^2$. Se $\mu(A^T A)$ non è troppo contenuto ($< 10^k$, k piccolo) si applica un metodo alternativo.

METODO QR PER PROBLEMI AI MINIMI QUADRATI

Def: $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $m \geq n$, una FATTORIZZAZIONE QR di A è una coppia (Q, R) : $A = QR$, $Q \in \mathbb{C}^{m\times m}$ unitaria ($Q^H Q = QQ^H = I$), $R \in \mathbb{C}^{m\times n}$ triangolare superiore in senso rettangolare i.e. $R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $R_1 \in \mathbb{C}^{n\times n}$ triangolare superiore

Oss: $A=QR$, potrei prendere $D=\begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_m \end{bmatrix}$ con $|d_j|=1$, $j=1,\dots,m$ e ri ho che $A=Q_2R_2$ dove $Q_2=QD$ unitaria perché diagonalizzabile, $R_2=D^{-1}R$ triangolare sup.

Prop. La norma 2 e la norma di Frobenius sono invarianti per moltiplicazioni con matrici unitarie, i.e. $\left.\begin{aligned} \|A\|_2 &= \|QA\|_2 = \|AQ\|_2 = \|Q_1AQ_2\|_2 \\ \|A\|_F &= \|QA\|_F = \|AQ\|_F = \|Q_1AQ_2\|_F \end{aligned}\right\}$ con Q_1, Q_2, Q unitarie

Dim: $\|A\|_2 := \sqrt{\rho(A^HA)} \Rightarrow \|AQ\|_2 = \sqrt{\rho((AQ)^HAQ)} = \sqrt{\rho(Q^HA^HAQ)} = \sqrt{\rho(A^HA)}$

matrice simile ad A^HA perché $Q^{-1}=Q^H \Rightarrow$ hanno gli stessi autovalori di A^HA

$\|A\|_F := \sqrt{\operatorname{tr}(A^HA)} \Rightarrow \|AQ\|_F = \sqrt{\operatorname{tr}(Q^HA^HAQ)} = \sqrt{\operatorname{tr}(A^HA)}$

somma degli autovalori di Q^HA^HAQ, uguali per similitudine a quelli di A^HA □

Nel problema $\min_{x\in\mathbb{C}^n} \|b-Ax\|_2 = \min_{x\in\mathbb{C}^n} \|b-QRx\|_2 = \min_{x\in\mathbb{C}^n} \|Q^Hb-Rx\|_2$ per la proposizione precedente

$R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Oss: $c := Q^Hb =: \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} n \text{ righe} \\ m-n \text{ righe} \end{matrix}$, allora che $\|c-Rx\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} x \right\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} c_1-R_1x \\ c_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2 =$

$= \|c_1-R_1x\|^2 + \|c_2\|_2^2$ ho voglio più piccola possibile.

non possiamo farci nulla perché non dipende da x

Scelgo x: $R_1x=c_1$ (posso farlo se R_1 invertibile ovvero se A è di rk max)

$x=R_1^{-1}c_1$

Algoritmo (METODO QR):

1. calcolo fattorizzazione $A=QR \rightsquigarrow \mathcal{O}(m\cdot n^2)$
2. calcolo $Q^Hb = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{O}(m\cdot n)$ dipende da come viene calcolata Q } $\mathcal{O}(mn^2)$
3. Risolvo $R_1x=c_1$ sistema lineare triangolare $n\times n \rightsquigarrow \mathcal{O}(n^2)$

1. Come il metodo di Gauss, si premoltiplica A per matrici unitarie che "annullano" gli elementi sotto la diagonale $A = \begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \times & \times & \times \end{bmatrix}$ ☺

Prop: Dato $v\in\mathbb{C}^m$ $\exists H_v$ unitaria t.c. $H_v \cdot v = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = c\cdot e_1$, $c\in\mathbb{C}$

Dato che moltiplicare per matrici unitarie non cambia $\|\cdot\|_2$ allora $|c| = \|v\|_2$

Inoltre, H_v non è unica e può essere scelta come: $H_v = I - \frac{2\tilde{v}\tilde{v}^H}{\|\tilde{v}\|_2^2}$ dove $\tilde{v} = v \pm \|v\|_2 \cdot e_1 = \begin{bmatrix} v_1 \pm \|v\|_2 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$

MATRICE DI HOUSEHOLDER ASSOCIATA AL VETTORE v

☺ scelgo la matrice di Householder associata ad a_1: $H_1 [a_1 | a_2 | \dots | a_n] = \begin{bmatrix} \times & \times & \cdots & \times \\ 0 & \times & \cdots & \times \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \times & \cdots & \times \end{bmatrix}$.

Per il passo 2 scelgo la matrice di Householder associata a a_2: H_2

$\tilde{H}_2$ $(m-1)\times(n-1)$ e premoltiplico $\begin{bmatrix} 1 & 0 \cdots 0 \\ 0 & \\ \vdots & \tilde{H}_2 \\ 0 & \end{bmatrix} = H_2$

Dopo n passi $\rightarrow H_n \cdot H_{n-1} \cdot \dots \cdot H_1 A = \begin{bmatrix} \triangle \\ 0 \end{bmatrix} = R \Rightarrow A = H_1^H \cdot H_2^H \cdot _ \cdot H_n^H R$

Q unitaria perché prodotto di matrici unitarie

Oss: per avere costo $\mathcal{O}(mn^2)$ (ed anche costo $\mathcal{O}(mn)$ per $Q^H b$) si usa il fatto che $H_j := \text{identità} + \text{rango } 1 = I + ab^T = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \times \\ \vdots \\ \times \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \times & \cdots & \times \end{bmatrix}$

$H_j \cdot B = B - [] \left(\square \cdot B \right)$, nel caso $H_j b \rightsquigarrow \mathcal{O}(m) \Rightarrow H_n \cdot H_{n-1} \cdot \dots \cdot H_1 b \rightsquigarrow \mathcal{O}(mn)$ ($b \in \mathbb{C}^{m\times 1}$)

Oss: si può usare la fattorizzazione QR per risolvere sistemi lineari (nel caso $m=n$ viene $\mathcal{O}\left(\frac{4}{3}n^3\right)$ che è asintoticamente equivalente ma conta il doppio rispetto a Gauss).
$Ax = b \Leftrightarrow QRx = b \rightsquigarrow Rx = Q^H b$

Oss: se $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ si può restare nei reali ed avere $Q \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $Q^T Q = I$, $R = \mathbb{R}^{m\times n}$

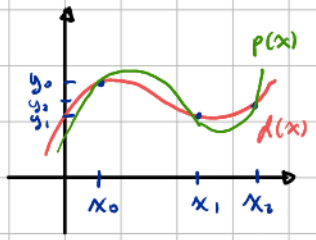
```
function H = householder_mat(v)
    H = eye(length(v));
    vt = v;
    if vt(1) < 0
        vt(1) = vt(1) - norm(v);
    else
        vt(1) = vt(1) + norm(v);
    end
    H = H - 2 * vt * vt' / norm(vt)^2;
end
```

MATLAB: calcola la matrice Householder associata a v.

PRO TIP: $B = \text{blkdiag}(A_1, \dots, A_n)$ costruisce una matrice diagonale a blocchi.

11/04/2025

INTERPOLAZIONE DI FUNZIONI



1) Cerchiamo un POLINOMIO che passa per i punti $\{x_0, \dots, x_K\}$.
Se una funzione è regolare, un polinomio è una buona approx.
(sviluppi di Taylor).

2) Oppure una funzione che passa "vicino" a quei punti:
es: minimizzo la distanza al quadrato (RETTA DI REGRESSIONE)

1. Trovare $p(x)$: $p(x_i) = y_i \ \forall i = 0, \dots, K$ → $K+1$ equazioni
$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d$ → $d+1$ equazioni
Se $d := K$ ho $K+1$ equazioni in $K+1$ incognite. $\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_K x_0^K = y_0 \\ \dots \\ a_0 + a_1 x_K + \dots + a_K x_K^K = y_K \end{cases}$ (sist. lineare)

Oss: La base dei monomi $\{1, x, x^2, \dots, x^K\}$ ma non è l'unica scelta (*)

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^K \\ \dots & & & & \\ 1 & x_K & x_K^2 & \dots & x_K^K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \dots \\ a_K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \dots \\ y_K \end{bmatrix}$$

VANDERMONDE

Oss: se $i \neq j$, $x_i = x_j$ ci sono due righe identiche e ricordiamo è singolare.

Th: $\det(V) = \prod_{0 \le i < j \le K} (x_j - x_i)$ (infatti se $x_i \neq x_j \ \forall i \neq j \Rightarrow V$ è invertibile)

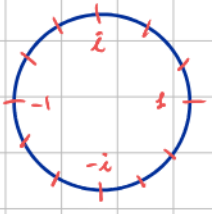
Per trovare $p(x)$ risolvo $V \cdot a = y$, e $p(x) = \sum_{i=0}^{K} a_i x^i$

Oss: $\deg(p(x)) \le K$ in generale, (se $a^K = 0 \Rightarrow \deg(p(x)) < K$)

Costo di determinare $p(x) \sim \mathcal{O}(K^3)$

Ricordiamo il numero di condizionamento $\mu(V) = \|V\| \cdot \|V^{-1}\|$ controlla l'errore su $\begin{bmatrix} a_0 \\ \dots \\ a_K \end{bmatrix}$.
Si può dimostrare che $\mu(V)$ cresce esponenzialmente in K per $\{x_0, \dots, x_K\}$ equispaziati. $\mu \le \frac{1}{U} \approx 10^{16}$ l'errore sui coefficienti è grande, ma i residui $|p(x_i) - y_i|$ sono "ok"

Esempio: uno dei casi che vanno "bene" sono p.ti equispaziati nella circonferenza nel piano complesso ⇝ trasformata veloce di Fourier



(*) cerchiamo base e prendo $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_K(x)\}$ con φ_i polinomi.
Se è una base, allora $p(x) = a_0\varphi_0(x) + \dots + a_K\varphi_K(x)$ t.c. $p(x_i) = a_0\varphi_0(x_i) + \dots + a_K\varphi_K(x_i)$

$$\begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \dots & \varphi_K(x_K) \\ \vdots & & \\ \varphi_0(x_K) & \dots & \varphi_K(x_K) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_K \end{bmatrix} \qquad \text{l'entrata } V_{ij} = \varphi_j(x_i) \ \forall i,j = 0,\dots,K$$

Abbiamo visto che una possibile scelta delle basi sono i MONOMI. Ci sono infinite scelte di basi, una altra scelta comoda sono la base di LAGRANGE, di NEWTON. Questa base ci darà un numero di condizionamento migliore perché $V = M\tilde{V} \Rightarrow \mu(V) \le \mu(M)\cdot\mu(\tilde{V})$

Oss: dato $Ax = b$, $x \approx \tilde{x}$, si ha che $\underbrace{\|x - \tilde{x}\|}_{\text{errore}} \le \underbrace{\mu(A)}_{\text{n. condiz.}} \cdot \underbrace{\|A\tilde{x} - b\|}_{\text{residuo}}$

Ad esempio, $A = \begin{bmatrix} 1 & \\ & \varepsilon \end{bmatrix}$, $\varepsilon > 0$, $\mu_2(A) = \overbrace{\|A\|_2}^{1} \cdot \overbrace{\|A^{-1}\|_2}^{1/\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}$
$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ \varepsilon \end{bmatrix}$, $\tilde{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\delta \end{bmatrix}$
$\|x - \tilde{x}\| = |\delta|$, $\|A\tilde{x} - b\|_2 = \left\|\begin{bmatrix} \delta \\ \varepsilon \end{bmatrix}\right\|_2 = |\delta|\cdot\varepsilon \rightsquigarrow |p(x_i) - y_i|$
↳ errore nei coefficienti

può essere che i coefficienti siano fuori controllo, ma il residuo è OK

BASE DI LAGRANGE

$\{x_0, \dots, x_K\}$ quando i nodi di interpolazione. Cerco $\{l_0(x), \dots, l_K(x)\}$ che si annullano in tutti i nodi a parte uno. $l_i(x) = (x_i - x_0)\cdots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\cdots(x - x_K)$.
↳ tolto $(x - x_i)$

Calcolarlo è scomodo, quindi si normalizza: $l_i = \prod_{j \ne i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$.
Si ha che $\deg(l_i) = K$.
$p(x) = a_0 l_0(x) + \dots + a_K l_K(x)$ t.c.
$p(x_i) = \underbrace{a_0 l_0(x_i)}_{0} + \underbrace{a_1 l_1(x_i)}_{0} + \dots + \underbrace{a_{i-1} l_{i-1}(x_i)}_{0} + a_i l_i(x_i) + \dots + \underbrace{a_K l_K(x_i)}_{0} = y_i \iff a_i = y_i$

$l_i(x_j) = 0 \ \forall j \ne i$ per la normalizzazione $l_i(x_i) = 1$

Il polinomio interpolante è una combinazione lineare dei $p(x_i)$. $p(x) = \sum_{i=0}^{K} y_i l_i(x)$

$$V = \begin{bmatrix} \ell_0(x_0) & \ell_1(x_0) & \cdots & \ell_K(x_0) \\ \ell_0(x_1) & \ell_1(x_1) & \cdots & \ell_K(x_1) \\ \vdots & & & \\ \ell_0(x_K) & \cdots & \neq 0 & \ell_K(x_K) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} = I \Rightarrow Ia = y \Rightarrow a = y$$ (grazie al cardinale)

$\neq 0$ (primo elemento della prima riga); $\neq 0$ (secondo elemento della seconda riga); $\neq 0$ (ultimo elemento)

Esempio:

x	0	1	2	-1
y	1	1	3	3

$x_0 = 0 \Rightarrow \ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x+1)}{(-1)(-2)(1)}$ $\quad x_2 = 2 \Rightarrow \ell_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x+1)}{(2)(1)(3)}$

$x_1 = 1 \Rightarrow \ell_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x+1)}{(1)(-1)(2)}$ $\quad x_3 = -1 \Rightarrow \ell_3(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1)(-2)(-3)}$

$p(x) = 1\,\ell_0(x) + 1\,\ell_1(x) + 3\,\ell_2(x) + 3\,\ell_3(x) = \dots$

Problema: se aggiungo un nodo di interpolazione x_{K+1} quello completamente il polinomio interpolante. Questo problema lo risolve la base di Newton

---

BASE DI NEWTON

$\{x_0, \dots, x_K\}$, $n_0(x) = 1$, $n_1(x) = x - x_0$, $n_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)$, $\dots$, $n_K = (x-x_0)\cdots(x-x_{K-1})$

Oss: $n_i(x)$ dipende solo da $\{x_0, \dots, x_{i-1}\}$. Se aggiungo il nodo x_{K+1} allora $n_{K+1}(x) = (x-x_0)\cdots(x-x_K)$ e tutti gli n_i non cambiano $\forall i = 0, \dots, K$

$$V = \begin{bmatrix} n_0(x_0) & n_1(x_0) & \cdots & n_K(x_0) \\ \vdots & & & \\ n_0(x_K) & \cdots & \cdots & n_K(x_K) \end{bmatrix}, \quad p(x) = \sum_{i=0}^{K} a_i n_i(x), \quad p(x_i) = y_i \Leftrightarrow Va = y$$

Si assume che V è una matrice triangolare inferiore $V = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & * \\ 1 & & x \end{bmatrix}$ volendo potrei normalizzare

Oss: $O(K^2)$ per calcolare a, inoltre a_i dipende solo da $\{y_0, \dots, y_i\}$

Def: $f[x_0, \dots, x_n, x] := \begin{cases} f(x), & n = -1 \quad f[x] = f(x) \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & n = 0 \quad f[x_0, x] = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ \frac{f[x_0, \dots, x_{n-2}, x] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x - x_{n-1}}, & n > 0 \end{cases}$ def ricorsiva

Th: $a_i = f[x_0, \dots, x_i]$ DIFFERENZE DIVISE

Ancora sull'interpolazione di Newton:

11/04/2025

$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)$ con $x_i \neq x_j \ \forall i \neq j$ p.ti che vogliamo interpolare con un polinomio di grado al più k, $\exists! \, p_k(x)$

$p_k(x)$ si può rappresentare nella base dei monomi $\{1, \dots x^k\}$, ma anche nella base di Lagrange, come $p_k(x) = \sum_{j=0}^{k} y_j l_j(x)$ con $l_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{k} \frac{x - x_i}{x_j - x_i} \ \forall j$

C'è anche la base di Newton, $p_k(x) = \sum_{j=0}^{k} d[x_0, \dots, x_j] \, m_j(x)$
dove $m_0(x) = 1$, $m_j(x) = (x - x_0) \dots (x - x_{j-1}) \ \forall j \geq 1$.
I coefficienti $d[x_0, \dots, x_j] \ \forall j$ si definiscono per ricorsione.

Def: Sia $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e siano $x_0, \dots, x_{k-1} \in \mathbb{R}$, $x_i \neq x_j \ \forall i \neq j$
la funzione DIFFERENZA DIVISA DI ORDINE k è data da:

$$\begin{cases} d[x] = f(x) & , k = 0 \\ d[x_0, x] = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} & , k = 1 \\ d[x_0, \dots, x_{k-1}, x] = \frac{d[x_0, \dots, x_{k-2}, x] - d[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x - x_{k-1}} & , k > 1 \end{cases}$$

approx derivate di ordine 1

Oss: per $k = 1$, $d[x_0, x]$ è un rapporto incrementale. Per $k > 1$, $d[x_0, \dots x_{k-1}, x]$ è un'approssimazione grossa della derivata di ordine k.

Proprietà:

(i) **simmetria**: per ogni permutazione $(i_0, \dots, i_k)$ di $\{0, \dots, k\}$ si ha che
$d[x_0, x_1, \dots, x_k] = d[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots x_{i_k}]$

(ii) $d[x_0, \dots, x_{k-1}, x]$ non è definita su $x_0, \dots, x_{k-1}$ perché il denominatore si annulla
Tuttavia $f \in C^1(I)$ con $\{x_0, \dots, x_k\} \in I \Rightarrow$ **f prolungabile** per continuità su tutto I

(iii) Se $f \in C^k(I) \Rightarrow \exists \xi \in (\min_{0 \leq i \leq k} x_i, \max_{0 \leq i \leq k} x_i)$: $d[x_0, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$ conseguenza del teorema di Lagrange

Come calcolare le diff. divise:

Siano $k+1$ p.ti di interpolazione. Si possono calcolare le differenze divise fino all'ordine k secondo la regola (es $k = 3$):

x	$f(x)$	DD1	DD2	DD3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0,x_1]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1,x_2]$	$f[x_0,x_1,x_2]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2,x_3]$	$f[x_1,x_2,x_3]$	$f[x_0,x_1,x_2,x_3]$

Per il polinomio di Newton servono le differenze divise nella diagonale.

(oppure)

$$A=\begin{bmatrix} f(x_0) & & & \\ f(x_1) & f[x_0,x_1] & & \\ \vdots & f(x_0,x_2] & f[x_0,x_1,x_2] & \\ \vdots & \vdots & & \\ f(x_k) & f[x_0,x_k] & f[x_0,x_1,x_k] & \cdots\ f[x_0,x_{1,\dots,k},x_k] \end{bmatrix}$$

$A=(a_{ij})$ triangolare superiore:

$$a_{ij}=\frac{a_{i,j-1}-a_{j-1,j-1}}{x_i-x_{j-1}} \quad \forall\, i>j$$

Esempio:

x	$f(x)$	DD1	DD2	DD3
0	3			
1	8	5		
2	15	6	1	
4	17	11	2	$1/2$

$$f[x_0,x_1,x_2]=\frac{f[x_0x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_1}=1$$

$f[x_0,x_1,x_3)=\dots=2$

$f[x_0,x_1,x_2,x_3]=\dots=\frac{1}{2}$

Il polinomio di Newton ha grado al più 3:

$$p_3(x)=3+5(x-0)+1(x-0)(x-1)+\frac{1}{2}(x-x_0)(x-1)(x-2)=3+5x+x^2-x-\frac{1}{2}(x-1)(x-2)$$

(x_0, x_1, x_2; BASE DI NEWTON)

$$=\frac{x^3}{2}-\frac{x^2}{2}+5x+3$$ ← BASE DI MONOMI

Oss: se una colonna delle differenze divise è tutta uguale, gli elementi delle colonne successive sono tutti nulli e in particolare, il grado del polinomio di interpolazione è uguale all'ordine dell'ultima differenza divisa nella diagonale $\neq 0$

Esempio:

x	$f(x)$	DD1	DD2	DD3	DD4
0	5				
-1	3	2			
2	3	-1	-1		
-2	-3	7	-5	1	
3	11	2	0	1	0

Il polinomio interpolante ha grado 3

$$p_4(x)=5+2(x-0)-1(x-0)(x+1)+1(x-0)(x+1)(x-2)$$

$$=x^3-2x^2-x+5$$ base monomiale

Oss: Date una tabella di valori $(x_0,y_0),\dots,(x_k,y_k)$ da interpolare, possiamo riordinarli come vogliamo nel grado delle differenze divise.

Esempio:

x	$f(x)=y$
0	2
1	1
α	4
-1	$3\alpha+1$
3	11

sia $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\{0,1,-1,3\}$, determina α in modo che il polinomio interpolante abbia grado minimo. Discuti i casi che non dipendono da α per primi:

x	$f(x)$	DD1	DD2
0	2		
1	1	-1	
3	11	3	2
-1	$3\alpha+1$	$1-3\alpha$	$\frac{3\alpha-2}{2}$
α	4	$2/\alpha$	$\frac{2+\alpha}{\alpha(\alpha-1)}$

Imponiamo $\begin{cases} \frac{3\alpha-2}{2}=2 \Rightarrow \alpha=2 \\ \frac{2+\alpha}{\alpha(\alpha-1)}=2 \Rightarrow \alpha=2 \end{cases}$ che culo.

Quindi $\alpha=2 \Rightarrow$ le entrate della col. DD2 sono uguali $\Rightarrow$ polinomio di grado 2 (minimo)

$P_4(x)=2-x+2x(x-1)=2x^2-3x+2$

Errore nell'interpolazione polinomiale

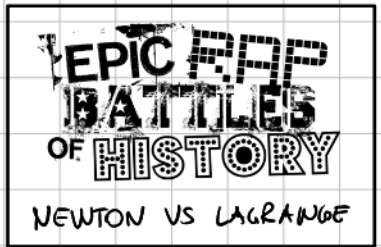
Th: Siano $x_0,\dots,x_k \in \mathbb{R}$ con $x_i \neq x_j \ \forall i \neq j$. Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} : f \in C^{k+1}(I)$ con $I \subseteq \mathbb{R}$, $\{x_0,\dots,x_k\} \in I$. Se $P_k(x)$ è il polinomio di interpolazione di grado al più k per i punti $(x_0,f(x_0)),\dots,(x_k,f(x_k))$ allora

$$f(x)-P_k(x)=\pi(x)\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}$$

per un certo $\xi \in [\min\{x_0,\dots,x_k,x\}, \max\{x_0,\dots,x_k,x\}]$

con $\pi(x)=\prod_{j=0}^{k}(x-x_j)$

Oss: Data una stima di $|f^{(k+1)}|$ e di $|\pi(x)|$ si può stimare l'errore del polinomio di interpolazione grado minimo calcolato $P_k(x)$ lontano dai nodi $\{x_j\}_{j=0}^{k}$



	NEWTON	LAGRANGE
Base	$n_j(x) = (x-x_0)\cdots(x-x_{j-1})$	$l_j = \prod_{\substack{i=0 \\ i\neq j}}^{k} \frac{x-x_i}{x_j-x_i}$
Coeff.	$f[x_0,\dots,x_j]$	$f(x_j) = y_j$
	Se calcolo $P_k(x)$ e voglio $P_{k+1}(x)$ devo calcolare n_{k+1} e $f[x_0,\dots,x_{k+1}]$	Se voglio $P_{k+1}(x)$ devo ricalcolare tutti gli l_j
	Posso vedere facilmente il grado del polinomio	Bisogna espandere nella base di monomi.

↑ il meme del Rossei

INTERPOLAZIONE OSCULATORIA DI HERMITE

Si conosce anche la derivata di f nei nodi di interpolazione. Si può costruire un polinomio le cui valutazioni e quelle della sua derivata eguagliano ai valori di f ed f'

Esempio: conosciamo posizione e velocità di un corpo in certi istanti di tempo e vogliamo approssimare la traiettoria.

Def: dati $x_0,\dots,x_k \in I \subseteq \mathbb{R}$ e $2k+2$ valori $\{f(x_0),\dots,f(x_k)\}$ e $\{f'(x_0),\dots,f'(x_k)\}$ di una funzione $f \in C^1(I)$. Si dice POLINOMIO DI INTERPOLAZIONE DI HERMITE per f nei nodi $\{x_0,\dots,x_k\}$ il polinomio $H_{2k+1}(x)$ di $\deg(H) \leq 2k+1$: $H_{2k+1}(x_j) = f(x_j)$ $\forall j = 0,\dots,k$

(*) $H'_{2k+1}(x_j) = f'(x_j)$

Th: se $x_i \neq x_j$ $\forall i \neq j$ allora $\exists!$ il polinomio di Hermite H_{2k+1} per $f \in C^1(I)$

Dim: vedere le diapo (fare dim anche per la matrice di Vandermonde)

Come si costruisce H_{2k+1}? Si potrebbe formulare come un sistema lineare, ma non conviene per gli stessi problemi di condizionamento del caso di Vandermonde.

Si procede in maniera analoga all'interpolazione di Lagrange, ma generalizzata per estendere le condizioni sulle derivate.

Più precisamente cerchiamo un polinomio $H_{2K+1}(x) = \sum_{j=0}^{K} h_{0j}(x) f(x_j) + \sum_{j=0}^{K} h_{1j}(x) f'(x_j)$

dove $h_{0j}(x)$ e $h_{1j}(x)$ polinomi di grado $2K+1$:

$h_{0j}(x_i) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$, $h'_{0j}(x_i) = 0$; $h_{1j}(x_i) = 0$, $h'_{1j}(x_i) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ $\forall\, 0 \le i \le K$ ☺

Se valgono queste proprietà abbiamo che

$H_{2K+1}(x_i) = \sum_{j=0}^{K} h_{0j}(x_i) f(x_j) + \sum_{j=0}^{K} h_{1j}(x_i) f'(x_j) = f(x_i) + 0 \quad \forall\, 0 \le i \le K$

$H'_{2K+1}(x_i) = \sum_{j=0}^{K} h'_{0j}(x_i) f(x_j) + \sum_{j=0}^{K} h'_{1j}(x_i) f'(x_j) = 0 + f'(x_i) \quad \forall\, 0 \le i \le K$

vengono rispettate tutte le condizioni di interpolazione (✗)

Oss: come nell'interpolazione classica, stiamo rinunciando a cercare una rappresentaz. di H_{2K+1} nella base dei monomi $\{1, x, \dots, x^{2K+1}\}$ e cerchiamo un'espressione rispetto alla base $\{h_{01}(x), \dots, h_{0K}(x), h_{10}(x), \dots, h_{1K}(x)\}$ in cui i coefficienti della combinazione lineare sono $f(x_0), \dots, f(x_K), f'(x_0), \dots, f'(x_K)$.

Cerchiamo $h_{0j}(x)$, $h_{1j}(x)$ $\forall\, 0 \le j \le K$ che rispettano le proprietà ☺:

<u>Idea</u>: $h_{0j}(x) = (Ax+B)\, l_j^2(x)$,
$h_{1j}(x) = (Cx+D)\, l_j^2(x)$

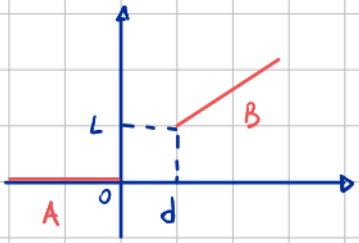
dove $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ sono costanti da determinare e $l_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{K} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$

Imponendo ☺ e facendo i calcoli (vi vedono le dispense) si ottiene che

$h_{0j}(x) = \left[1 - 2 l'_j(x_j)(x - x_j)\right] l_j^2(x)$, $\quad h_{1j}(x) = (x - x_j)\, l_j^2(x)$

Quindi $H_{2K+1} = \sum_{j=0}^{K} f(x_j) \left[1 - 2 l'_j(x_j)(x - x_j)\right] l_j^2(x) + \sum_{j=0}^{K} f'(x_j)(x - x_j)\, l_j^2(x)$.

<u>Esempio</u>: supponiamo di avere due binari ferroviari e di volerli unire in maniera C^1 i.e. vogliamo $H_3(x)$: $H_3(0) = 0$, $H_3(d) = L$, $H'_3(0) = 0$, $H'_3(d) = S$ (coeff. angolare)



$$\ell_0(x) = \frac{d-x}{d} \qquad \ell_1(x) = \frac{x}{d}$$

$$\begin{bmatrix} h_{00}(x) = \left(1+2\frac{x}{d}\right)\frac{(x-d)^2}{d^2} & h_{01}(x) = \left(1-2\frac{x-d}{d}\right)\frac{x^2}{d^2} \\ h_{10}(x) = x\frac{(x-d)^2}{d^2} & h_{11}(x) = (x-d)\frac{x^2}{d^2} \end{bmatrix}$$

$$H_3(x) = 0\cdot h_{00}(x) + L\, h_{01}(x) + 0\, h_{10}(x) + 5\, h_{11}(x) = L\left[1-2\frac{x-d}{d}\right]\frac{x^2}{d^2} + 5(x-d)\frac{x^2}{d^2}$$

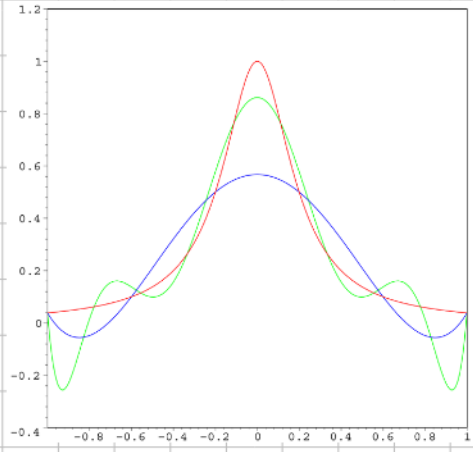
Si ma l'errore?

Th: sia $f \in C^{2k+2}(I)$, allora $f(x) - H_{2k+1}(x) = \pi^2(x)\dfrac{f^{(2k+2)}(\xi)}{(2k+2)!}$ per un certo $\xi \in [\min\{x_0, \dots, x_k, x\}, \max\{x_0, \dots, x_k, x\}]$ e con $\pi^2(x) = \prod_{j=0}^{k}(x-x_j)^2$

Nel contesto dell'interpolazione polinomiale, per diminuire l'errore $|f(x)-P_K(x)|$ bisogna aumentare il grado del polinomio interpolante. MA:

1. richiede di valutare f in più punti (non è detto sia possibile)
2. talvolta, anzi a che fare con più punti non mi fa ottenere un polinomio migliore

Esempio di Runge:



- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- polinomio interpolante di quinto grado
- polinomio interpolante di nono grado

Nodi equispaziati $\Rightarrow \lim_{K\to+\infty} \max_{[a,b]} |f(x)-P_K(x)| \neq 0$

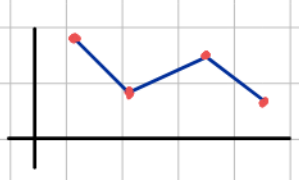
Si usano scelte particolari di nodi (ad esempio nodi di Chebyshev)

INTERPOLAZIONE POLINOMIALE A TRATTI

Si divide $[a,b]$ in sottointervalli della forma $[x_{i-1}, x_i]$ (k sottointervalli). In ogni si. si considera il polinomio interpolante di f in x_{i-1}, x_i di grado $s<k$

$$p_i : [x_{i-1}, x_i] \to \mathbb{R} \qquad p_i(x_{i-1}) = y_{i-1}, \quad p_i(x_i) = y_i$$

Interpolazione lineare a tratti:



$$\begin{cases} p_1(x) = m_1 x + n_1 \\ p_2(x) = m_2 x + n_2 \\ p_3(x) = m_3 x + n_3 \end{cases} \qquad F_3(x) = \begin{cases} p_1(x), & x \in [x_0, x_1] \\ p_2(x), & x \in [x_1, x_2] \\ p_3(x), & x \in [x_2, x_3] \end{cases}$$

Funzioni spline:

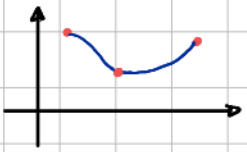
Per ottenere approssimazioni più regolari si usano polinomi di grado 3:

Def: Dati $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, $i = 0, \dots, K$, si definisce $S_3(x)$ a tratti come segue

i. $S_3(x)$ è un polinomio di grado 3 ristretto a $[x_{i-1}, x_i]$

ii. $S_3(x_i) = y_i$, $i = 0, \dots, K$

iii. $S_3(x) \in C^2([a,b])$



per cui C^2 vuol dire $p'_{i-1}(x_i) = p'_i(x_i)$

$p''_{i-1}(x_i) = p''_i(x_i)$

Oss: $S_3(x)$ è definita da K polinomi $p_i(x)$, $i = 1, \dots, K$ t.c. $p_i : [x_{i-1}, x_i] \to \mathbb{R}$

$$\left.\begin{aligned} & p_i(x_i) = y_i, \quad i = 1, \dots K \\ & p_i(x_{i-1}) = y_{i-1}, \quad i = 1 - K \\ & p'_i(x_i) = p'_{i+1}(x_i), \quad i = 1 - K-1 \\ & p''_i(x_i) = p''_{i+1}(x_i), \quad i = 1 - K-1 \end{aligned}\right\}$$

$4K-2$ equazioni, ogni $p_i(x)$ ha 4 coeffic.

$\Rightarrow S_3(x)$ è determinata da $4K$ parametri

$\Rightarrow$ abbiamo ancora 2 gradi di libertà. Per determinare le ultime 2 condizioni si può optare per:

- $p''_1(x_0) = p''_K(x_K) = 0$ SPLINE NATURALE
- $p'_1(x_0) = p'_K(x_K)$, $p''_1(x_0) = p''_K(x_K)$ SPLINE PERIODICA
- $p'_1(x_0) = f'(x_0)$, $p'_K(x_K) = f'(x_K)$ SPLINE VINCOLATA

se le conosco

Th: siano $x_0, \dots, x_K$ nodi equispaziati su $[a,b]$ ($x_i = a + ih$, $h = \frac{b-a}{K}$, $i = 0, \dots, K$), $y_0, \dots, y_K \in \mathbb{R}$:

i) $\exists !$ spline naturale $S_3(x)$ per i p.ti (x_i, y_i), $i = 0, \dots K$

ii) $p_i(x) = \left[y_{i-1} + \left(m_{i-1} + \frac{2y_{i-1}}{h}\right)(x - x_{i-1})\right]\left(\frac{x - x_i}{h}\right)^2 + \left[y_i + \frac{m_i - 2y_i}{h}(x - x_i)\right]\left(\frac{x - x_{i-1}}{h}\right)^2$

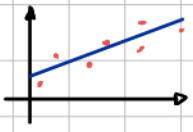
dove m_i sono le soluzioni di $\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ \vdots \\ m_K \end{bmatrix} = \frac{3}{h} \begin{bmatrix} y_1 - y_0 \\ y_2 - y_0 \\ \vdots \\ y_{K-1} - y_{K-2} \\ y_K - y_{K-2} \end{bmatrix}$

Dim (idea): su $[x_{i-1}, x_i]$ si considera il polinomio interpolante di Hermite dove mi serve $f'(x_i)$ (che non si conosce). Si determinano gli m_i imponendo le condizioni sulle derivate 1° e 2° dei polinomi agli estremi □

Oss: il risultato si generalizza a nodi non equispaziati (ma distinti) e spline vincolate e periodiche

---

APPROSSIMAZIONE AI MINIMI QUADRATI



Se i p.ti non sembrano allineati è impossibile trovare polinomio interpolante. Allora si minimizza la distanza dai p.ti:

REGRESSIONE LINEARE: cerco la retta che passa più vicino dai punti.

Generalizziamo l'interpolazione polinomiale in 2 direzioni:

1. ammettiamo che ci diciano più p.ti che funzioni modello (nel caso dell'interpolazione polinomiale $1, x, x^2, \dots$)
2. ammettiamo l'utilizzo di funzioni modello non polinomiali

$(x_0, y_0), \dots, (x_k, y_k)$ p.tti (con $y_i = f(x_i)$), $m+1$ funzioni modello $G_0(x), \dots, G_m(x)$ con $m \le k$.
Cerchiamo $\Phi(x) \approx f(x)$: $\Phi(x) = \sum_{i=0}^{m} c_i G_i(x)$, $c_i \in \mathbb{R}$
(c_i: da determinare)

Esempio: $G_0(x) = 1$, $G_1(x) = x \Rightarrow \Phi(x) = c_0 + c_1 x$ regressione lineare
$G_0(x) = e^{2x}$, $G_1(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$, $G_2(x) = \frac{1}{3x^2+4} \Rightarrow \Phi(x) = c_0 e^{2x} + c_1 \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{c_2}{3x^2+4}$

Come determinare c_i? Dobbiamo definire cosa vuol dire $\Phi(x)$ passa "vicino ai p.ti".
Una candidata funzione dell'errore può essere $\psi(c_0, \dots, c_m) := \sum_{i=0}^{k} (\Phi(x_i) - y_i)$, ma non va bene perché sovrastime + sottostime può fare 0; $\psi(c) \approx 0$ ne funzioni molto distanti ! / !

Voglio studiare $\psi(c) = \sum_{i=0}^{k} |\Phi(x_i) - y_i|$, peccato che non sia differenziabile. Come cerco la minimizzo?

Def: somma degli scarti quadratici $\psi(c) = \sum_{i=0}^{k} (\Phi(x_i) - y_i)^2$

Il metodo dei minimi quadrati consiste nella ricerca $c = \begin{bmatrix} c_0 \\ | \\ c_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m+1}$ come il p.to di minimo di $\min_{c \in \mathbb{R}^{m+1}} \psi(c)$.

$$\psi(c) = \sum_{i=0}^{k} (\Phi(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=0}^{k} \left(\sum_{j=0}^{k} c_j G_j(x_i) - y_i \right)^2 = \sum_{i=0}^{k} ((Ac)_i - b_i)^2$$

($(Ac)_i$: i-esima riga di A per c)

$$A = \begin{bmatrix} G_0(x_0) & G_1(x_0) & \cdots & G_m(x_0) \\ | & | & & | \\ G_0(x_k) & G_1(x_k) & \cdots & G_m(x_k) \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} c_0 \\ | \\ c_m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} y_0 \\ | \\ y_k \end{bmatrix}$$

$A \in \mathbb{R}^{(k+1)\times(m+1)}$, $c \in \mathbb{R}^{m+1}$, $b \in \mathbb{R}^{k+1}$

$\therefore$ minimizzo la $\|\cdot\|_2$ del residuo di $Ac = b$, che è un sistema sovradeterminato (+ eq che incognite). Quindi studio risolvendo $\min_{c \in \mathbb{R}^{m+1}} \|Ac - b\|_2$ (metodo eq. normali o metodo QR)

Esempio:

x	y
1	1.4
2	3.1
3	4.8
4	6.8
5	8.5

cerchiamo la retta e la parabola che approssimano i p.ti nel senso dei minimi quadrati.

Retta $\Phi_1(x) = c_0 + c_1 x$ $\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ $\quad b = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 3.1 \\ 4.8 \\ 6.8 \\ 8.5 \end{bmatrix}$

$\min_c \|Ac - b\|_2 \rightsquigarrow A^T A c = A^T b$

$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ 15 & 35 \end{bmatrix}$, $A^T b = \begin{bmatrix} 24.6 \\ 91.7 \end{bmatrix}$, si risolve il sistema 2x2 e si ottiene $c = \begin{bmatrix} -0,45 \\ 1,79 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \Phi_1(x) = 1,79x - 0,45$

Parabola: $G_0(x) = 1$, $G_1(x) = x$, $G_2(x) = x^2 \Rightarrow \Phi_2(x) = 0,0021x^2 + 1,66x - 0,3$

INTEGRAZIONE NUMERICA

28/04/2025

Approx $I(g \cdot f) = \int_a^b f(x) g(x)\,dx$, $f : C([a,b]) \to \mathbb{R}$

$g(x)$ si chiama FUNZIONE PESO. $g(x) : [a,b] \to \mathbb{R}^+$ t.c. $\mu_k = \int_a^b x^k g(x)\,dx < +\infty$ $k = 0, 1, \dots$

MOMENTI DELLA FUNZIONE PESO

Perché approssimare $\int_a^b f(x)\,dx$ $(g=1)$?

i. spesso non si può trovare primitiva di f (e.g. funzioni ellittiche, più variabili)

ii. anche esistesse, può essere costoso calcolarla e valutarla.

iii. spesso conosco f solo in dei punti. L'idea è cercare una formula

$\int_a^b f(x) g(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot a_i$ (NODI: x_i, PESI: a_i) FORMULA DI QUADRATURA

FORMULE DI QUADRATURA

Def: dati $[a,b]$, $g(x)$ definiamo $J_n(\cdot)$ *formula di quadrature* su $(n+1)$ nodi $x_0, \dots, x_n$ con pesi $a_0, \dots, a_n$ la funzione $J_n : C([a,b]) \to \mathbb{R}$, $f \mapsto \sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$

Def: l'*errore* di una formula di quadrature $E_n(f) := \int_a^b f(x) g(x)\,dx - J_n(f) = \int_a^b f(x) g(x)\,dx - \sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$. Anche $E_n : C([a,b]) \to \mathbb{R}$, $f \mapsto E_n(f)$

Oss: J_n, E_n sono funzioni lineari cioè $J_n(c_1 f_1 + c_2 f_2) = \sum a_i (c_1 f_1 + c_2 f_2)(x_i) =$

$= \sum a_i (c_1 f_1(x_i) + c_2 f_2(x_i)) = \sum a_i c_1 f_1(x_i) + a_i c_2 f_2(x_i) = c_1 \sum a_i f_1(x_i) + c_2 \sum a_i f_2(x_i)$

Quando una formula di quadrature è accurata?

Def: data J_n, si indica con $m \in \mathbb{N}$ il GRADO DI PRECISIONE come l'intero t.c. $E_n(1) = E_n(x) = \dots = E_n(x^m) = 0$, $E_n(x^{m+1}) \neq 0$

Oss: siccome E_n e J_n sono lineari, J_n ha grado di precisione m se J_n integra esattamente tutti i polinomi di grado $\leq m$

Esempio: $g = 1$, $[a,b] = [-1,1]$, $n = 1$, $x_0 = -1$, $x_1 = 1$

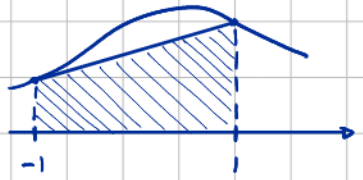
$J_1(f) = a_0 f(-1) + a_1 f(1) \approx \int_{-1}^1 f(x)\,dx$, qual è la miglior scelta per a_0, a_1?

Scegliamoli in modo da massimizzare il grado di precisione di J_n:

$$\begin{cases} E_n(1)=0 \\ E_n(x)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_{-1}^{1} 1\,dx-(a_0+a_1)=0 \\ \underbrace{\int_{-1}^{1} x\,dx}_{I(x)=0}-(-a_0+a_1)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2-a_0-a_1=0 \\ 0+a_0-a_1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0=1 \\ a_0=a_1 \end{cases} \Rightarrow a_0=a_1=1$$

$\Rightarrow J_1(f)=f(-1)+f(1)$ il grado di precisione è ALMENO 1, vediamo se è anche di grado 2: $E_n(x^2)=\int_{-1}^{1} x^2\,dx-(1+1)=\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1}-2=\frac{2}{3}-2\neq 0 \Rightarrow \boxed{m=1}$

Graficamente:



(base maggiore + minore) $\cdot \frac{\text{altezza}}{2} = [f(1)+f(-1)]\cdot\frac{2}{2}=f(1)+f(-1)$

↑ FORMULA DEL TRAPEZIO

Oss: in un generico intervallo $[a,b]$ si può generalizzare la formula dei trapezi come $[f(a)+f(b)]\frac{b-a}{2}$. Ma posso aggiungere anche altri punti per raffinarla:

Esempio: aggiungiamo un altro nodo, ad esempio il p.t. medio dell'intervallo.
$x_0=-1,\ x_1=0,\ x_2=1,\ J_2(f)=a_0 f(-1)+a_1 f(0)+a_2 f(1)$, massimizzo il grado:

$$\begin{cases} E_n(1)=0 \\ E_n(x)=0 \\ E_n(x^2)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2=a_0+a_1+a_2 \\ 0=-a_0+a_2 \\ \frac{2}{3}=a_0+a_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0=a_2=\frac{1}{3} \\ a_1=\frac{4}{3} \end{cases}$$

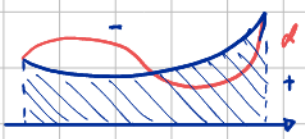
$\Rightarrow J_2(f)=\frac{1}{3}(f(-1)+4f(0)+f(1)) \approx \int_a^b f(x)\,dx$ FORMULA DI SIMPSON su $[-1,1]$

Il grado è ALMENO 2, vediamo...

$E_2(x^3)=\int_{-1}^{1} x^3\,dx-\frac{1}{3}(-1+4\cdot 0+1)=0 \Rightarrow m\neq 3$

$E_2(x^4)=\int_{-1}^{1} x^4\,dx-\frac{1}{3}(1+4\cdot 0+1)=\frac{2}{5}-\frac{2}{3}\neq 0 \Rightarrow \boxed{m=3}$

L'integrale è esatto, non l'interpolazione!



Oss: per un generico intervallo $[a,b]$ la formula di Simpson diventa
$\frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right)$.

Analogamente si può generalizzare usando polinomi interpolanti di grado più alto (se si hanno più nodi)

Torniamo al problema di massimizzazione del grado di precisione dobbi $x_0, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} E_n(1)=0 \\ E_n(x)=0 \\ \dots \\ E_n(x^n)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_0 = a_0 + \dots + a_n \\ m_1 = a_0 x_0 + \dots + a_n x_n \\ \dots \\ m_n = a_0 x_0^n + \dots + a_n x_n^n \end{cases} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \dots & x_n^n \end{bmatrix}}_{V} \begin{bmatrix} a_0 \\ | \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_0 \\ | \\ m_n \end{bmatrix}$$

$(n+1)$ incognite $a_0, \dots a_n$ in $(n+1)$ eq.

Sistema lineare con matrice di Vandermonde $\Rightarrow$ $\det V \neq 0$ se $x_i \neq x_j \ \forall i \neq j$

c.c. $\exists!$ formula di quadratura su $x_0, \dots x_n$ che ha grado di precisione $\geq n$.

Problema più difficile: cercare sia i nodi che i pesi in modo da massimizzare il grado di precisione. Le incognite sono $(2n+2)$: $x_0, \dots x_n$, $a_0, \dots, a_n$

$$\begin{cases} E_n(1)=0 \\ E_n(x)=0 \\ | \\ E_n(x^{2n+1})=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 + \dots + a_n = m_0 \\ a_0 x_0 + \dots + a_n x_n = m_1 \\ | \\ a_0 x_0^{2n+1} + \dots + a_n x_n^{2n+1} = m_{2n+1} \end{cases}$$ ☺ SISTEMA DI EQ. NONLINEARI

Th: Se $x_i \neq x_j \Rightarrow \exists!$ soluzione di ☺ per ogni scelta di $[a,b]$, n, $g(x)$.
In particolare, la soluzione fornisce una formula di quadratura con grado di precisione $\geq 2n+1$

Def: La formula di quadratura che massimizza il grado di precisione ottenibile sui nodi x_i che sugli a_i si chiama FORMULA GAUSSIANA su $[a,b]$ con $n+1$ nodi.

Esempio: ($g=1$, $n=1$, $[a,b]=[-1,1]$)

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1), \qquad a \leq x_0 < x_1 \leq b$$

$$\begin{cases} E_1(1)=0 \\ E_1(x)=0 \\ E_1(x^2)=0 \\ E_1(x^3)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 = 2 \\ a_0 x_0 + a_1 x_1 = 0 \\ a_0 x_0^2 + a_1 x_1^2 = 2/3 \\ a_0 x_0^3 + a_1 x_1^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a_0 = a_1 = 1, \\ x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \ x_1 = +\frac{\sqrt{3}}{3} \end{matrix}$$

$J_1(f) = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ formula gaussiana per $n=1$, $g=1$, $[-1,1]$

$E_1(x^4) = \frac{2}{5} - \left(\frac{9}{3^4} + \frac{9}{3^4}\right) = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} \neq 0 \Rightarrow \boxed{m=3}$

02/05/2025

Recap: $\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx$ con $g(x)$ funzione peso, caso tipico $g(x)=1$
Si approssima con $\sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$, se possiamo scegliere i nodi le scelte ottime sono le formule gaussiane. Altrimenti scelgo gli a_i in modo da massimizzare il grado di precisione.

ERRORE FORMULE DI QUADRATURA

Quello che ci chiediamo adesso è $E_n(f) = I(gf) - J_n(f) = ?$

Esercizio: $I(fg) = \int_{-1}^{1} |x| f(x)\,dx \approx a f(x_0) + b f(x_1)$.
Determino a, b, x_0, x_1 per massimizzare il grado di precisione di $J_1(\cdot)$ e determinarlo.
Per un th. esiste sempre la soluzione, con $a, b \neq 0$, $x_1 \neq x_0$, $x_1, x_0 \in [a,b]$

$$\int_{-1}^{1} 1\cdot|x|\,dx = \int_{-1}^{0} -x\,dx + \int_{0}^{1} x\,dx = 1 = a+b$$
$$\int_{-1}^{1} x\,|x|\,dx = \int_{-1}^{0} -x^2\,dx + \int_{0}^{1} x^2\,dx = 0 = a x_0 + b x_1$$
$$\int_{-1}^{1} x^2|x|\,dx = \int_{-1}^{0} -x^3\,dx + \int_{0}^{1} x^3\,dx = \tfrac{1}{2} = a x_0^2 + b x_1^2$$
$$\int_{-1}^{1} x^3|x|\,dx = \int_{-1}^{0} -x^4\,dx + \int_{0}^{1} x^4\,dx = 0 = a x_0^3 + b x_1^3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ a x_0 + b x_1 = 0 \\ a x_0^2 + b x_1^2 = 1/2 \\ a x_0^3 + b x_1^3 = 0 \end{cases}$$

Moltiplico la 2° per $(-x_0^2)$ e la sommo alla 4°: $b x_1^3 - b x_1 x_0^2 = 0$
$\Rightarrow b x_1 (x_1^2 - x_0^2) = 0 \Rightarrow \underset{\neq 0}{b}\, x_1 \underset{\neq 0}{(x_1 - x_0)}(x_1 + x_0) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$ oppure $x_1 = -x_0$

Si può verificare che $x_1 = 0$ porta a un assurdo quindi $x_1 = -x_0$, e dalla 2° ottengo $a = b$. In particolare, dalla 1° ottengo $2a = 1 \Rightarrow a, b = \frac{1}{2}$. In fine, dalla 3° ho che $x_0^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_0 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_1 = -x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ⚠

$$J_1(f) = \tfrac{1}{2} f\left(-\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right) + \tfrac{1}{2} f\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$$
$$E_1(x^4) = \int_{-1}^{1} x^4|x|\,dx - J_n(f) = \int_{-1}^{0} -x^5\,dx + \int_{0}^{1} x^5\,dx - J_1(x^4) = \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4} \neq 0$$
$\therefore$ il grado di precisione è $m = 3$

Th. Peano: $f \in C^{m+1}([a,b])$ con $m = \deg(J_n(\cdot))$
$\Rightarrow E_n(f) = \frac{1}{m!} \int_a^b f^{(m+1)}(t)\,G(t)\,dt$, con $G(t) = E_n((x-t)_+^m)$ nucleo di Peano.

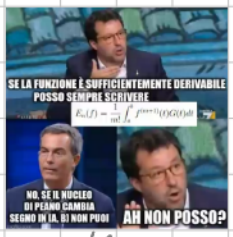
$$G(t) = \int_a^b (x-t)_+^m g(x)\,dx - \sum_{i=0}^{n} a_i (x_i - t)_+^m, \quad \text{con } (x)_+^m = \begin{cases} x^m, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Peano-type $E_n(f) = \frac{1}{m!}\int_a^b f^{(m+1)}(t)\, G(t)\, dt$ richiede di calcolare l'integrale della derivata (che dipende dalla funzione).

Però, se $G(t)$ non cambia segno in $[a,b]$, per il th. medie integrale

$E_n(f) = \frac{1}{m!} f^{(m+1)}(\xi)\int_a^b G(t)\,dt$ dove $\xi \in [a,b]$ ☺ (meglio, ma c'è ancora $G(t)$)

$\int_a^b G(t)\,dt$ non dipende da f, ma se valuto ☺ per $f(x) = x^{m+1}$ ottengo
$E_n(x^{m+1}) = \frac{1}{m!}(m+1)!\int_a^b G(t)\,g(x)\,dt \Rightarrow \int_a^b G(t)\,g(x)\,dt = \frac{E_n(x^{m+1})}{m+1}$



meme del 02/05/25

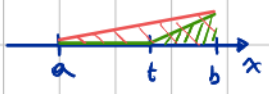
Corollario: $f \in C^{m+1}([a,b])$, $G(t)$ non cambia segno in $[a,b]$

$$\Rightarrow E_n(f) = \frac{E_n(x^{m+1})}{m+1}\cdot f^{(m+1)}(\xi),\quad \xi\in[a,b]$$

Oss: se volessi trovare una disuguaglianza del tipo $|E_n(f)| \le M$, posso prendere
$M = \left[\max_{[a,b]} |f^{(m+1)}(x)|\right]\cdot \frac{E_n(x^{m+1})}{m+1}$ → la posso calcolare esplicitamente
↓
la posso stimare coi metodi di studio della funzione o con maggiorazione esplicita

Ma l'ipotesi $G(t)$ non cambia segno è ragionevole?

Esempio: per la formula dei trapezi ($n=m=1$) la $s_1(x-t)$



$G(t) = \int_a^b s_1(x-t)\,dx - I_1(s_1(x-t))$,
$I_1(s_1(x-t))$ rappresenta sempre $\int_a^b s_1(x-t)\,dx \Rightarrow G(t)$ NON CAMBIA SEGNO
$G(t) = \int_{-1}^{1} s_1(x-t)\,dx - [s_1(-1-t) + s_1(1-t)]$, $t\in[-1,1]$
$= \int_t^1 (x-t)\,dx - [0 + 1-t] =$
$= \frac{(x-t)^2}{2}\Big|_t^1 - (1-t) = \frac{(1-t)^2}{2} - 1 + t$
$= \frac{1+t^2-2t-2+2t}{2} = \frac{t^2-1}{2} \le 0 \quad \forall t\in[-1,1]$

In generale, per la formula dei trapezi: $E_1(f) = \frac{f''(\xi)}{2}E_1(x^2)$

$E_1(x^2) = \int_a^b x^2\,dx - \frac{b-a}{2}(a^2+b^2) = \frac{b^3-a^3}{3} - \frac{b-a}{2}(a^2+b^2) = \ldots = -\frac{(b-a)^3}{6}$

$\therefore E_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\xi)$, $\xi \in [a,b]$.

Qd ci si mette nel caso $a=-1$, $b=1 \Rightarrow E_1(f) = -\frac{2}{3} f''(\xi)$

Esempio: anche per la formula di Simpson $G(\xi)$ non cambia segno su $[-1,1]$

$E_2(f) = (f^{(iv)}(\xi)/4!) \cdot E_2(x^4) = \frac{f^{(iv)}(\xi)}{24}\left(-\frac{4}{15}\right) = -\frac{1}{90} f^{(iv)}(\xi)$, $\xi \in [a,b]$

Si può fare lo stesso ragionamento per $[a,b]$

FORMULE DI QUADRATURA INTERPOLATORIE

$\int_a^b p_n(x) g(x)\,dx$ con $p_n(x)$ polinomio di grado $\le n$ interpolante.

$f(x) = p_n(x) + R_n(x)$, dove $R_n(x) = \frac{\pi(x)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$, $\xi \in [a,b]$

$\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x)\,dx = \int_a^b p_n(x) g(x)\,dx + \int_a^b R_n(x) g(x)\,dx =$

$= \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f(x_i) l_i(x) + \int_a^b R_n(x) g(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b l_i(x) g(x)\,dx + E_n(f)$

($f(x_i)$: nodi; $\int_a^b l_i(x) g(x)\,dx$: pesi)

$p_n(x)$ nella forma di Lagrange, $l_i = \prod_{s \ne i} \frac{(x-x_s)}{(x_i-x_s)}$

i nodi di $J_n(f)$ sono esattamente x_i $(i=0,\ldots,n)$ e i pesi sono $\int_a^b l_i(x) g(x)\,dx$

Oss: per costruzione, le formule di interpolatorie hanno $\deg \ge n$ (se f è polinomio di $\deg \le n$, $p_n = f$, e quindi $\int p_n = \int f$)

$\Updownarrow$

V.V., dati $n+1$ nodi c'è una sola formula di quadratura con $\deg \ge n$ usando quei nodi e quindi deve essere la formula di quadratura interpolatoria

interpolazione $\longleftrightarrow$ integrazione

FORMULE NEWTON-COTES

($g=1$), si prendono nodi equispaziati su $[a,b]$. Quando gli estremi (a,b) sono inclusi si parla di formule di N.C. chiuse, le considereremo adesso:

$x_0 = a,\ x_1 = a+h,\ x_2 = a+2h,\ \dots,\ x_i = a+ih,\ \dots,\ x_n = b$

$h = \frac{b-a}{n}$ passo della formula

pesi $\rightsquigarrow a_i = \int_a^b l_i(x)\,dx$

Proprietà: per ogni scelta di n nodi che $G(t)$ non cambia segno in $[a,b]$ per cui vale per ogni formula n.c. $E_n(f) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} \cdot E_n(x^{m+1})$

Proprietà: per $n \geq 7$ (se ha più di 8 nodi) la formula di N.C. hanno pesi di cui non sono alternati (per $n \leq 7$ sono sempre positivi) $\rightarrow$ CANCELLAZIONE NUMERICA, volutare la formula diventa instabile.

Per esprimere l'errore della formula di N.C. ci serve trovare $E_n(x^{m+1})$. In questo assume un'espressione del tipo

$$E_n(f) = \begin{cases} c_n \cdot h^{n+2} \cdot f^{(n+1)}(\xi), & n \text{ pari} \\ c_n \cdot h^{n+3} \cdot f^{(n+2)}(\xi), & n \text{ dispari} \end{cases}$$

Esempio (trapezi): $n=1,\ h=b-a \Rightarrow -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$

Esempio (Simpson): $n=2,\ h=\frac{b-a}{2} \Rightarrow -\frac{(b-a)^5}{2880} \cdot f^{(IV)}(\xi) = -\frac{1}{90} h^5 f^{(IV)}(\xi)$

Oss: il grado di precisione e l'ordine della potenza di h è lo stesso per una formula con grado pari n, e non quello con grado dispari. In generale, a parte i trapezi, si considerano più spesso le formule n.c. con n pari.

FORMULE GAUSSIANE

Proprietà: I nodi di Peano delle formule Gaussiane non cambiano segno, quindi formula dell'errore data dal corollario

Proprietà: i pesi di delle formule Gaussiane sono sempre positivi quindi non ci sono problemi di instabilità numerica per n grande.

Le formule gaussiane non coincidono determinate fissato $[a,b]$ e $f(x)$.
I nodi delle formule gaussiane si possono scrivere come zeri di particolari polinomi, detti **polinomi ortogonali**.

Più precisamente, sono gli zeri di $\{q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\deg(q_n)=n$
$\langle q_n, p\rangle = 0 \quad \forall p : \deg(p)<n$

$\langle q_n, p\rangle := \int_a^b q_n(x)\,p(x)\,f(x)\,dx$ prodotto scalare tra polinomi.

Esempi:
- $[a,b]$, $f(x):=1$ → POLINOMI DI LEGENDRE
- $[a,b]$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ → POLINOMI DI CHEBYSHEV DI 1° SPECIE

Ci sono metodi ad-hoc per trovare gli zeri dei polinomi ortogonali su $[-1,1]$.
Poi posso ottenere quelli su $[a,b]$ con un cambio di variabili.
$[-1,1] \to [a,b]$
$x \to \frac{b-a}{2} + \frac{b+a}{2}$

Esercizio esame: $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$, $J_1 = a_0 f(-\frac{1}{2}) + a_1 f(\frac{2}{3})$,
determina a_0, a_1 per massimizzare deg precisione e calcola $G(t)$ associato a $J_1(\cdot)$

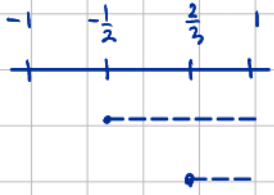
$E_1(1)=0 \Rightarrow \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2 = a_0+a_1$
$E_1(x)=0 \Rightarrow \int_{-1}^{1} x\,dx = 0 = -\frac{a_0}{2}+\frac{2}{3}a_1$
$\Rightarrow \begin{cases} a_1=\frac{6}{7} \\ a_0=\frac{8}{7} \end{cases} \Rightarrow J_1(f)=\frac{8}{7}f(-\frac{1}{2})+\frac{6}{7}f(\frac{2}{3})$

$J_1(f)=\frac{8}{7}f(-\frac{1}{2})+\frac{6}{7}f(\frac{2}{3})$
$E_1(x^2)=\int_{-1}^{1}x^2dx-\left(\frac{8}{7}\frac{1}{4}+\frac{6}{7}\frac{4}{9}\right)=\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1}-\left(\frac{8}{28}+\frac{8}{21}\right)=\frac{2}{3}-\frac{6+8}{21}=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}=0$ ugu.
$E_1(x^3)=\int_{-1}^{1}x^3dx-\left(-\frac{8}{3}\frac{1}{8}+\frac{6}{7}\frac{8}{27}\right)=0-\left(-\frac{1}{3}+\frac{16}{63}\right)\neq 0 \Rightarrow$ (m=2)

$G(t)=E_1(\Lambda_2(x-t))=\int_{-1}^{1}\Lambda_2(x-t)\,dx-\left(\frac{8}{7}\Lambda_2(-\frac{1}{2}-t)+\frac{6}{7}(\Lambda_2(\frac{2}{3}-t))\right)=(*)$
con $\Lambda_2(x-t)=\begin{cases}(x-t)^2, & x\geq t\\ 0, & x<t\end{cases}$
$f(\dots)$

$(*)=\int_t^1(x-t)^2-(\dots)=\frac{(x-t)^3}{3}\Big|_t^1-(\dots)=\frac{(1-t)^3}{3}-(\dots)$

$$\frac{8}{7}\underbrace{\Pi_2\left(-\tfrac{1}{2}-t\right)}_{(1^\circ)}+\frac{6}{7}\underbrace{\left(\Lambda_2\left(\tfrac{2}{3}-t\right)\right)}_{(2^\circ)}=\begin{cases}0, & t\in[2/3,1]\\ (2^\circ), & t\in\left[-\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)\\ 0, & t\in\left[\frac{2}{3},1\right]\end{cases}$$



nan c'i (1°)

nan c'i (2°)

$$\Rightarrow \boxed{G(t)=\begin{cases}\frac{(1-t)^3}{3}-\left(-\frac{1}{2}-t\right)^2\frac{8}{7}-\frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t\right)^2, & t\in[-1,-\frac{1}{2}]\\ \frac{(1-t)^3}{3}-\frac{6}{7}\left(\frac{2}{3}-t^2\right), & t\in[-\frac{1}{2},\frac{2}{3}]\\ \frac{(1-t)^3}{2}, & t\in[\frac{2}{3},1]\end{cases}}$$

CALCOLO DI AUTOVALORI E AUTOVETTORI

$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, vogliamo trovare le coppie $(\lambda, v) : Av = \lambda v$

i) calcolo una (λ, v), ad esempio $\rho(A)$ oppure $\sqrt{\rho(A^H A)}$
ii) calcolo tutte le coppie i.e. una coppia per ogni λ distinto

(i) Metodo delle potenze

Sia A diagonalizzabile, $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$

Dato che A è diagonalizzabile, allora $\exists$ una base di vettori t.c. $Av^{(j)} = \lambda_j v^{(j)}$ e $\forall z \in \mathbb{C}^n \ \exists!\ c_1, \dots, c_n : z = \sum_{j=1}^{n} c_j v^{(j)}$

Idea: $z \in \mathbb{C}^n \Rightarrow A \cdot z = A\left(\sum c_j v^{(j)}\right) = \sum c_j A v^{(j)} = \sum c_j \lambda_j v^{(j)}$

$\Rightarrow A^2 \cdot z = A(Az) = \sum c_j \lambda_j A v^{(j)} = \sum c_j \lambda_j^2 v^{(j)}$

$\Rightarrow A^k \cdot z = \sum c_j \lambda_j^k v^{(j)}$ dove $c_1 \lambda_1^k v^{(1)}$ diventa dominante

Quindi sembra una buona idea $\begin{cases} z^{(0)} = z \\ z^{(n+1)} = A z^{(n)} = A^{n+1} z^{(0)} = A^{n+1} z \end{cases}$

Teorema: A Hermitiana con $|\lambda_1| > \dots \geq |\lambda_n| \geq 0$, $h \in \{1, \dots, n\}$ un indice t.c. $v_h^{(1)} \neq 0$. Sia $z^{(0)} : \left[v^{(1)}\right]^H z^{(0)} \neq 0$ i.e. non ortogonale all'autovettore dominante

Allora $\begin{cases} z^{(0)} \\ A z^{(k+1)} = A z^{(k)} \end{cases}$ è t.c. $\lim_{n\to\infty} \frac{z^{(k)}}{z_h^{(k)}} = \tilde{v}^{(1)}$ che è un multiplo scalare di $v^{(1)}$, $\tilde{v}^{(1)} = \frac{v^{(1)}}{v_h^{(1)}}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left[z^{(k)}\right]^H A z^{(k)}}{\left[z^{(k)}\right]^H z^{(k)}} = \lambda_1$$

Oss: $R(x) = \frac{x^H A x}{x^H x}$ quoziente di Rayleigh. Se $x : Ax = \lambda x$

allora $R(x) = \frac{x^H \lambda x}{x^H x} = \lambda \frac{x^H x}{x^H x} = \lambda$

Recall th. spettrale: $A = A^H \Rightarrow A$ diagonalizzabile, $\exists$ una base ortonormale di autovettori $v^{(1)}, \dots, v^{(n)} \in \mathbb{C}^n$ t.c. $Av^{(j)} = \lambda_j v^{(j)}$ e $[v^{(i)}]^H v^{(j)} = \langle v^{(i)}, v^{(j)} \rangle$

$$= \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

$A = VDV^H$, $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$, $V = \begin{bmatrix} | & & | \\ v^{(1)} & \cdots & v^{(n)} \\ | & & | \end{bmatrix}$, $V^H V = I$

Algoritmo nell'implementazione $z^{(k)}$ viene diviso per la sua norma per evitare underflow / overflow

$z^{(0)}$ dato in input

$\forall k = 1, \dots$

$y^{(k)} = Az^{(k-1)}$

$z^{(k)} = y^{(k)} / \|y^{(k)}\|_2$

$z^{(0)}$ dato in input

$\forall k = 1, \dots$

$y^{(k)} = A^{-1} z^{(k-1)}$ → si risolve $Ay^{(k)} = z^{(k-1)}$ con Gauss

$z^{(k)} = y^{(k)} / \|y^{(k)}\|_2$

$\tilde{\lambda}_n = \left(\dfrac{[z^{(n)}]^H A z^{(n)}}{[z^{(n)}]^H z^{(n)}} \right)^{-1}$, $\tilde{v}^{(n)} = z^{(n)}$

METODO POTENZE INVERSE

se calcolo $A = PLU$ prima del $\forall$

$\vartheta(m^3) + \vartheta(\#it \cdot n^2)$

Ogni iterazione:

- matrice × vettore: $\vartheta(n^2)$
- $\|\cdot\|_2$ vettore: $\vartheta(n)$

$\Rightarrow \vartheta(\#it \cdot n^2)$

Criterio di arresto: $|R(z^{(k)}) - R(z^{(k-1)})| < TOL$

Attenzione: $\|z^{(k)} - z^{(k+1)}\|_2 < TOL$ non è una buona idea perché l'autovettore non è univocamente definito ($z^{(k)}$ e $z^{(k-1)}$ vicini a multipli diversi di $v^{(1)}$)

Oss:

- non è necessario che $A = A^H$, basta diagonalizzabile
- $[v^{(1)}]^H z^{(0)} \neq 0$ è vero con probabilità 1 se parto da un vettore casuale
- $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ è importante, la successione non oscilla

Oss: per il metodo serve solo saper valutare il prodotto matrice · vettore $A \cdot z$.
Può essere utile se la matrice è definita come risultato di operazioni.

Esempio: calcolo $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}$.
Applico metodo delle potenze su $A^H A$ che non mi chiede di calcolarla esplicitamente
ma posso fare $(A^H A)z = A^H(Az) \Rightarrow$ 2 prodotti matrice · vettore

(i) Varianti del metodo

Voglio autovalore di modulo minimo $(\lambda_n, v^{(n)})$ se è l'unico $|\lambda_n| < \dots \leq |\lambda_1|$
Applico il metodo ad A^{-1}. Infatti, A^{-1} ha autovalori λ_j^{-1} e quindi

$$\left|\frac{1}{\lambda_n}\right| > \dots \geq \left|\frac{1}{\lambda_1}\right|$$ e ha gli stessi autovettori $v^{(1)}, \dots, v^{(n)}$

le successioni su A^{-1} convergono a $\left(\frac{1}{\lambda_n}, v^{(n)}\right)$

In generale, il metodo si può modificare per calcolare l'autocoppia con λ più vicino a $\sigma \in \mathbb{C}$. Basta applicare il metodo a $A = [A - \sigma \cdot I]^{-1}$,
che ha gli stessi autovettori di A e come autovalori $\frac{1}{\lambda_j - \sigma}$.

Quindi l'autovalore di B con modulo più grande è quello che corrisponde a
$\min_{j=1,\dots,n} |\lambda_j - \sigma|$

Algoritmo (potenze con shift):

$z^{(0)}$ dato
$A - \sigma I = PLU$
$\forall k = 1, \dots$
risolvo $(A - \sigma I) y^{(k)} = z^{(k-1)}$ $\Rightarrow$
$z^{(k)} = y^{(k)} / \|y^{(k)}\|_2$

$$\tilde{\lambda} = \frac{1}{[z^{(k)}]^H A z^{(k)}} + \sigma$$
$$\tilde{v} = z^{(k)}$$

II. Schemi per lo scritto

Richiami di Algebra Lineare

1. Norme

Si vuole definire la grandezza di un vettore. Formalmente si considerano funzioni con proprietà specifiche, chiamate norme.

Definizione (norma vettoriale):
$\|.\|$ è una norma vettoriale se verifica:

- $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$
- $\|\alpha x\| = \|\alpha\| \cdot \|x\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C},\ x \in \mathbb{C}^n$
- $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$ disuguaglianza triangolare

Esempio:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}, \qquad \|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$$

Teorema (norme equivalenti):
Date due norme $\|x\|_{n_1},\ \|x\|_{n_2}$
$\exists a, b \in \mathbb{R}^+ : a\|x\|_{n_1} \leqslant \|x\|_{n_2} \leqslant b\|x\|_{n_1}$

Definizione (norma matriciale):
$\|.\|$ è una norma matriciale se verifica:

- $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = [0]$
- $\|\alpha A\| = \|\alpha\| \cdot \|A\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{C},\ x \in \mathbb{C}^{m \times n}$
- $\|A + B\| \leqslant \|A\| + \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$ disuguaglianza triangolare
- $m = n \Longrightarrow \|A \cdot B\| \leqslant \|A\| \cdot \|B\|\ \forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ submoltiplicatività

Definizione (norma matriciale indotta):
Si parte da $\|.\|_v$ norma vettoriale.
Si dice che $\|.\|_M$ è indotta se $\|A\|_M = \sup_{\|x\|_v \neq 0} \dfrac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \equiv \sup_{\|x\|_v = 1} \|Ax\|_v$

Ovvero prendo tutti i vettori diversi da 0, guardo quanto A li allunga in norma. Normalizzo per la lunghezza del vettore così da considerare solo la proporzione di allungamento. Il massimo di questa proporzione è la norma matriciale.

Inoltre, se $\|A\|_M \geqslant \dfrac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}$, la norma matriciale si dice compatibile con quella vettoriale. Ad esempio, le norme matriciali indotte sono compatibili con le norme vettoriali che le inducono.

Alcune norme matriciali indotte:

- $\|A\|_1 = \max \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$ //massima somma delle colonne
- $\|A\|_\infty = \max \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ // massima somma delle righe
- $\|A\|_2 = \sqrt{\rho\left(A^H A\right)}$

Teorema (di Hirsch):
$A \in \mathbb{C}^{n\times n} \implies \rho(A) \leqslant \|A\| \ \forall \|.\|$

dim

2. Teoremi di Gershgorin

Un disco di Gershgorin $\mathcal{F}_i(A) := \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leqslant \sum_{j\neq i} |a_{ij}| \right\}$

Teorema (I Gershgorin):
$\lambda \in \cup_{i=1}^{n} \mathcal{F}_i(A) \ \forall \lambda \in \sigma(A)$

Corollario:
Se A è a predominanza diagonale forte, allora $\det(A) \neq 0$

dim

Teorema (II Gershgorin):
$M_1 = \cup_{i=1}^{s} \mathcal{F}_i(A),\ M_2 = \cup_{i=s+1}^{n-s} \mathcal{F}_i(A),\ M_1 \cap M_2 = \emptyset$
$\implies \#\{M_1 \cap \sigma(A)\} = s,\ \#\{M_2 \cap \sigma(A)\} = n-2$

Osservazioni:

- Se un autovalore complesso è in un cerchio, dev'esserci anche il suo coniugato
- Un cerchio isolato contiene necessariamente un autovalore reale
- Siccome gli autovalori di A sono gli stessi di A^T, allora posso prendere come regione l'intersezione $\{\cup \mathcal{F}_i(A)\} \cap \left\{ \cup \mathcal{F}_i\left(A^T\right) \right\}$, dove i cerchi calcolati sulla matrice trasposta hanno lo stesso centro, ma raggio calcolato sulle colonne (vabbe sticazzi)

dim

Teorema (III Gershgorin):
Se $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ irriducibile, allora se un autovalore sta sul bordo di un cerchio deve stare sul bordo di tutti i cerchi.

Corollario:
Se A è a predominanza diagonale debole e irriducibile, allora $\det(A) \neq 0$

dim

3. Matrici riducibili

Definizione (matrice riducibile):

$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ riducibile se $\exists \Pi$ matrice di permutazione tale che $\Pi A \Pi^T = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ & A_3 \end{bmatrix}$

Teorema (caratterizzazione di matrici riducibili):
A riducibile sse il suo grafo associato non è fortemente connesso

dim

Per trovare la matrice Π partiziono $N = P \cup Q$ dove P_i sono i vertici raggiungibili dal nodo i, Q_i quelli non raggiungibili. Prendo $P_i,\ Q_i$ tali che $\forall j \neq i$, in P_j non ci sono i nodi contenuti in Q_i

Poi costruisco la partizione che parte (dall'alto o da sinistra) con gli indici in Q, poi con quelli in P

Sistemi lineari

1. Algoritmo di Gauss e simili

Algoritmo (Gauss classico):

$\forall k = 1, \dots, n-1$ //smaltimento gaussiano

$\quad \forall i = k+1, \dots, n$

$$\quad\quad l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$\quad \forall j = k, \dots, n$

$$\quad\quad a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$$

$\quad b_i \leftarrow b_i - l_{ik} b_k$

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$ //sostituzione all'indietro

$\forall i = n-1, \dots, 1$

$$\quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

Algoritmo (Gauss con pivoting parziale):

$\forall k = 1, \dots, n-1$ //smaltimento gaussiano

$\quad |a_{pk}| = \max_{i=k,\dots,n} |a_{ik}|$

$\quad$ Scambio la riga k con la riga p sia in A che in b

$\quad \forall i = k+1, \dots, n$

$$\quad\quad l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$\quad \forall j = k, \dots, n$

$$\quad\quad a_{ij} \leftarrow a_{ij} - l_{ik} a_{kj}$$

$\quad b_i \leftarrow b_i - l_{ik} b_k$

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$ //sostituzione all'indietro

$\forall i = n-1, \dots, 1$

$$\quad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

Osservazioni:

- Se $a_{pk} = 0 \Leftrightarrow \det(A) = 0$
- Nella fattorizzazione LU devo scambiare anche le colonne di L

Algoritmo (Fattorizzazione LU):
$L := I,\ U := A$
$\forall k = 1,\ \dots, n-1$ //smaltimento gaussiano
$\forall i = k+1,\ \dots, n$
$l_{ik} = \dfrac{u_{ik}}{u_{kk}}$
$\forall j = k,\ \dots, n$
$u_{ij} \leftarrow u_{ij} - l_{ik}u_{kj}$
$b_i \leftarrow b_i - l_{ik}b_k$

2. Condizionamento di sistemi lineari

Sia $\overline{x} + \delta\overline{x}$ la soluzione di $[A + \delta A][x + \delta x] = b + \delta b$, δ vettore di perturbazione

Teorema (limitatezza della perturbazione):
Se $\|\delta A\| \cdot \|A^{-1}\| < 1 \Longrightarrow \dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leqslant \dfrac{\mu(A)}{1 - \mu(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}\left[\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|}\right]$
Dove $\mu(A) := \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ numero di condizionamento

Osservazione:

- $\|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 = \rho(A) \cdot \rho\left(A^{-1}\right) = \dfrac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}}$

Proposizione: se $\mu(A) \approx 1$ allora $\|A\overline{x} - b\| \approx \dfrac{\|x - \overline{x}\|}{\|x\|}$

3. Metodi iterativi

$\lim\limits_{x \to \infty} x_k = \overline{x}$ tale che $A\overline{x} = b$

Metodi di punto fisso:
$x = Hx + c$

Teorema (convergenza dei metodi di punto fisso):
$x_k = \begin{cases} x_0, & k = 0 \\ Hx_{k-1} + c, & k > 0 \end{cases}$ converge sse $\rho(H) < 1$

dim

Corollario:

- $\|H\| < 1 \Longrightarrow \rho(H) < 1$, ma $\|H\| > 1 \not\Rightarrow \rho(H) > 1$
- $|\det(H)| \geqslant 1 \Longrightarrow \rho(H) > 1$, ma $|\det(H)| < 1 \not\Rightarrow \rho(H) < 1$

3.1. Metodo di Jacobi e Gauss-Seidel

$A = D - E - F$ dove D diagonale, E triangolare inferiore con zeri sulla diagonale, F diagonale superiore con zeri sulla diagonale.

$$H_J = D^{-1}(E+F), \quad c_J = D^{-1}b$$

$$H_{GS} = (D-E)^{-1}F, \quad c = (D-E)^{-1}b$$

Teorema (convergenza dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel):
Se A è a predominanza diagonale forte, oppure A è a predominanza diagonale debole e irriducibile, allora i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel convergono per $Ax = b$

dim

il metodo di Gauss-Seidel è più efficiente e converge più rapidamente (o almeno non peggio) del metodo di Jacobi. Questo vantaggio si manifesta in due modi principali:

- Gauss Seidel ha un raggio spettrale più piccolo o al più uguale rispetto a quello di Jacobi. Questo perchè usa le componenti del vettore appena calcolate nello stesso passo iterativo. Questo significa che le informazioni più recenti (e presumibilmente più accurate) vengono propagate immediatamente nel calcolo delle successive componenti, avvicinandosi più rapidamente alla soluzione

4. Problema dei minimi quadrati

Se un sistema è sovradeterminato e $rk(A|b) \neq rk(A)$, esso non ha soluzione, e si considera il problema di minimizzare il residuo $\min \|Ax - b\|_2^2$

Teorema (sistema delle equazioni normali):
Si dimostra che la soluzione è data da $A^T Ax = A^T b$, e che essa esiste sempre. Inoltre, essa è unica se A ha rango massimo.

dim

4.1. Fattorizzazione QR

$A = QR$ dove Q unitaria, $R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ con R_1 triangolare superiore.
Esistono infinite fattorizzazioni QR di A.

In questo modo:

$$\min \|Ax - b\|_2 = \min \|QRx - b\|_2 = \min \|Rx - Q^H b\|_2 = \min \left\| \begin{bmatrix} R_1 x_1 \\ 0 x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right\|_2$$
$$= \min \|R_1 x_1 - c_1\| + \cancel{\|c_2\|} = \min \|R_1 x_1 - c_1\|$$

Siccome R_1 è quadrata e invertibile, allora il minimo si trova risolvendo il sistema triangolare

$$R_1 x = c_1$$

Complettià computazionale:

1. Calcolo la fattorizzazione $A = QR$, $\mathcal{O}\left(m \cdot n^2\right)$
2. Calcolo $Q^H b = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$, $\mathcal{O}(m \cdot n)$
3. Risolvo $R_1 x = c_1$ sistema lineare triangolare, $\mathcal{O}\left(n^2\right)$

Costruire QR tramite riflessioni di Householder:
L'idea è azzerare, colonna per colonna, gli elementi sotto la diagonale premoltiplicando A per matrici unitarie che sono riflesse di Householder.

Dato $v \in \mathbb{C}^k$, esiste una matrice unitaria H unitaria con $Hv = ce_1$, $|c| = \|v\|_2$, dove $e_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$

Una scelta comune è $H = I - \dfrac{2\tilde{v}\,\tilde{v}^H}{\|\tilde{v}\|_2^2}$ dove $\tilde{v} = v \pm \|v\|_2 \cdot e_1 = \begin{bmatrix} v_1 \pm \|v\|_2 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$

1. Per la prima colonna a_1 di A, costruisci H_1 tale che $H_1 a_1 = \begin{bmatrix} * \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ e applica H_1 a tutta la matrice: $H_1 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{bmatrix}$
2. Per la 2 colonna ignora la prima riga, costruici H_2 e fai $H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & * \end{bmatrix}$
3. Dopo n passi: $H_n \cdots H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} = R$
   Quindi $A = H_1^H H_2^H \cdots H_n^H R = QR$

Interpolazione

1. Interpolazione polinomiale

Dato un insieme di punti e di valori $(x_i, f(x_i))$, costruisco un polinomio interpolante $p(x)$ tale che $p(x_i) = f(x_i)\ \forall i = 0, \dots, k$.

Proposizione: se ho $k+1$ punti distinti, $\exists!$ polinomio interpolante di grado al più k.

1.1. Base dei monomi

$$Va = y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \dots & x_0^k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & x_k^k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ | \\ a_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ | \\ y_k \end{bmatrix}$$

Risolvo per a così che $p(x) = \sum a_i x^i$, costo computazionale $\mathcal{O}(n^3)$

Problema: $\mu(V) := \|V\| \cdot \|V^{-1}\|$ cresce esponenzialmente per x_i equispaziati, quindi l'errore sui coefficienti è grande, anche se il residuo è limitato.

1.2. Base di Lagrange

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \Longrightarrow V = \begin{bmatrix} l_0(x_0) & \dots & \cancelto{0}{l_k(x_0)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \cancelto{0}{l_0(x_k)} & \dots & l_k(x_k) \end{bmatrix} = I \Longrightarrow Ia = y \Longrightarrow p(x) = \sum y_i l_i(x)$$

Problema: se aggiungo un nodo x_{k+1} cambia tutto il polinomio interpolante.

1.3. Base di Newton

$h_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$ che dipende solo dai primi $x_0, \dots, x_{i-1}$

In questo modo $V = \begin{bmatrix} * & & \\ * & * & \\ * & * & * \end{bmatrix} \Longrightarrow p(x) = \sum_{i=0}^{k} f[x_0, \dots, x_i] h_i(x)$

Definizione (differenze divise):

$$\begin{cases} f[x_i] = y_i \\ f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \dfrac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \end{cases}$$

Algoritmo: come trovare le differenze divise:

Costruisci una matrice $A : a_{ij} = \dfrac{a_{i,j-1} - a_{j-1,j-1}}{x_i - x_{j-1}} \ \forall i \geqslant j$

x	$f(x)$	DD_1	DD_2	DD_3
x_0	$f(x_0)$			
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$		
x_2	$f(x_2)$	$f[x_0, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	
x_3	$f(x_3)$	$f[x_0, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$

Esempio:
$x = (0, 1, 2, 4), \ f(x) = (3, 8, 15, 17)$

x	$f(x)$	DD_1	DD_2	DD_3
0	3			
1	8	$\dfrac{8-3}{1-0} = 5$		
2	15	$\dfrac{15-3}{2-0} = 6$	$\dfrac{6-5}{2-1} = 1$	
4	17	$\dfrac{17-3}{4-0} = 7$	$\dfrac{3.5-5}{4-1} = -\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{-0.5-1}{4-2} = \dfrac{-3}{4}$

Se una colonna del quadro delle differenze divise è tutta uguale, gli elementi delle colonne successive sono tutti nulli e, in particolare, il grado del polinomio di interpolazione è uguale all'ordine dell'ultima differenza divisa sulla diagonale diversa da zero.

Esempio:
$x = (0, 1, \alpha, -1, 3), \ f(x) = (2, 1, 4, 3\alpha + 1, 11), \ \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, -1, 3\}$
Determina α in modo da minimizzare il grado del polinomio interpolante.

Riarrangio i nodi per mettere in fondo quelli che non dipendono da α.

x	$f(x)$	DD_1	DD_2	DD_3
0	2			
1	1	-1		
3	11	$\dfrac{11-2}{3} = 3$	$\dfrac{3+1}{3-1} = 2$	
-1	$3\alpha + 1$	$\dfrac{3\alpha+1-2}{-1} = 1 - 3\alpha$	$\dfrac{1-3\alpha+1}{-1-1} = \dfrac{3\alpha-2}{2}$	...
α	4	$\dfrac{2}{\alpha}$	$\dfrac{2\,/\,\alpha+1}{\alpha-1} = \dfrac{2+\alpha}{\alpha(\alpha-1)}$	...

Impongo $\begin{cases} \dfrac{3\alpha-2}{2} = 2 \Longrightarrow \alpha = 2 \\ \dfrac{2+\alpha}{\alpha(\alpha-1)} = 2 \Longrightarrow \alpha = 2 \end{cases}$

Quindi se $\alpha = 2$ le entrate della colonna DD_2 sono tutte uguali quindi il polinomio interpolande di minimo grado è di grado 2.

1.4. Interpolazione osculatoria di Hermite

Dati $x_0, \dots, x_n$ e dati $f(x_i), f'(x_i)\ \forall i = 0, \dots, n$,
cerchiamo un polinomio $H(x) : H(x_i) = f(x_i),\ H'(x_i) = f'(x_i)\ \forall i = 0, \dots, n.$

Si dimostra che se $x_i \neq x_j\ \forall i \neq j$ allora esiste ed è unico il polinomio di interpolazione di Hermite. Inoltre, si ha che $\deg(H) \leqslant 2n+1$.

Cerchiamo $H_1(x) = H(x) + H'(x) = \sum_{j=0}^{k} f(x_j)h_{0j}(x) + \sum_{j=0}^{k} f'(x_j)h_{1j}(x)$

Teorema:

$$\begin{cases} h_{0j}(x_i) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \\ h'_{0j}(x_i) = 0 \\ h_{1j}(x_i) = 0 \\ h'_{1j}(x_i) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} H(x_i) = f(x_i) + 0 \\ H'(x_i) = 0 + f'(x_i) \end{cases} \Longrightarrow H_1(x) = H(x_i) + H'(x_i)$$

Corollario:

Posso costruire h_{0j} e h_{1j} in questo modo:

- $h_{0j}(x) = (1 - 2l'_j(x_j)(x - x_j))l_j^2(x)$
- $h_{1j}(x) = (x - x_j)l_j^2(x)$

2. Interpolazione polinomiale a tratti

2.1. Lineare

$$p_i(x) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) \Longrightarrow p_i(x_i) = y_i,\ p_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

2.2. Spline cubica

Definizione (spline cubica):
$S_3(x)$ è definita a tratti come segue:

- $S_3(x)$ è un polinomio di grado 3 se ristretta a $[x_{i-1}, x_i]$
- $S_3(x_i) = y_i \ \forall i$
- $S_3(x) \in C^2([a,b])$

Per trovare la funzione spline interpolante si risolve il seguente sistema:

$$\begin{cases} p_i(x_i) = y_i, & i = 1, \dots, k \\ p_i(x_{i-1}) = y_{i-1}, & i = 1, \dots, k \\ p_i'(x_i) = p_{i+1}'(x_i), & i = 1, \dots, k-1 \\ p_i''(x_i) = p_{i+1}''(x_i), & i = 1, \dots, k-1 \end{cases}$$

Siccome ci sono ancora 2 gradi di libertà si aggiungono due condizioni tra le seguenti:

- $p_1''(x_0) = p_k''(x_k) = 0$ //spline naturale
- $p_1'(x_0) = p_k'(x_k),\ p_1''(x_0) = p''(x_k)$ //spline periodica
- $p_1'(x_0) = f'(x_0),\ p_k'(x_k) = f'(x_k)$ //spline vincolata, se conosco $f'(x_0),\ f'(x_k)$

3. Approssimazione ai minimi quadrati

Ammettiamo che si abbiano più punti che funzioni modello, e ammettiamo l'utilizzo di funzioni modello non polinomiali.

$\Phi(x) = \sum_{i=0}^{m} c_i G_i(x)$ dove G_i sono le funzioni modello e c_i le costanti da determinare

Si vuole trovare le costanti che minimizzano $\Psi(c) := \sum_{i=1}^{k} (\Phi(x_i) - y_i)^2$.

Si tratta di risolvere un problema ai minimi quadrati con il metodo delle equazioni normali o con il metodo QR.

$$\min_{c \in \mathbb{R}^{m+1}} \|Ac - b\|_2 \text{ dove } A = \begin{bmatrix} G_0(x_0) & \dots & G_m(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_0(x_k) & \dots & G_m(x_k) \end{bmatrix},\ c = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_k \end{bmatrix}$$

Integrazione

Approssima $I(\rho \cdot f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx,\ f \in C([a,b])$

$\rho(x)$ si chiama funzione peso, che fa pesare più o meno la funzione $f(x)$ nell'integrale.

$\rho : [a,b] \to \mathbb{R}^+,\ m_n := \int_a^b x^k \rho(x)dx < \infty\ \forall k = 0, 1, \ldots$ momenti della funzione peso.

1. Formule di quadratura

Definizione (formula di quadratura ed errore):

$\int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \cdot a_i =: J_n(f)$

L'errore è $E_n(f) := I(\rho f) - J_n(f)$.

Definizione (grado di precisione):

Il grado di precisione è l'intero d tale che $E_n(1) = \ldots = E_n\left(x^d\right) = 0,\ E_n\left(x^{d+1}\right) \neq 0$.

In alternativa, $\sum_{i=0}^{n} a_i x_i^k = m_k\ \forall k = 0, 1, \ldots, d$.

Si nota che la formula di quadratura e l'errore godono di linearità. Quindi, J_n ha grado di precisione d se e solo se integra esattamente tutti i polinomi di grado al più d.

- Formula dei trapezi: $J_1(f) = [f(a) + f(b)]\dfrac{b-a}{2}$ grado di precisione almeno 1.
  - Formula dei trapezi generalizzata: $J_n(f) = \dfrac{h}{2}\left(f(a) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh) + f(b)\right)$,

    L'errore $E_n(f) = -\dfrac{h^2(b-a)}{12}f''(\epsilon)$, dove $h = \dfrac{b-a}{n}$
- Formula di Simpson: $J_2(f) = \dfrac{b-a}{6}[f(a) + 4f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) + f(b)$ grado di prec. almeno 2.
  - Formula di Simpson generalizzata: $E_n(f) = -\dfrac{h^4(b-a)}{180}f^{(4)}(\epsilon)$

Massimizza il grado di precisione dati $x_0, \ldots, x_n$. Quindi devo trovare i pesi $a_0, \ldots, a_n$.
Imponiamo l'esattezza per $k = 0, \ldots, n$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_0 & x_1 & \ldots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \ldots & x_n^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow Va = m$$

$det(V) \neq 0$ sse tutti i nodi sono distinti. Ovvero esiste ed è unica formula di quadratura su

$x_0, \dots, x_n$ che ha grado di precisione al più n.

Formula gaussiana:
formula di quadratura che massimizza il grado di precisione ottimizzando sia sugli x_i che sugli a_i, $(2n+2)$ incognite.

Teorema:
Se i nodi sono distinti esiste ed è unica la soluzione per ogni scelta di $[a,b], n, \rho(x)$. In particolare, la soluzione fornisce uan formula di quadratura con grado di precisione al più $2n+1$

1.1. Errore formule di quadratura:

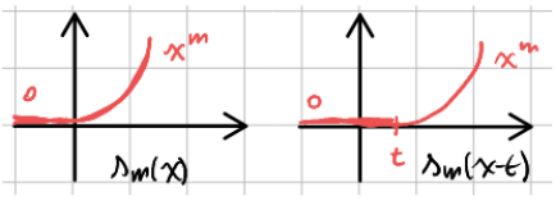
Teorema (Peano):
Se $J_n(f)$ è la formula di quadratura con grado di precisione m, allora l'errore si scrive come

$$E_n(f) := I(f) - J_n(f) = \frac{1}{m!}\int_a^b f(t)^{(m+1)} G(t)dt$$

Dove $G(t)$ è il nucleo di peano, costruito a partire da come la formula approssima i monomi.

$$G(t) = E_n(s_m(x-t)) = \int_a^b s_m(x-t)\rho(x)dx - \sum_{i=0}^{n} a_i s_m(x_i - t) \text{ con}$$

$$s_m(x) = \begin{cases} x^m, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$



Purtroppo il teorema ci richiede di calcolare l'integrale della derivata, che dipende dalla funzione. Però, se $G(t)$ non cambia segno in $[a,b]$, per il teorema della media integrale si ha che:

$$E_n(f) = \frac{f^{(m+1)}(\epsilon)}{m!}\int_a^b G(t)dt \text{ dove } \epsilon \in [a,b].$$

Come calcolare $\int_a^b G(t)dt$?
Basta applicare la formula all'unico polinomio che sbaglia di poco, cioè $f(x) = x^{m+1}$

$$E_n\left(x^{m+1}\right) = \frac{1}{m!}(m+1)!\int_a^b G(t)dt \Longrightarrow \int_a^b G(t)dt = \frac{E_n\left(x^{m+1}\right)}{m+1}$$

Corollario del teorema di Peano:
Se f derivabile $m+1$ volte, $G(t)$ non cambia segno su $[a,b]$, allora

$$E_n(f) = \frac{E_n\left(x^{m+1}\right)}{m+1} \cdot f^{(m+1)}(\epsilon),\ \epsilon \in [a,b]$$

Se voglio trovare una disuguaglianza tipo $|E_n(f)| \leqslant M$ posso prendere

$$|E_n(f)| \leqslant \frac{\left|E_n\left(x^{m+1}\right)\right|}{m+1} \cdot \max_{x\in[a,b]} \left|f(x)^{(m+1)}\right|$$

Il primo fattore dipende solo dalla formula di quadratura, calcolabile una volta per tutte. Il secondo fattore dipende dalla funzione f

Esempio: per trapezi $G(x)$ non cambia segno, posso calcolare l'errore:
$E_n\left(x^{m+1}\right) = I\left(x^{m+1}\right) - J_n\left(x^{m+1}\right)$.
Per la formula dei trapezi il grado di precisione è $m=1$, quindi calcolo $E_n\left(x^2\right)$

$$I\left(x^2\right) = \int_a^b x^2 dx = \frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3}$$

$$J_1(f) = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)) \Longrightarrow J_1\left(x^2\right) = \frac{b-a}{2}\left(a^2+b^2\right)$$

$$E_1\left(x^2\right) = \frac{b^3-a^3}{3} - \frac{b-a}{2}\left(a^2+b^2\right) = \ldots = -\frac{(b-a)^3}{6}$$

Dal corollario si ha che $E_1(f) = \frac{E_1\left(x^2\right)}{2} f''(\epsilon) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\epsilon),\ \epsilon \in [a,b]$

1.2. Formule di quadratura interpolatorie

$\int_a^b P_n(x)\rho(x)dx$ con $P_n(x)$ polinomio di grado al più n interpolante.

$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$ dove $R_n(x) = \frac{\pi(x)}{(m+1)!} f^{(m+1)}(\epsilon),\ \epsilon \in [a,b]$

$$\Longrightarrow \int_a^b f(x)\rho 8x)dx = \int_a^b P_n(x)\rho(x)dx + \int_a^b R_n(x)\rho(x)dx =$$

$$= \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f(x_i) l_i(x) + \int_a^b R_n(x)\rho(x)dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b l_i(x)\rho(x)dx + E_n(f)$$

nodi pesi

Questo è proprio il prototipo di una formula di quadratura : i nodi sono esattamente x_i e i pesi sono $\int_a^b l_i(x)\rho(x)dx$.

Se f è un polinomio di grado al più n, allora $f = P_n$ e quindi l'integrale del polinomio interpolatorio e della funzione coincidono. Dunque, la formula interpolatoria è esatta per tutti i polinomi di grado al più n. Per polinomi di grado maggiore di n, l'errore $E_n(f)$ non è nullo in generale.

Dato un insieme di nodi $x_0, \dots, x_n$, esiste una sola formula di quadratura che usa esattamente quei nodi e ha grado di precisione almeno n. Questa è proprio la formula costruita tramite interpolazione. Infatti, il sistema dei momenti con quei nodi ammette soluzione unica, e i pesi che ottengo sono proprio $\int l_i(x)\rho(x)dx$

Interpolazione $\leftrightarrow$ integrazione.

- L'interpolazione costruisce un polinomio che approssima f ai nodi
- L'integrazione di quel polinomio dà una formula di quadratura con stessi nodi.

1.3. Formule di Newton Cotes

$(n+1)$ nodi equispaziati su $[a,b]$.

$x_i = a + ih, \ h = \dfrac{b-a}{n}, \ \forall i = 0, \dots, n$

I pesi sono $a_i = \displaystyle\int_a^b l_i(x)dx$

Per ogni scelta di n vale che $G(t)$ non cambia sgn in $[a,b]$, quindi $E_n(f) = \dfrac{E_n\left(x^{m+1}\right)}{(m+1)!} f^{(m+1)}(\epsilon)$.

Inoltre, se ho più di 8 nodi $(n > 7)$ le formule hanno più a_i con segno alternato (per $n \leqslant 7$ sono sempre positivi) quindi è possibile avere cancellazione numerica, per cui valutare le formule diventa instabile.

Torniamo all'errore: $E_n(f) = \begin{cases} c_n \cdot h^{n+2} \cdot f^{(n+1)}(\epsilon), & n \text{ pari} \\ c_n \cdot h^{n+3} \cdot f^{(n+2)}(\epsilon), & n \text{ dispari} \end{cases}$

Esempio:

- Trapezi: $n = 1, \ h = b-a \Longrightarrow E_1(f) = -\dfrac{(b-a)^3}{12} f^{(2)}(\epsilon)$
- Simpson: $n = 2, \ h = \dfrac{b-a}{2} \Longrightarrow E_2(f) = -\dfrac{1}{90}\left(\dfrac{b-a}{2}\right)^5 f^{(4)}(\epsilon)$

Il grado di precisione e l'ordine della potenza di h è lo stesso per una formula con grado pari a n, e mai quella con grado dispari. In genere, a parte i trapezi, si considerano più spesso le formule con n pari.

1.4. Formule Gaussiane

Il nucleo di Peano delle formule gaussiane non cambia segno, quindi la formula dell'errore è data dal corollario. I pesi α_i delle formule gaussiane sono sempre positivi quindi non ci sono problemi di instabilità numerica.

Le formule gaussiane sono univocamente determinate fissato $[a, b]$ e $\rho(x)$.

Sia $\{q_n\}$ la famiglia dei polinomi ortogonali rispetto al prodotto scalare

$$< q_n, p >:= \int_a^b q_n(x)p(x)\rho(x)dx,$$

Il nodo x_i è esattamente uno degli zeri del polinomio $q_{i+1}(x)$. I nodi sono tutti distinti e reali.

Esempi:

- $[a, b],\ \rho(x) = 1$ polinomi di Legendre
- $[a, b],\ \rho(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ polinomi di Chebyshev di prima specie.

Ci sono metodi ad-hoc per trovare gli zeri di polinomi ortogonali su $[-1, 1]$. Poi si possono ottenere quelli su $[a, b]$ con un cambio variabili: $[1, 1] \to [a, b] \implies x \to \dfrac{b-a}{2} + \dfrac{b+a}{2}$

Equazioni non lineari

1. Caso scalare

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = 0.$
Cerchiamo $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $\lim_{n \to \infty} x_n = \alpha$ radice di f.

I metodi sono della forma $x_{n+1} = \phi_n(x_n, \dots, x_{n-k+1})$
Se la funzione di iterazione è costante $\phi_n = \phi\ \forall n$ si dice che il metodo è stazionario.

Definizione (ordine di convergenza di un metodo scalare):
Un metodo converge ad α se $\lim_{n \to \infty} |x^n - \alpha| = 0$

Un metodo ha convergenza di ordine $p \geqslant 1$ se $\exists c \neq 0,\ c < \infty$ tale che $\lim_{n \to \infty} \dfrac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} = c$

Se $p = 1$ (convergenza lineare, l'errore si riduce di un fattore c ogni passo) , serve anche $0 < c < 1$

Definizione (convergenza locale):
Un metodo converge localmente se $\exists S \subseteq R : \alpha \in S$ tale che per ogni scelta $x_0, \dots, x_{1-k}$ in S si ha che x_n converge ad α.

In parole povere, se parto vicinoso che le cose funzionano. Per sistemi lineari si fa sempre convergenza globale, adesso è un casino.

Come localizzare radici di una funzione:

- se $f(x)$ è continua e $f(a)f(b) < 0 \implies \exists \alpha \in [a, b] : f(\alpha) = 0$
- studio della derivata
- separazione grafica

1.1. Metodi stazionari a due punti

1.1.1. Ricerca binaria

Questo metodo fa cagare, supponiamo che ci sia una sola radice in $[a, b]$, ad ogni passo al caso pessimo l'errore si dimezza (asintoticamente).

$|x_{n+1} - \alpha| \leqslant \dfrac{b-a}{2^n} \implies \lim_{n \to \infty} |x_n - \alpha| = 0$ quindi converge.

Ordine di convergenza $\lim_{n \to \infty} \dfrac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|} = \dfrac{1}{2}$ fa schifo.

Tolleranza $|x_n - \alpha| < \beta \Longrightarrow \dfrac{b-a}{2^n} \leqslant \beta \Longrightarrow n \geqslant \log_2\left(\dfrac{b-a}{\beta}\right) \Longrightarrow n = \left\lceil \log_2\left(\dfrac{b-a}{\beta}\right) \right\rceil$

1.1.2. Metodo delle secanti

Cerco l'intersezione con l'asse delle x della retta che passa per $(x_n, f(x_n))$ e $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$

$$\therefore x_{n+1} = x_n - f(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Teorema: se $f \in C^2([a,b])$ allora il metodo converge localmente con $p = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$

1.2. Metodi stazionari a un punto (metodi di punto fisso)

$\begin{cases} x_0 \text{ dato} \\ x_{n+1} = \phi(x_n) \end{cases}$ tale che ϕ è una funzione che ha un punto fisso per ogni radice di f
ovvero $\phi(\alpha) = \alpha \ \forall \alpha : f(\alpha) = 0$

Il modo canonico per costruirla è $\phi(x) = x - g(x)f(x)$ dove $g(x) \neq 0$ vicino ad α.
Cosi, per costruzione $\phi(\alpha) = \alpha - g(\alpha)\underset{=0}{f(\alpha)} = \alpha$.
La condizione $g(x) \neq 0$ serve a garantire l'unicità quindi la condizione necessaria e sufficiente:
$\phi(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow f(\alpha) = 0$.

Teorema (convergenza locale):
Sia ϕ derivabile, α punto fisso di $\phi(x)$.
$\exists \rho > 0,\ k \in (0,1) : |\phi'(x)| \leqslant k \ \forall x \in \mathcal{B}_{\alpha,\rho} \Longrightarrow$

- $x_n \in \mathcal{B}_{\alpha,\rho} \ \forall x_0 \in \mathcal{B}_{\alpha,\rho}$
- $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \alpha \ \forall x_0 \in \mathcal{B}_{\alpha,\rho}$
- α è l'unico unto fisso di $\phi(x)$ in $\mathcal{B}_{\alpha,\rho}$

dim

Corollario:
Se $|\phi'(\alpha)| < 1$ il metodo converge localmente.

$|\phi'(x)| \leqslant k$ significa che ϕ è contrattiva, ovvero è meno pendente di $f(x) = x$.

Convergenza monotona e alternata:

- Se $\phi'(x) > 0$ convergenza monotona poichè $\operatorname{sgn}(x_{n+1} - \alpha) = \operatorname{sgn}(x_n - \alpha)$
- Se $\phi'(x) < 0$ convergenza alternata poiché $\operatorname{sgn}(x_{n+1} - \alpha) = -\operatorname{sgn}(x_n - \alpha)$

Teorema (ordine di convergenza):
Sia ϕ derivabile p volte, α punto fisso di $\phi(x)$.
$\phi'(\alpha) = \ ... \ = \phi^{(p-1)}(\alpha) = 0, \ \phi^{(p)}(\alpha) \neq 0, \ p \in \mathbb{Z}$
$\implies$ la successione $\phi(x_n)$ converge con ordine p ad α

dim

1.2.1. Metodo di Newton (metodo delle tangenti)

Funzione di iterazione: $\phi(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$

Metodo: $\begin{cases} x_0 \text{ dato} \\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \end{cases}$

Interpretazione geometrica:
Considero la tangente al grafico di $f(x)$ nel punto $(x_0, \ f(x_0))$. L'intersezione con l'asse x fornisce il punto successivo x_1. Iterando il procedimento, si ottiene una successione $\{x_n\}$ convergente sotto opportune ipotesi a una radice di $f(x)$.

Il metodo di Newton è lento per $f(x) \approx x^n$, $n \gg 1$.

Definizione (ordine di una radice):
Una radice $\widetilde{x}$ è di ordine $r > 0$ se $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{\left(x - \widetilde{x}\right)^r} = c \neq 0, \ c < \infty$

Equivalentemente, se $f\left(\widetilde{x}\right) = f'\left(\widetilde{x}\right) = \ ... \ = f^{(r-1)}\left(\widetilde{x}\right) = 0, \ f^{(r)}\left(\widetilde{x}\right) \neq 0.$

Teorema (converenza del metodo di Newton per radici semplici):
Il metodo di Newton converge localmente con ordine $p \geqslant 2$ se α è una radice semplice. In particolare, si ha che $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^2} = \dfrac{1}{2}\dfrac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)}$.

- Se $f''(\alpha) = 0$ converge con ordine $p > 2$,
- Se $f''(\alpha) \neq 0$ convere con ordine $p = 2$.

dim

Il metodo di Newton convege localmente con ordine $p = 1$ se α è una radice multipla.

Questo vuol dire che si può guardare direttamente f e le sue derivate in α per studiare la convergenza del metodo di Newton.

Teorema (converenza globale):
Un metodo converge globalmente se $|\phi'(x)| < 1$ e $\phi(x) \in [a,b]\ \forall x \in [a,b]$

Corollario per Newton:
Se $\alpha \in [a,b]$ radice semplice di f, f' e f'' hanno segno costante su $[a,b]$ allora Newton converge con ordine $p \geqslant 2$ per ogni $x_0 : f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$

- $f' > 0,\ f'' > 0$ convessa crescente, converge per $f(x_0) > 0$
- $f' < 0,\ f'' > 0$ convessa decrescente, converge per $f(x_0) > 0$
- $f' > 0,\ f'' < 0$ concava crescente, converge per $f(x_0) < 0$
- $f' < 0,\ f'' < 0$ concava decrescente, converge per $f(x_0) < 0$

2. Caso vettoriale

$f(x) = 0$, $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, troviamo $\alpha \in \mathbb{R}^m : f(\alpha) = \vec{0}$

2.1. Metodi stazionari a un punto (metodi di punto fisso)

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ dato} \\ x^{(n+1)} = \phi(x_n) \end{cases}$$

Dove $\phi(x_n) = x - G(x_n)f(x_n)$ tale che $\det(G(\alpha)) \neq 0$

Definizione (ordine di convergenza di un metodo vettoriale):
Un metodo converge ad α se $\lim_{n\to\infty} \|x^{(n)} - \alpha\|_2 = 0$

Converge ad α con ordine $p \geqslant 1$ se $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\|x_{n+1} - \alpha\|_2}{\|x_n - \alpha\|_2^p} = c$

Se $p = 1$ serve anche $0 < c < 1$

Definisco al volo il Jacobiano di una funzione $\phi(x)$:

$$J_\phi(x) := \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \phi_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial \phi_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial \phi_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial \phi_m}{\partial x_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla\phi(x_1) & | \ldots | & \nabla\phi(x_m) \end{bmatrix}$$

Teorema (convergenza locale):
Sia $\phi \in C^1(\Omega),\ \Omega \subseteq \mathbb{R}^m$, $\alpha \in \Omega$ punto fisso di $\phi(x)$.
Se $\rho(J_\phi(\alpha)) < 1$ il metodo converge localmente

Inoltre, se per qualsiasi norma vale $\|J_\phi(\alpha)\| < 1$ allora il metodo convere localmente.
Se $\exists \|J_\phi(\alpha)\| \geqslant 1$ non si può dire nulla.

2.1.1. Metodo di Newton-Rhapson

Funzione di iterazione: $\phi(x) = x - J_f^{-1}(x) f(x)$

Metodo: $\begin{cases} x_0 \text{ dato} \\ x_{n+1} = x_n - J_f^{-1}(x_n) f(x_n) \end{cases}$

Osservazione sulla complessità del metodo:

- Ad ogni passo valuto $J_f(x_n)$, quindi n^2 funzioni nonlineari
- Devo risolvere $J_f(x_n) = f(x_n)$, quindi $\mathcal{O}\left(m^3\right)$

Teorema (converenza del metodo di Newton-Rhapson):
Se $J_f(\alpha)$ è nonsingolare allora $\exists S \subseteq \Omega$ intorno di α tale che $\forall x_0 \in S$ il metodo converge in maniera superlineare ($p \geqslant 2$).

Questo vuol dire che si può guardare direttamente f e il suo Jacobiano α per studiare la convergenza del metodo di Newton-Rhapson

Calcolo di autovalori e autovettori

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, voglio trovare $(\lambda, v) : Av = \lambda v$

1. Metodo delle potenze

Calcolo una sola (λ, v), ad esempio $\rho(A)$, oppure $\|A\|_2 = \sqrt{\rho\left(A^H A\right)}$.

Teorema:
Sia A diagonalizzabile, siano $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geqslant \ldots \geqslant |\lambda_n|$, e sia $h \in \{1, \ldots, n\}$ un indice tale per cui l'autovettore associato a λ_1 ha componente h nonzero, i.e. $v_h^{(1)} \neq 0$. Sia inoltre $z \in \mathbb{C}$ che non sia ortogonale a λ_1 i.e. $\left[v^{(1)}\right]^H z^{(0)} \neq 0$.

Allora $\begin{cases} z^{(0)} = z \\ z^{(k+1)} = Az^{(k)} \end{cases}$ è tale che $\lim_{n \to \infty} \frac{z^{(k)}}{z_h^{(k)}} = \underset{\sim}{v}^{(1)} = \frac{v^{(1)}}{v_h^{(1)}}$

Ed inoltre $\lim_{n \to \infty} \frac{\left[z^{(k)}\right]^H A z^{(k)}}{\left[z^{(k)}\right]^H z^{(k)}} = \lambda_1$

Dove $R(x) := \frac{x^H A x}{x^H x}$ quoziente di Rayleigh

Condizioni per la convergenza:

- $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ per convergenza lineare verso $v^{(1)}$. Più piccolo è il rapporto $\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|$ più veloce è la convergenza
- Il vettore iniziale $z^{(0)}$ non deve avere comp. nulla in direzione di $v^{(1)}$ i.e. $\left[v^{(1)}\right]^H z^{(0)} \neq 0$

Nella pratica $z^{(k)}$ viene diviso per la sua norma per evitare underlfow o overflow.

Algoritmo (metodo delle potenze):
$z^0 \leftarrow$ input (non ortogonale a $v^{(1)}$)
$\forall k = 1, \ ...$

$$y^{(k)} = Az^{(k-1)} \quad //\mathcal{O}\left(n^2\right)$$

$$z^{(k)} = \frac{y^{(k)}}{\|y^{(k)}\|_2} \quad //\mathcal{O}(n)$$

Stima dell'autovalore dominante: $\lambda_k = R\left(z^{(k)}\right)$

Se $|\lambda_k - \lambda_{k-1}| < \text{TOL} \implies$ STOP

$$\widetilde{\lambda}_1 = R\left(z^{(n)}\right) = \frac{\left[z^{(n)}\right]^H A z^{(n)}}{\left[z^{(n)}\right]^H z^{(n)}}$$

$$\widetilde{v}^{(n)} = z^{(n)}$$

Complessità: $\mathcal{O}\left(\#\text{it} \cdot n^2\right)$

Si osserva che per il metodo serve saper valutare solo il prodotto matrice-vettore $A \cdot z$.

Può essere utile se la matrice è definita come risultato di operazioni, ad esempio $\|A\|_2 = \sqrt{\rho\left(A^H A\right)}$

Applico il metodo su $A^H A$ che non mi chiede di calcolarlo esplicitamente.

Posso fare $\left(A^H A\right) z = A^H (Az)$ che mi richiede 2 prodotti matrice-vettore.

1.1. Metodo delle potenze inverse

Se voglio $\left(\lambda_n, v^{(n)}\right) : |\lambda_n| < |\lambda_{n-1}| \leqslant \ ... \ \leqslant |\lambda_1|$, basta applicare il metodo ad A^{-1}.

Infatti A ha autovalori λ_j^{-1} e si ha che $\left|\frac{1}{\lambda_n}\right| > \ ... \ \geqslant \left|\frac{1}{\lambda_1}\right|$ con stessi autovettori.

La successione convergerà all'autocoppia $\left(\frac{1}{\lambda_n}, v^{(n)}\right)$.

Algoritmo (metodo delle potenze inverse):
$z^0 \leftarrow$ input
$A = \Pi \cdot LU$ //fattorizzo una sola volta $\mathcal{O}\left(n^3\right)$
$\forall k = 1, \ ...$
$y^{(k)} = A^{-1} z^{(k-1)}$ $\quad //\mathcal{O}\left(n^2\right)$, risolvo $LUy^{(k)} = z^{(k-1)}$
$z^{(k)} = \dfrac{y^{(k)}}{\|y^{(k)}\|_2}$ $\quad //\mathcal{O}(n)$
Se $\left| R\left(z^{(k)}\right) - R\left(z^{(k-1)}\right) \right| < \text{TOL} \implies$ STOP

$$\widetilde{\lambda}_n = \left[\frac{\left[z^{(n)}\right]^H A z^{(n)}}{\left[z^{(n)}\right]^H z^{(n)}} \right]^{-1}$$

$$\widetilde{v}^{(n)} = z^{(n)}$$

Complessità: $\mathcal{O}\left(n^3\right)$

1.2. Metodo delle potenze con shift

Voglio calcolare l'autocoppia con λ più vicino a $\sigma \in \mathbb{C}$. Basta applicare il metodo a $[A - \sigma \cdot I]^{-1}$
Che ha come autovalori $\dfrac{1}{\lambda_j - \sigma}$, e come autovettori gli stessi di A.

Algoritmo (metodo delle potenze inverse):
$z^0 \leftarrow$ input
$A - \sigma I = \Pi LU$
$\forall k = 1, \ ...$
Risolvo $(A - \sigma I) y^{(k)} = z^{(k-1)}$
$z^{(k)} = \dfrac{y^{(k)}}{\|y^{(k)}\|_2}$ $\quad //\mathcal{O}(n)$
Se $\left| R\left(z^{(k)}\right) - R\left(z^{(k-1)}\right) \right| < \text{TOL} \implies$ STOP

$$\widetilde{\lambda} = \frac{1}{\left[z^{(n)}\right]^H A z^{(n)}} + \sigma$$

$$\widetilde{v} = z^{(n)}$$

Complessità: $\mathcal{O}\left(\#\text{it} \cdot n^2\right)$